**به نام خدا**

**اصول مدیریت**

**پاییز ۱۴۰۵**

**دانشگاه صنعتی شریف**

**دانشکده مهندسی صنایع**

# پروژه‌ی اول/ تاریخچه‌ی شرکت بین‌المللی خودروسازی تویوتا

| استاد درس | دکتر ابوالفضل شفایی |
|---|---|



| گردآورنده | شماره دانشجویی |
|---|---|
| روژین جهان‌بخش | ۴۰۳۱۰۴۲۷۲ |
| آترین شرفی | ۴۰۳۱۷۰۷۱۷ |
| امیرعلی قمبرعلی | ۴۰۳۱۰۴۷۱۸ |
| سید مهدی حیات‌غیبی | ۴۰۳۱۰۴۳۰۱ |
| شهروز خلیلی | ۴۰۳۱۰۴۳۲۳ |





## فهرست مطالب

**بخش ۱- پیدایش و تاسیس شرکت تویوتا ..... ۹**
مقدمه ..... ۹
تاریخچه خانواده تویودا ..... ۹
شکل‌گیری فعالیت صنعتی خانواده تویودا ..... ۱۱
ساکیچی تویودا و اهمیت نوآوری‌های اولیه ..... ۱۱
ورود کی‌ایچیرو تویودا به صنعت خودرو ..... ۱۲
دلایل ورود تویودا به صنعت خودروسازی ..... ۱۳
رشد اهمیت خودرو در جهان ..... ۱۳
نیاز ژاپن به صنعت خودروسازی داخلی ..... ۱۳
تجربه قبلی خانواده در تولید صنعتی ..... ۱۴
باور به توانایی صنعتی ژاپن ..... ۱۴
تشکیل بخش خودروسازی ..... ۱۵
تغییر نام از تویودا به تویوتا ..... ۱۶
تأسیس شرکت تویوتا موتور در سال ۱۹۳۷ ..... ۱۶
سرمایه‌گذاری سنگین برای ساخت کارخانه ..... ۱۷
کارخانه کورومو ..... ۱۸
شرایط اقتصادی و صنعتی ژاپن در زمان تأسیس تویوتا ..... ۱۹
نوآوری کی‌ایچیرو در نظام تولید ..... ۱۹
تأثیر جنگ جهانی دوم بر تویوتا ..... ۲۰
خسارت‌های جنگ ..... ۲۱
وضعیت تویوتا پس از جنگ ..... ۲۱
برنامه بازسازی کی‌ایچیرو تویودا ..... ۲۲
مشکلات مالی و مدیریتی پس از جنگ ..... ۲۳
بحران مدیریتی سال ۱۹۵۰ ..... ۲۳
نقش بحران در شکل‌گیری فرهنگ مدیریتی تویوتا ..... ۲۴
بررسی کارآفرینی در پیدایش تویوتا ..... ۲۴

نخست؛ ورود به صنعت ناشناخته ..... ۲۴
دوم؛ سرمایه‌گذاری با وجود عدم اطمینان ..... ۲۴
سوم؛ استفاده از دانش موجود در یک صنعت برای ایجاد صنعت جدید ..... ۲۵
بررسی رهبری در شکل‌گیری تویوتا ..... ۲۵
بررسی نوآوری در تویوتا ..... ۲۵
بررسی تصمیم‌گیری در تویوتا ..... ۲۶
ارتباط تاریخچه اولیه تویوتا با نظام تولید این شرکت ..... ۲۷
جمع‌بندی بخش پیدایش و تأسیس تویوتا ..... ۲۸
جدول زمانی مهم‌ترین رویدادهای بخش پیدایش تویوتا ..... ۲۹
نتیجه‌گیری نهایی ..... ۳۰
**بخش ۲- بحران‌ها و تحول مدیریتی در تویوتا ..... ۳۱**
مقدمه ..... ۳۱
پیشینه کوتاه تا پایان جنگ ..... ۳۲
وضعیت تویوتا پس از جنگ ..... ۳۲
وضعیت تویوتا ..... ۳۳
مشکلات مالی و اقتصادی دهه ۱۹۵۰ ..... ۳۳
اثر بحران بر تویوتا ..... ۳۴
بحران ۱۹۵۰ ..... ۳۵
نقش بانک‌ها و شرطهای آن‌ها ..... ۳۵
اختلافات کارگری ..... ۳۶
اعتصاب ۱۹۵۰ ..... ۳۶
توافق و نتیجه ..... ۳۶
استعفای کی‌ایچیرو تویودا ..... ۳۷
نقش ایجی تویودا ..... ۳۸
سفر به کارخانه فورد (۱۹۵۰) ..... ۳۸
حمایت از تایی‌چی اونو ..... ۳۸
رهبری عملی ..... ۳۸

نقش در ثبات سازمانی ..... ۳۹
اقدامات تویوتا برای خروج از بحران ..... ۳۹
شکل‌گیری فرهنگ سازمانی تویوتا ..... ۴۰
درس‌های بحران ۱۹۵۰ برای فرهنگ ..... ۴۱
تحلیل با مدل سه‌سطحی ادگار شاین ..... ۴۲
مدیریت تویوتا ..... ۴۳
مدیریت بحران ..... ۴۳
رهبری ..... ۴۴
مدیریت منابع انسانی ..... ۴۴
حل تعارض ..... ۴۵
تغییر سازمانی ..... ۴۵
کارکردهای اصلی مدیریت (فایول) ..... ۴۶
جمع‌بندی ..... ۴۷
**بخش ۳ – سیستم تولید تویوتا ..... ۴۸**
مقدمه ..... ۴۸
تاریخچه شکل‌گیری سیستم تولید تویوتا ..... ۴۸
نقش تای‌ایچی اونو در توسعه سیستم تولید تویوتا ..... ۵۰
دو ستون اصلی سیستم تولید تویوتا ..... ۵۱
مفهوم Just-in-Time ..... ۵۲
مفهوم Jidoka ..... ۵۳
نقش Kanban در سیستم تولید تویوتا ..... ۵۴
مفهوم Kaizen و بهبود مستمر ..... ۵۵
حذف اتلاف در سیستم تولید تویوتا ..... ۵۵
مدیریت کیفیت در سیستم تولید تویوتا ..... ۵۶
استانداردسازی کار ..... ۵۶
مشارکت کارکنان در بهبود فرایندها ..... ۵۷
تأثیر سیستم تولید تویوتا بر موفقیت شرکت ..... ۵۷

ارتباط سیستم تولید تویوتا با مفاهیم مدیریتی ..... ۵۸
جمع‌بندی ..... ۵۹
**بخش ۴ – جهانی شدن و استراتژی توسعه‌ی تویوتا ..... ۶۰**
رشد تویوتا در ژاپن و شکل‌گیری پایه‌های رقابتی شرکت ..... ۶۰
ورود به بازار آمریکا و چالش‌های Toyota در آمریکا..... ۶۱
ورود تویوتا به آمریکا را نمی‌توان صرفاً یک موفقیت سریع دانست..... ۶۱
تشدید رقابت و تغییر محیط آمریکا..... ۶۱
همکاری تویوتا و GM و تأسیسNUMMI ..... ۶۲
چالش انتقال سیستم تولید تویوتا به آمریکا..... ۶۲
NUMMIبه‌عنوان آزمایشگاه جهانی‌شدن تویوتا ..... ۶۳
ایجاد کارخانه‌های خارج از ژاپن و حرکت از صادرات به تولید محلی..... ۶۴
TMMK و بومی‌سازی تولید در آمریکای شمالی ..... ۶۴
محلی‌سازی زنجیره تأمین ..... ۶۵
ورود به اروپا و توسعه حضور در سایر بازارهای جهانی ..... ۶۶
گسترش در سایر مناطق جهان ..... ۶۷
استراتژی‌ها و عوامل موفقیت تویوتا در بازار جهانی ..... ۶۸
استراتژی تولید تویوتا در کشورهای مختلف ..... ۶۸
از تولید محلی تا شبکه تولید جهانی..... ۶۹
نقش Corolla و Prius در رشد جهانی تویوتا ..... ۷۰
کرولا: محصولی که تویوتا را به یک برند جهانی تبدیل کرد. ..... ۷۰
Prius: ورود تویوتا به رقابت فناوری و محیط‌زیست ..... ۷۱
توسعه Lexus و استراتژی برندسازی تویوتا ..... ۷۲
مدیریت استراتژیک و توسعه بازار ..... ۷۴
انتخاب زمان مناسب برای ورود..... ۷۴
ورود مرحله‌ای به بازار ..... ۷۴
توسعه محصولات متناسب با بخش‌های مختلف بازار ..... ۷۴
استفاده از یادگیری بین بازارها ..... ۷۴

مدیریت بین‌المللی و زنجیره تأمین ..... ۷۵
رابطه با تأمین‌کنندگان ..... ۷۵
جهانی‌شدن و افزایش ریسک ..... ۷۵
مزیت رقابتی Toyota و چالش‌های جهانی‌شدن ..... ۷۶
سیستم تولید ..... ۷۶
کیفیت و قابلیت اطمینان ..... ۷۶
مقیاس جهانی ..... ۷۶
قدرت برند ..... ۷۶
نوآوری ..... ۷۶
چالش‌های Toyota در مسیر جهانی‌شدن ..... ۷۷
پیچیدگی سازمانی ..... ۷۷
تفاوت فرهنگی ..... ۷۷
ریسک زنجیره تأمین ..... ۷۷
تغییر فناوری خودرو ..... ۷۷
فشارهای زیست‌محیطی ..... ۷۷
**بخش ۵ – تویوتا در قرن ۲۱ و آینده‌ی شرکت ..... ۷۹**
مقدمه ..... ۷۹
رشد تویوتا در قرن ۲۱ ..... ۷۹
نقطه‌ی شروع: فلسفه و سیستم تولید ..... ۷۹
جهش جهانی در دهه‌ی ۲۰۰۰ ..... ۷۹
جدول زمانی رشد و رویدادهای کلیدی ..... ۸۱
رشد پس از بحران‌ها: رشد پایدار به‌جای «رشد صرف» ..... ۸۲
بحران مالی ۲۰۰۸ ..... ۸۳
زمینه و علل ..... ۸۳
پیامدها ..... ۸۳
پیامد مدیریتی ..... ۸۴
بحران فراخوان خودروها در ۲۰۰۹–۲۰۱۰ ..... ۸۴

روند رویدادها ..... ۸۴
ریشه‌های بحران از نگاه مدیریت ..... ۸۵
نقش آکیو تویودا ..... ۸۶
معرفی ..... ۸۶
سبک رهبری و فلسفه ..... ۸۶
ارزیابی و انتقادها ..... ۸۷
اقدامات تویوتا برای مدیریت بحران ..... ۸۸
اقدامات فوری ..... ۸۸
اصلاحات ساختاری ..... ۸۸
اقدامات فنی ..... ۸۹
پیادگیری سازمانی پس از بحران‌های بعدی ..... ۸۹
بازسازی اعتماد مشتریان ..... ۸۹
خودروهای هیبریدی و پریوس ..... ۹۰
تاریخچه ..... ۹۰
فناوری ..... ۹۱
اهمیت استراتژیک ..... ۹۱
۸ خودروهای برقی و فناوری‌های جدید ..... ۹۲
استراتژی چندمسیره ..... ۹۲
خودروهای برقی ..... ۹۲
باتری حالت جامد ..... ۹۳
هیدروژن و نرم‌افزار ..... ۹۳
خودروهای خودران ..... ۹۴
رقابت‌های جدید ..... ۹۵
آینده‌ی تویوتا ..... ۹۶
تغییر رهبری و ساختار ..... ۹۶
اولویت‌های استراتژیک ..... ۹۶
تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ..... ۹۶

مسائل مدیریتی ..... ۹۷
مدیریت بحران ..... ۹۷
مدیریت ریسک ..... ۹۷
نوآوری ..... ۹۸
مدیریت تغییر ..... ۹۸
فناوری و استراتژی آینده ..... ۹۹
نتیجه‌گیری ..... ۹۹
درس‌های کلیدی مدیریتی ..... ۹۹
**بخش ۶ – نتیجه‌گیری نهایی** ..... ۱۰۰
**بخش ۷ – منابع** ..... ۱۰۱
منابع بخش اول ..... ۱۰۱
منابع بخش دوم ..... ۱۰۱
منابع بخش سوم ..... ۱۰۲
منابع بخش چهارم ..... ۱۰۲
منابع بخش پنجم ..... ۱۰۳

## بخش ۱- پیدایش و تاسیس شرکت تویوتا

### مقدمه:

شرکت تویوتا یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان است، اما شکل‌گیری این شرکت از صنعت خودروسازی آغاز نشد. ریشه‌های تویوتا به اواخر قرن نوزدهم و فعالیت‌های یک مخترع ژاپنی به نام «ساکیچی تویودا» در صنعت نساجی بازمی‌گردد. او با تلاش برای حل مشکلات دستگاه‌های بافندگی و افزایش بهره‌وری، مجموعه‌ای از اختراعات را به وجود آورد که بعدها زمینه شکل‌گیری یک فرهنگ صنعتی مبتنی بر **نوآوری، کاهش اتلاف، بهبود مستمر و توجه به کیفیت** را فراهم کرد.

پس از ساکیچی، پسرش «کی‌ایچیرو تویودا» مسیر فعالیت خانواده را از صنعت نساجی به صنعت خودرو تغییر داد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که ورود به صنعت خودرو برای یک شرکت ژاپنی بسیار پرریسک بود؛ زیرا بازار خودرو در ژاپن هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده بود و شرکت‌های خارجی، به‌خصوص شرکت‌های آمریکایی، حضور قابل توجهی در این کشور داشتند.

با این حال، کی‌ایچیرو معتقد بود ژاپن برای توسعه صنعتی و اقتصادی خود به یک صنعت خودروسازی داخلی نیاز دارد. او با مطالعه صنعت خودرو در اروپا و آمریکا، ایجاد بخش خودروسازی در شرکت خانوادگی و انجام آزمایش‌های متعدد، سرانجام زمینه تأسیس شرکت مستقل تویوتا را فراهم کرد. شرکت تویوتا موتور در سال ۱۹۳۷ تأسیس شد و یک سال بعد نخستین کارخانه بزرگ و یکپارچه خود را در شهر کورومو راه‌اندازی کرد.

### تاریخچه خانواده تویودا:

برای شناخت تاریخچه تویوتا باید ابتدا با خانواده تویودا آشنا شد؛ زیرا بسیاری از اصول و ارزش‌هایی که بعدها در مدیریت و تولید تویوتا دیده شد، در نسل اول این خانواده شکل گرفت.

ساکیچی تویودا در سال ۱۸۶۷ در استان شیزوئوکا ژاپن متولد شد. او در دوره‌ای زندگی می‌کرد که ژاپن در حال عبور از ساختار سنتی و حرکت به سمت صنعتی‌شدن بود. در آن زمان، دولت ژاپن تلاش می‌کرد فاصله صنعتی و فناوری کشور با کشورهای غربی را کاهش دهد.

ساکیچی از دوران جوانی به مسئله دستگاه‌های بافندگی علاقه داشت. مادر او نیز بافنده بود و ساکیچی از نزدیک با دشواری‌های کار با دستگاه‌های دستی آشنا شده بود. همین مشاهده مشکلات روزمره باعث شد او به فکر ساخت دستگاهی بیفتد که بتواند کار بافندگی را ساده‌تر و سریع‌تر کند.

در سال ۱۸۹۰، او با مشاهده یک دستگاه بافندگی خارجی در یک نمایشگاه صنعتی در توکیو، انگیزه بیشتری برای توسعه دستگاه‌های بافندگی پیدا کرد. پس از آن، به‌طور مداوم دستگاه‌های مختلف را طراحی

و اصلاح کرد. در سال ۱۸۹۶ موفق شد یکی از نخستین دستگاه‌های بافندگی نیرویی ژاپن را توسعه دهد. سپس اختراعات دیگری را نیز به مجموعه فعالیت‌های خود اضافه کرد.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ساکیچی، دستگاه بافندگی خودکار نوع «جی» بود که در سال ۱۹۲۴ تکمیل شد. این دستگاه می‌توانست در هنگام کار، تعویض ماسوره را بدون توقف انجام دهد. این موضوع باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌شد. بر اساس اطلاعات رسمی تویوتا، این دستگاه در زمان خود از نظر عملکرد بسیار پیشرفته بود و حتی شرکت انگلیسی پلات نیز حقوق تولید و فروش آن را در بسیاری از کشورها خریداری کرد.

این اتفاق برای خانواده تویودا اهمیت زیادی داشت، زیرا نشان داد که یک شرکت ژاپنی می‌تواند نه‌تنها از فناوری کشورهای صنعتی تقلید کند، بلکه خود نیز فناوری قابل رقابت در سطح جهانی تولید کند.

بنابراین، نخستین میراث خانواده تویودا را می‌توان چنین خلاصه کرد:

- توجه به حل مشکلات واقعی
- تلاش برای افزایش بهره‌وری
- اهمیت دادن به کیفیت
- آزمایش و اصلاح مداوم
- استفاده از فناوری برای کاهش فعالیت‌های غیرضروری
- توجه به نیاز انسان در محیط کار
- پذیرش ریسک برای رسیدن به نوآوری

این اصول بعدها در صنعت خودروسازی نیز ادامه پیدا کردند.



*ساکیچی تویودا، بنیان‌گذار فعالیت صنعتی خانواده تویودا و از پیشگامان صنعت ماشین‌آلات نساجی ژاپن*

## شکل‌گیری فعالیت صنعتی خانواده تویودا:

پس از موفقیت اختراعات ساکیچی، فعالیت خانواده از سطح یک کارگاه کوچک فراتر رفت و به یک فعالیت صنعتی تبدیل شد.

در سال ۱۹۲۶، شرکت «کارخانه دستگاه‌های بافندگی خودکار تویودا» تأسیس شد تا تولید دستگاه‌های بافندگی خودکار را به شکل گسترده دنبال کند. این شرکت در مدت کوتاهی توانست تعداد زیادی دستگاه تولید کند و محصولات خود را علاوه بر ژاپن، به کشورهای دیگر نیز صادر کند.

در این دوره، کی‌ایچیرو تویودا نیز به فعالیت‌های صنعتی خانواده وارد شد. کی‌ایچیرو در سال ۱۸۹۴ متولد شده بود و از کودکی در محیط صنعتی رشد کرده بود. بنابراین برخلاف یک کارآفرین کاملاً تازه‌وارد، او از همان ابتدا با مسائل تولید، ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری و مدیریت صنعتی آشنایی داشت.

اما تفاوت مهم میان پدر و پسر این بود که ساکیچی بیشتر بر **ماشین‌آلات نساجی و اختراع** تمرکز داشت، در حالی که کی‌ایچیرو به تدریج به سمت **خودرو، موتور و نظام تولید صنعتی بزرگ‌مقیاس** حرکت کرد.

به این ترتیب، فعالیت صنعتی خانواده تویودا از یک اختراع در صنعت نساجی شروع شد و به تدریج زمینه ورود به صنعت خودرو را فراهم کرد.

## ساکیچی تویودا و اهمیت نوآوری‌های اولیه:

ساکیچی تویودا را می‌توان نخستین پایه‌گذار تفکر نوآورانه در تاریخ تویوتا دانست.

یکی از نکات مهم در روش کار او این بود که صرفاً به ساخت یک دستگاه جدید اکتفا نمی‌کرد. او دستگاه را بارها آزمایش و اصلاح می‌کرد تا بتواند مشکلات آن را شناسایی کند.

این رویکرد بعدها در شرکت تویوتا به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شد؛ یعنی اگر مشکلی در فرآیند تولید مشاهده شود، نباید صرفاً از کنار آن عبور کرد، بلکه باید علت مشکل پیدا شود و فرآیند اصلاح شود.

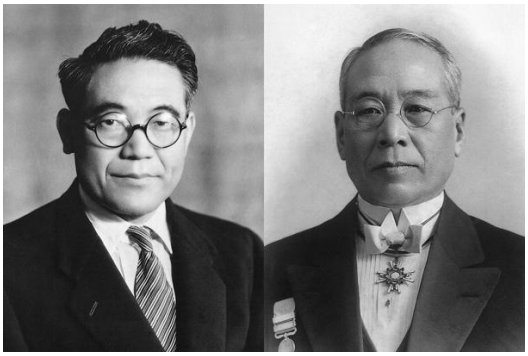
یکی از مهم‌ترین ایده‌هایی که ریشه آن به اختراعات ساکیچی بازمی‌گردد، مفهوم توقف خودکار دستگاه در صورت بروز مشکل است. برای مثال، اگر نخ پاره می‌شد، دستگاه می‌توانست متوقف شود تا از تولید محصول معیوب جلوگیری شود.

این تفکر بعدها در صنعت خودرو نیز بسیار مهم شد و به یکی از پایه‌های فلسفه تولید تویوتا تبدیل گردید.

از این نظر می‌توان گفت که حتی قبل از تولید نخستین خودرو، **هسته اصلی فرهنگ تولید تویوتا شکل گرفته بود.**



*دستگاه بافندگی خودکار نوع «جی»؛ یکی از مهم‌ترین اختراعات ساکیچی تویودا در سال ۱۹۲۴*



*ساکیچی تویودا و کی‌ایچیرو تویودا؛ انتقال تجربه و دانش صنعتی از نسل اول به نسل دوم خانواده*

## ورود کی‌ایچیرو تویودا به صنعت خودرو:

پس از مرگ ساکیچی در سال ۱۹۳۰، کی‌ایچیرو تویودا مسئولیت بیشتری در فعالیت‌های صنعتی خانواده بر عهده گرفت.

در این زمان، کی‌ایچیرو به این نتیجه رسیده بود که آینده صنعت ژاپن فقط در صنعت نساجی خلاصه نمی‌شود و صنعت خودرو می‌تواند یکی از مهم‌ترین صنایع آینده باشد.

او در سال ۱۹۲۹ برای مطالعه صنعت ماشین‌آلات و خودرو به اروپا و آمریکا سفر کرد. این سفر برای او اهمیت زیادی داشت؛ زیرا در آن زمان، صنعت خودرو در آمریکا به مرحله تولید انبوه رسیده بود و شرکت‌های بزرگی در این کشور فعالیت می‌کردند. کی‌ایچیرو با مشاهده کارخانه‌های خودروسازی و روش‌های تولید آنها، با ابعاد واقعی صنعت خودرو آشنا شد.

او همچنین در انگلستان قراردادی درباره انتقال حقوق یک اختراع مرتبط با دستگاه‌های نساجی منعقد کرد و بخشی از منابع مالی حاصل از این فعالیت به توسعه تحقیقات مربوط به خودرو اختصاص یافت.

این مسئله نشان‌دهنده یک تصمیم مدیریتی مهم بود:

**کی‌ایچیرو از یک کسب‌وکار موفق موجود برای تأمین منابع ورود به یک صنعت جدید استفاده کرد.**

در واقع، او فعالیت خانوادگی را به‌طور ناگهانی رها نکرد، بلکه از سرمایه، دانش فنی، نیروی انسانی و تجربه صنعتی موجود برای ورود مرحله‌ای به صنعت خودرو استفاده کرد.

## دلایل ورود تویودا به صنعت خودروسازی:

ورود خانواده تویودا به صنعت خودرو دلایل متعددی داشت و نمی‌توان آن را صرفاً یک تصمیم تجاری دانست.

### رشد اهمیت خودرو در جهان

در دهه‌های نخست قرن بیستم، خودرو به یکی از مهم‌ترین محصولات صنعتی جهان تبدیل شده بود.

به‌خصوص در آمریکا، تولید انبوه خودرو باعث شده بود قیمت خودرو کاهش پیدا کند و خودرو از یک محصول لوکس به وسیله‌ای کاربردی‌تر تبدیل شود.

کی‌ایچیرو این روند را مشاهده کرده بود و احتمال می‌داد که در آینده تقاضا برای خودرو در ژاپن نیز افزایش پیدا کند.

### نیاز ژاپن به صنعت خودروسازی داخلی

در اوایل دهه ۱۹۳۰، بازار خودرو ژاپن تا حد زیادی تحت تأثیر شرکت‌های خارجی بود.

شرکت‌های آمریکایی مانند فورد و جنرال موتورز در بازار ژاپن حضور داشتند و بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز برای مونتاژ خودرو از آمریکا وارد می‌شد.

این وضعیت از دید دولت ژاپن مشکلاتی ایجاد می‌کرد؛ زیرا کشور برای خودرو و قطعات وابستگی خارجی داشت و این موضوع به کسری تجاری و نگرانی‌های مربوط به استقلال صنعتی منجر می‌شد.

بنابراین توسعه صنعت خودروسازی داخلی برای ژاپن از نظر اقتصادی و راهبردی اهمیت پیدا کرد.

## تجربه قبلی خانواده در تولید صنعتی

خانواده تویودا برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که قصد ورود به صنعت خودرو را داشتند، از قبل تجربه قابل توجهی در زمینه:

- طراحی ماشین‌آلات
- تولید صنعتی
- کنترل کیفیت
- کاهش هزینه
- سازمان‌دهی نیروی انسانی
- تولید انبوه

داشت.

به همین دلیل، کی‌ایچیرو می‌توانست از تجربه صنعت نساجی برای ساخت یک نظام تولید خودرو استفاده کند.

## باور به توانایی صنعتی ژاپن

یکی دیگر از عوامل مهم، باور کی‌ایچیرو به توانایی مهندسان و صنعتگران ژاپنی بود.

در آن دوره، خودروهای خارجی از نظر فناوری و کیفیت بر بازار ژاپن مسلط بودند. اما کی‌ایچیرو معتقد بود ژاپن نیز می‌تواند خودروهایی متناسب با نیازهای خود طراحی و تولید کند.

این تفکر بعدها به یکی از پایه‌های استقلال صنعتی ژاپن تبدیل شد.

## تشکیل بخش خودروسازی:

در سال ۱۹۳۳، شرکت کارخانه دستگاه‌های بافندگی خودکار تویودا، بخش مستقلی را برای فعالیت‌های خودروسازی ایجاد کرد.

این مرحله بسیار مهم بود؛ زیرا نشان می‌داد فعالیت خودروسازی دیگر یک آزمایش جانبی نیست و به یک پروژه جدی تبدیل شده است.

کی‌ایچیرو و تیم مهندسی او شروع به مطالعه موتور، طراحی خودرو و روش‌های تولید کردند. در سال ۱۹۳۴، نمونه موتور نوع «آ» تکمیل شد و پس از آن ساخت نمونه‌های اولیه خودرو ادامه پیدا کرد.

در سال ۱۹۳۵، نمونه اولیه خودروی سواری «آ۱» و سپس کامیون «جی۱» ساخته شدند.

ساخت کامیون جی۱ اهمیت زیادی داشت، زیرا تیم تویودا را با مشکلات واقعی تولید خودرو، از جمله طراحی موتور، شاسی، انتقال نیرو و ساخت قطعات آشنا کرد.

پس از آن، در سال ۱۹۳۶ خودروی سواری مدل «آآ» تولید شد.

این خودرو را می‌توان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ تویوتا دانست؛ زیرا نخستین خودروی سواری تولیدی این مجموعه بود. بر اساس آرشیو رسمی تویوتا، مدل آآ در سال ۱۹۳۶ عرضه شد و تا سال ۱۹۴۲ تعداد ۱۴۰۴ دستگاه از آن تولید شد.




*خودروی سواری مدل آآ، تولید سال ۱۹۳۶؛ یکی از نخستین خودروهای سواری تولیدی مجموعه تویودا رسم توضیحی*



*کامیون جی۱، یکی از نخستین محصولات خودروسازی تویودا در سال ۱۱۹۳۵*

## تغییر نام از تویودا به تویوتا:

یکی از نکات جالب در تاریخ تأسیس شرکت، تغییر نام از «تویودا» به «تویوتا» است.

نام خانوادگی بنیان‌گذاران «تویودا» بود، اما هنگام انتخاب نام تجاری خودرو، نام «تویوتا» انتخاب شد.

در سال ۱۹۳۶ یک فراخوان عمومی برای انتخاب نشان تجاری جدید برگزار شد و از میان هزاران پیشنهاد، طرحی با نام «تویوتا» انتخاب شد.

تغییر نام چند دلیل داشت؛ از جمله اینکه تلفظ آن ساده‌تر بود و از نظر ظاهری نیز برای یک نام تجاری مناسب‌تر به نظر می‌رسید. همچنین استفاده از نام تجاری متفاوت از نام خانوادگی، شرکت را بیشتر به یک سازمان صنعتی مستقل تبدیل می‌کرد.

این تصمیم را می‌توان یک تصمیم مهم در زمینه **برندسازی و هویت سازمانی** دانست.

## تأسیس شرکت تویوتا موتور در سال ۱۹۳۷:

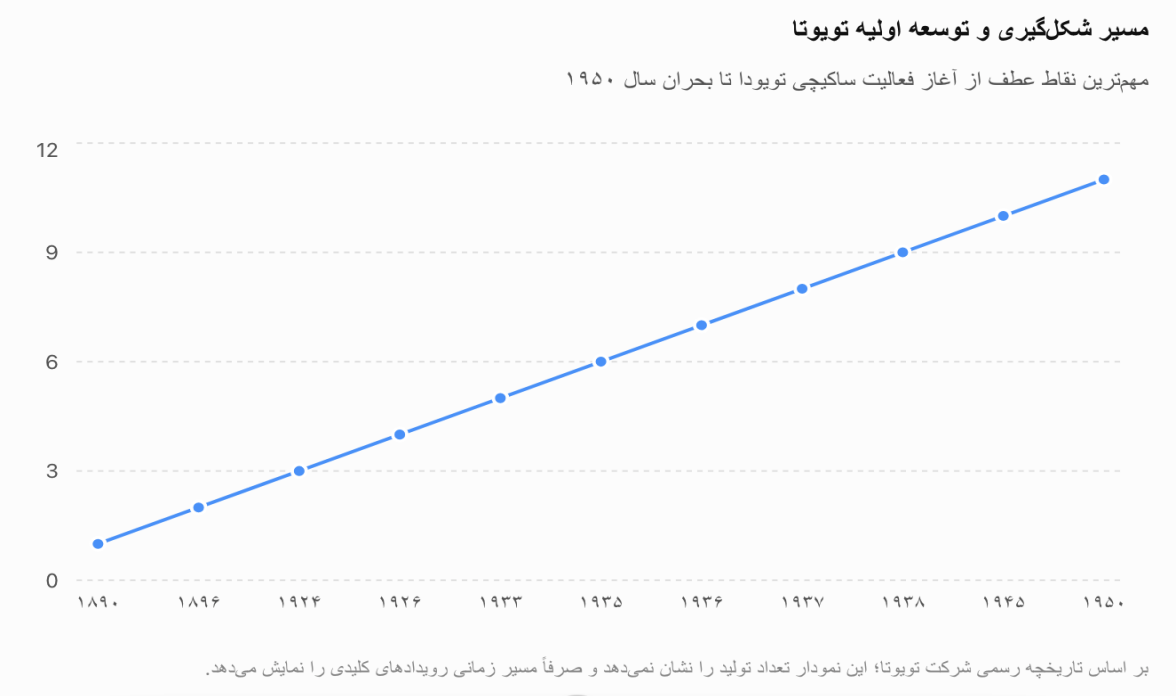
پس از چند سال تحقیق، آزمایش و تولید نمونه‌های اولیه، سرانجام شرکت مستقل خودروسازی تأسیس شد.

در سال ۱۹۳۷، شرکت «تویوتا موتور» به‌صورت رسمی تأسیس شد.

در ساختار اولیه شرکت، «ریسابورو تویودا» به عنوان رئیس و «کی‌ایچیرو تویودا» به عنوان نایب‌رئیس فعالیت می‌کرد.

تأسیس شرکت مستقل به این معنی بود که خودروسازی دیگر صرفاً یک بخش از کسب‌وکار نساجی نبود، بلکه به یک فعالیت صنعتی مستقل تبدیل شده بود.

این تصمیم از نظر مدیریتی اهمیت بسیار زیادی داشت؛ زیرا صنعت خودرو به سرمایه‌گذاری، تجهیزات، نیروی انسانی و دانش فنی متفاوتی نسبت به صنعت نساجی نیاز داشت.




*روند شکل‌گیری تویوتا از فعالیت‌های اولیه ساکیچی تویودا تا تأسیس شرکت تویوتا موتور و بحران سال ۱۹۵۰*

## سرمایه‌گذاری سنگین برای ساخت کارخانه:

یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های کی‌ایچیرو، احداث یک کارخانه بزرگ و یکپارچه برای تولید خودرو بود.

شرکت برای ساخت کارخانه کورومو با هزینه بسیار زیادی مواجه شد. بر اساس اسناد تاریخی تویوتا، هزینه پیش‌بینی‌شده برای احداث این کارخانه حدود ۳۰ میلیون ین بود، در حالی که سرمایه شرکت کارخانه دستگاه‌های بافندگی خودکار تویودا تنها حدود ۶ میلیون ین بود.

بنابراین سرمایه موجود برای اجرای چنین پروژه بزرگی کافی نبود و شرکت مجبور شد ساختار سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد کند و منابع مالی بیشتری جذب کند.

این موضوع نشان‌دهنده میزان ریسک تصمیم کی‌ایچیرو است.

او در شرایطی که شرکت هنوز سابقه طولانی در صنعت خودرو نداشت، تصمیم گرفت یک کارخانه بسیار بزرگ ایجاد کند.

این اقدام نمونه‌ای از **کارآفرینی جسورانه** است؛ زیرا کارآفرین باید بتواند در شرایطی که نتیجه قطعی نیست، با ارزیابی ریسک‌ها تصمیم بگیرد.

## کارخانه کورومو:

عملیات کارخانه کورومو در سال ۱۹۳۸ آغاز شد.

این کارخانه در زمان خود یک مجموعه بسیار بزرگ و یکپارچه بود و مراحل مختلف تولید خودرو را در یک مجموعه انجام می‌داد.

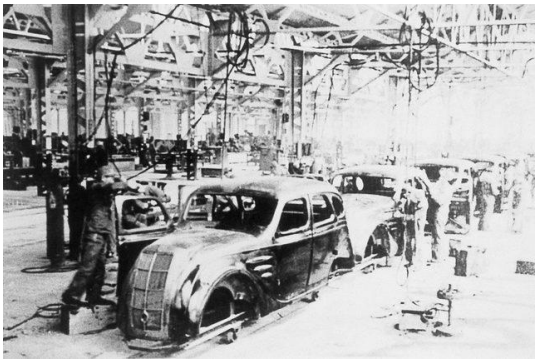
فرآیندهایی مانند:

- ریخته‌گری
- آهنگری
- ماشین‌کاری
- ساخت قطعات
- پرس‌کاری
- مونتاژ بدنه
- رنگ‌آمیزی
- مونتاژ نهایی

در این مجموعه سازمان‌دهی شده بودند.

این نوع سازمان‌دهی اهمیت زیادی داشت؛ زیرا تویوتا می‌توانست کنترل بیشتری بر کیفیت و زمان تولید داشته باشد.

کارخانه کورومو بعدها به یکی از پایه‌های توسعه نظام تولید تویوتا تبدیل شد.



کارخانه کورومو؛ نخستین کارخانه بزرگ و یکپارچه تویوتا در صنعت خودروسازی

## شرایط اقتصادی و صنعتی ژاپن در زمان تأسیس تویوتا:

تأسیس تویوتا در دوره‌ای بسیار خاص از تاریخ ژاپن اتفاق افتاد.

ژاپن در دهه ۱۹۳۰ در مسیر صنعتی‌شدن سریع قرار داشت، اما هم‌زمان با مشکلات اقتصادی و سیاسی و افزایش نظامی‌گری روبه‌رو بود.

از یک طرف، دولت ژاپن به دنبال توسعه صنایع داخلی بود و از طرف دیگر، کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به واردات بود.

در صنعت خودرو نیز شرکت‌های خارجی حضور قدرتمندی داشتند.

در سال ۱۹۳۱، دولت ژاپن تحقیق درباره ایجاد صنعت خودروسازی داخلی را آغاز کرد و در سال ۱۹۳۵ نیز قانونی برای سامان‌دهی و توسعه صنعت تولید خودرو مطرح شد. در سال ۱۹۳۶ نیز تویودا اجازه تولید خودرو تحت چارچوب قانونی مربوط به صنعت خودروسازی را دریافت کرد.

بنابراین شرایط اقتصادی ژاپن از یک طرف فرصت و از طرف دیگر محدودیت ایجاد می‌کرد.

**فرصت:** نیاز به تولید داخلی و حمایت از صنایع ژاپنی.

**تهدید:** کمبود مواد اولیه، سرمایه، فناوری و رقابت با شرکت‌های خارجی.

تویوتا مجبور بود در چنین محیطی فعالیت خود را آغاز کند.

## نوآوری کی‌ایچیرو در نظام تولید:

یکی از مهم‌ترین اقدامات کی‌ایچیرو این بود که تلاش کرد تجربه صنعت نساجی را به صنعت خودرو منتقل کند.

در کارخانه‌های نساجی خانواده تویودا، روش‌های تولید پیوسته و منظم مورد استفاده قرار گرفته بود.

کی‌ایچیرو این تجربه را وارد تولید خودرو کرد و تلاش کرد جریان مواد و قطعات را هماهنگ کند.

در سال ۱۹۳۸، هم‌زمان با راه‌اندازی کارخانه کورومو، مفهوم تأمین قطعات درست در زمانی که به آنها نیاز است نیز مورد استفاده قرار گرفت. این ایده بعدها به یکی از پایه‌های نظام تولید تویوتا تبدیل شد.

اهمیت این روش در این بود که شرکت مجبور نبود مقدار بسیار زیادی قطعه را بدون نیاز واقعی در انبار نگهداری کند.

در نتیجه:

- سرمایه کمتری در موجودی کالا متوقف می‌شد؛
- فضای کمتری برای انبار مورد نیاز بود؛
- مشکلات ناشی از موجودی اضافی کاهش می‌یافت؛
- جریان تولید منظم‌تر می‌شد؛
- مشکلات تولید سریع‌تر شناسایی می‌شدند.

این تفکر بعدها در سراسر جهان به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی نظام تولید تویوتا شناخته شد.

## تأثیر جنگ جهانی دوم بر تویوتا:

تأسیس تویوتا تقریباً هم‌زمان با دوره افزایش تنش‌های نظامی در ژاپن و جهان اتفاق افتاد.

با آغاز جنگ، شرایط فعالیت شرکت به شدت تغییر کرد.

تولید خودروهای غیرنظامی کاهش پیدا کرد و فعالیت کارخانه‌ها بیشتر به سمت نیازهای نظامی و تولید خودروهای مورد نیاز دولت سوق داده شد.

در سال‌های جنگ، تولید کامیون اهمیت بیشتری پیدا کرد و شرکت مجبور شد محصولات و ظرفیت‌های خود را مطابق نیازهای اقتصاد جنگی تغییر دهد.

در سال ۱۹۴۱، کی‌ایچیرو تویودا به ریاست شرکت رسید. در سال ۱۹۴۲ نیز بخش‌هایی از فعالیت‌های شرکت تغییر ساختار دادند و فعالیت‌های جدیدی از جمله بخش مربوط به هواپیما ایجاد شد.

در سال ۱۹۴۳، تولید برخی تجهیزات و موتورهای هواپیما نیز در مجموعه‌های مرتبط با تویوتا انجام شد.

در سال ۱۹۴۴، تویوتا به عنوان یک شرکت مرتبط با تولیدات جنگی تعیین شد.

این وضعیت باعث شد شرکت از هدف اولیه خود یعنی توسعه خودروهای غیرنظامی فاصله بگیرد.

## خسارت‌های جنگ:

جنگ جهانی دوم آسیب‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های صنعتی ژاپن وارد کرد.

برخی تأسیسات تویوتا نیز از حملات هوایی آسیب دیدند.

در سال ۱۹۴۵ بخشی از کارخانه شیبااورا در حملات هوایی تخریب شد و در ماه اوت همان سال بخش‌هایی از کارخانه کورومو نیز در اثر بمباران آسیب دیدند.

با پایان جنگ در اوت ۱۹۴۵، وضعیت شرکت بسیار دشوار بود.

تویوتا با مشکلاتی مانند:

- آسیب‌دیدگی تجهیزات
- کمبود مواد اولیه
- کاهش تقاضا
- مشکلات مالی
- محدودیت‌های تولید
- تغییر سیاست‌های اقتصادی ژاپن
- کاهش قدرت خرید مردم

مواجه بود.

## وضعیت تویوتا پس از جنگ:

پس از پایان جنگ، ادامه فعالیت شرکت به شکل سابق امکان‌پذیر نبود.

نیروهای اشغالگر اجازه تولید برخی محصولات نظامی را متوقف کردند، اما تولید کامیون‌ها با محدودیت‌هایی امکان ادامه داشت.

در سپتامبر ۱۹۴۵ اجازه تولید کامیون صادر شد و در دسامبر همان سال نیز اجازه تبدیل بخشی از فعالیت‌های کارخانه‌ها به تولید برای نیازهای غیرنظامی صادر شد.

این مرحله برای تویوتا بسیار حساس بود.

شرکت باید از یک سازمانی که در اقتصاد جنگی فعالیت کرده بود، به شرکتی تبدیل می‌شد که محصولات مورد نیاز جامعه غیرنظامی را تولید کند.

کی‌ایچیرو برای بازسازی شرکت چند اقدام مهم را دنبال کرد.

## برنامه بازسازی کی‌ایچیرو تویودا:

کی‌ایچیرو پس از جنگ بر بازسازی شرکت تمرکز کرد.

برنامه او چند محور اساسی داشت:

الف) بازسازی تجهیزات

بخشی از ماشین‌آلات در طول جنگ فرسوده یا آسیب دیده بودند. بنابراین تعمیر و بازسازی تجهیزات به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شد.

ب) توسعه تولید قطعات

شرکت تلاش کرد ساخت قطعات را به شکل تخصصی‌تر سازمان‌دهی کند تا بتواند کنترل بیشتری بر کیفیت و تأمین قطعات داشته باشد.

ج) اصلاح خودروها

در طول جنگ، توسعه خودروهای غیرنظامی متوقف یا بسیار محدود شده بود. بنابراین لازم بود محصولات دوباره توسعه پیدا کنند.

د) ایجاد نظام فروش مناسب

تویوتا همچنین باید شبکه فروش خود را که در دوره جنگ دچار تغییر شده بود، دوباره ایجاد می‌کرد و ارتباط خود را با مشتریان بازسازی می‌کرد.

این چهار محور در برنامه بازسازی کی‌ایچیرو مطرح شدند.



*کارکنان و فعالیت‌های تولیدی تویوتا در دوره بازسازی پس از جنگ*

## مشکلات مالی و مدیریتی پس از جنگ:

بازسازی کارخانه‌ها به سرمایه زیادی نیاز داشت، اما وضعیت اقتصادی ژاپن مناسب نبود.

تورم، کمبود مواد اولیه، کاهش قدرت خرید و مشکلات مالی باعث شدند فعالیت شرکت بسیار دشوار شود.

در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ نیز تویوتا با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شد.

در سال ۱۹۴۸ نظام کنترل کیفیت آماری در شرکت مورد استفاده قرار گرفت که نشان‌دهنده تلاش تویوتا برای ایجاد کنترل علمی‌تر بر فرآیند تولید بود.

اما بحران اصلی در سال ۱۹۵۰ اتفاق افتاد.

## بحران مدیریتی سال ۱۹۵۰:

در سال ۱۹۵۰، تویوتا با یک بحران شدید مالی و مدیریتی روبه‌رو شد.

یکی از مشکلات شرکت، فاصله میان تولید و فروش و تأخیر در دریافت مطالبات بود. برای حل این مشکل، پیشنهاد شد فعالیت فروش از فعالیت تولید جدا شود و شرکت مستقلی برای فروش خودرو ایجاد گردد.

در آوریل ۱۹۵۰، شرکت فروش تویوتا تأسیس شد.

اما هم‌زمان اختلاف شدیدی میان شرکت و کارکنان درباره کاهش نیروی انسانی به وجود آمد.

این اختلاف به یک اعتصاب و بحران کارگری گسترده تبدیل شد.

در نهایت، کی‌ایچیرو تویودا مسئولیت مدیریتی بحران را پذیرفت و در ژوئن ۱۹۵۰ از ریاست شرکت کناره‌گیری کرد.

این اتفاق یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ تویوتا است.

## نقش بحران در شکل‌گیری فرهنگ مدیریتی تویوتا:

شاید در نگاه اول بحران سال ۱۹۵۰ یک شکست بزرگ به نظر برسد، اما این بحران در بلندمدت تأثیر زیادی بر فرهنگ مدیریتی تویوتا گذاشت.

تجربه بحران باعث شد شرکت اهمیت بیشتری برای:

- هماهنگی تولید و فروش
- کنترل هزینه‌ها
- برنامه‌ریزی مالی
- ارتباط با کارکنان
- افزایش بهره‌وری
- جلوگیری از تولید اضافی
- شناخت دقیق تقاضای بازار

قائل شود.

بنابراین بخشی از فلسفه مدیریتی تویوتا نه از موفقیت، بلکه از **تجربه بحران و تلاش برای جلوگیری از تکرار آن** شکل گرفت.

## بررسی کارآفرینی در پیدایش تویوتا:

کارآفرینی در تاریخ تویوتا را می‌توان در چند تصمیم مهم مشاهده کرد.

### نخست؛ ورود به صنعت ناشناخته

خانواده تویودا در ابتدا در صنعت نساجی موفق بود. منطقی‌ترین تصمیم ممکن می‌توانست ادامه همان فعالیت باشد.

اما کی‌ایچیرو تصمیم گرفت وارد صنعتی شود که برای شرکت جدید و پرریسک بود.

### دوم؛ سرمایه‌گذاری با وجود عدم اطمینان

ساخت کارخانه کورومو نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیادی بود. شرکت در آن زمان هنوز یک خودروساز تثبیت‌شده نبود.

بنابراین سرمایه‌گذاری در چنین مقیاسی نشان‌دهنده جسارت کارآفرینانه بود.

**سوم؛ استفاده از دانش موجود در یک صنعت برای ایجاد صنعت جدید**

کی‌ایچیرو تلاش نکرد تمام دانش خود را از صفر ایجاد کند.

او از تجربه خانواده در تولید ماشین‌آلات نساجی، روش‌های تولید و مهندسی برای توسعه خودرو استفاده کرد.

این موضوع نمونه‌ای از **نوآوری بر پایه ترکیب دانش‌های موجود** است.

## بررسی رهبری در شکل‌گیری تویوتا:

رهبری ساکیچی و کی‌ایچیرو دو ویژگی متفاوت اما مکمل داشت.

ساکیچی بیشتر یک رهبر فنی و نوآور بود. او با تمرکز بر حل مشکلات واقعی و اختراع دستگاه‌های بهتر، پایه فناوری خانواده را ایجاد کرد.

کی‌ایچیرو بیشتر نقش رهبر توسعه و تحول را ایفا کرد.

او تشخیص داد که صنعت آینده تنها در نساجی نیست و باید حوزه جدیدی ایجاد شود.

در واقع، می‌توان گفت:

**ساکیچی فناوری و فرهنگ نوآوری را ایجاد کرد و کی‌ایچیرو آن فرهنگ را به صنعت خودرو منتقل کرد.**

این انتقال بین نسلی یکی از عوامل مهم موفقیت تویوتا بود.

## بررسی نوآوری در تویوتا:

نوآوری در تویوتا فقط به معنی اختراع محصول جدید نبود.

نوآوری در این شرکت در چند سطح انجام شد:

**نوآوری محصول**

ساخت خودروهای سواری و کامیون‌های داخلی در شرایطی که بازار ژاپن تحت سلطه محصولات خارجی بود.

**نوآوری فرآیندی**

ایجاد روش‌های جدید برای سازمان‌دهی تولید و جریان قطعات.

**نوآوری مدیریتی**

تلاش برای هماهنگ کردن تولید، فروش و نیاز بازار.

**نوآوری در کیفی**

توجه به جلوگیری از تولید محصول معیوب و شناسایی مشکل در همان مرحله‌ای که اتفاق می‌افتد.

بنابراین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تویوتا این بود که نوآوری را به کل سازمان مرتبط کرد، نه فقط به بخش مهندسی.

## بررسی تصمیم‌گیری در تویوتا:

تصمیم‌های مهم دوران تأسیس تویوتا را می‌توان به صورت یک زنجیره منطقی بررسی کرد:

مشاهده تغییرات صنعتی جهان
↓
شناخت اهمیت صنعت خودرو
↓
مطالعه صنعت خودرو در اروپا و آمریکا
↓
انجام تحقیقات داخلی
↓
ساخت نمونه اولیه
↓
آزمایش خودرو
↓
ایجاد کارخانه
↓
تأسیس شرکت مستقل
↓
توسعه تولید
↓
مقابله با بحران جنگ
↓
بازسازی پس از جنگ

این زنجیره نشان می‌دهد که تصمیم‌های تویوتا کاملاً ناگهانی نبودند.

شرکت ابتدا اطلاعات جمع‌آوری کرد، سپس تحقیق انجام داد، نمونه ساخت، آن را آزمایش کرد و در نهایت وارد سرمایه‌گذاری بزرگ شد.

از این نظر، می‌توان تصمیم‌گیری کی‌ایچیرو را ترکیبی از **آینده‌نگری، مطالعه، آزمایش و پذیرش ریسک** دانست.

## ارتباط تاریخچه اولیه تویوتا با نظام تولید این شرکت:

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در یک گزارش دانشگاهی می‌توان به آن اشاره کرد این است که نظام تولید معروف تویوتا ناگهان ایجاد نشد.

ریشه‌های آن را می‌توان در همان فعالیت‌های اولیه ساکیچی و کی‌ایچیرو مشاهده کرد.

ساکیچی به دنبال جلوگیری از تولید محصول معیوب و کاهش اتلاف بود.

کی‌ایچیرو نیز به دنبال ایجاد جریان منظم قطعات و جلوگیری از انباشت غیرضروری موجودی بود.

بعدها این ایده‌ها توسعه پیدا کردند و به یک نظام جامع تولید تبدیل شدند.

شرکت تویوتا نیز تأکید می‌کند که نظام تولید این شرکت حاصل سال‌ها تجربه و اصلاح تدریجی بوده و ریشه‌های آن به اختراعات ساکیچی و مفهوم تأمین به‌موقع کی‌ایچیرو بازمی‌گردد.

بنابراین اگر بخواهیم مسیر شکل‌گیری این تفکر را خلاصه کنیم:

اختراع و نوآوری ساکیچی
↓
کاهش اتلاف و جلوگیری از خطا
↓
تجربه تولید صنعتی
↓
ورود کی‌ایچیرو به صنعت خودرو
↓
تأمین قطعات در زمان مورد نیاز
↓
تولید منظم و پیوسته
↓
بهبود مستمر
↓
شکل‌گیری نظام تولید تویوتا

## جمع‌بندی بخش پیدایش و تأسیس تویوتا:

تاریخچه تویوتا نمونه‌ای از تبدیل یک فعالیت خانوادگی کوچک به یک سازمان صنعتی بزرگ است.
نقطه آغاز این مسیر، صنعت خودرو نبود؛ بلکه تلاش ساکیچی تویودا برای حل مشکلات دستگاه‌های بافندگی بود.
ساکیچی با تمرکز بر نوآوری، آزمایش و افزایش بهره‌وری، پایه فناوری و فرهنگ صنعتی خانواده را ایجاد کرد.
پس از او، کی‌ایچیرو تویودا با مشاهده تحولات صنعت خودرو در جهان، تصمیم گرفت مسیر خانواده را تغییر دهد و وارد صنعت خودرو شود.
او ابتدا تحقیقات گسترده‌ای انجام داد، سپس بخش خودروسازی را در شرکت خانوادگی ایجاد کرد و با ساخت موتور، کامیون و خودروی سواری، دانش لازم را به دست آورد.
در سال ۱۹۳۷، شرکت تویوتا موتور به‌صورت مستقل تأسیس شد و در سال ۱۹۳۸ کارخانه بزرگ کورومو فعالیت خود را آغاز کرد.
اما درست در دوره‌ای که شرکت در حال رشد بود، جنگ جهانی دوم مسیر فعالیت آن را تغییر داد و تویوتا مجبور شد بخش مهمی از ظرفیت خود را در خدمت نیازهای اقتصاد جنگی قرار دهد.
پس از جنگ نیز شرکت با خرابی تجهیزات، کمبود منابع، مشکلات مالی و بحران نیروی انسانی روبه‌رو شد.
با وجود این مشکلات، تجربه‌های به‌دست‌آمده در این دوره بعدها به شکل‌گیری فرهنگ مدیریتی و تولیدی تویوتا کمک کرد.

> از دیدگاه مدیریتی، مهم‌ترین درس این دوره آن است که موفقیت تویوتا نتیجه یک تصمیم واحد نبود؛ بلکه حاصل ترکیب چند عامل بود:
> **نوآوری ساکیچی + آینده‌نگری کی‌ایچیرو + یادگیری از تجربه + سرمایه‌گذاری جسورانه + توجه به کیفیت + کاهش اتلاف + تصمیم‌گیری مرحله‌ای + توانایی بازسازی پس از بحران**
> به همین دلیل، تاریخ اولیه تویوتا را می‌توان نمونه‌ای مناسب از **کارآفرینی صنعتی، رهبری تحول‌گرا، نوآوری فرآیندی و مدیریت بحران** دانست.

## جدول زمانی مهم‌ترین رویدادهای بخش پیدایش تویوتا:

| رویداد | سال |
|---|---|
| تولد ساکیچی تویودا | ۱۸۶۷ |
| ساخت نخستین دستگاه بافندگی دستی مهم ساکیچی | ۱۸۹۰ |
| توسعه دستگاه بافندگی نیرویی | ۱۸۹۶ |
| تکمیل دستگاه بافندگی خودکار نوع «جی» | ۱۹۲۴ |
| تأسیس شرکت تولید دستگاه‌های بافندگی خودکار تویودا | ۱۹۲۶ |
| سفر کی‌ایچیرو به اروپا و آمریکا برای مطالعه صنعت | ۱۹۲۹ |
| آغاز مطالعات و تحقیقات کی‌ایچیرو درباره خودرو | ۱۹۳۰ |
| ایجاد بخش خودروسازی | ۱۹۳۳ |
| تکمیل موتور نوع «آ» | ۱۹۳۴ |
| ساخت نمونه خودروی سواری آ۱ و کامیون جی۱ | ۱۹۳۵ |
| تولید مدل آآ و انتخاب نام تجاری «تویوتا» | ۱۹۳۶ |
| تأسیس رسمی شرکت تویوتا موتور | ۱۹۳۷ |
| آغاز فعالیت کارخانه کورومو | ۱۹۳۸ |
| استفاده از روش تأمین قطعات در زمان مورد نیاز | ۱۹۳۸ |
| ریاست کی‌ایچیرو تویودا | ۱۹۴۱ |
| افزایش فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد جنگی | ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ |
| پایان جنگ و آغاز بازسازی | ۱۹۴۵ |
| تلاش برای بازسازی شبکه فروش | ۱۹۴۶ |
| آغاز استفاده از کنترل کیفیت آماری | ۱۹۴۸ |
| بحران مالی و اختلاف کارگری | ۱۹۵۰ |
| کناره‌گیری کی‌ایچیرو تویودا از ریاست شرکت | ژوئن ۱۹۵۰ |

اطلاعات این جدول بر اساس جدول زمانی رسمی تاریخ تویوتا و آرشیو شرکت تنظیم شده است.




سیر تاریخی شکل‌گیری و توسعه اولیه تویوتا؛ از فعالیت‌های خانواده تویودا در صنعت نساجی تا تأسیس شرکت تویوتا موتور و آغاز فعالیت خودروسازی

## نتیجه‌گیری نهایی:

پیدایش تویوتا را نمی‌توان فقط به سال ۱۹۳۷ و تأسیس شرکت خودروسازی محدود کرد. تاریخ واقعی تویوتا چند دهه قبل‌تر آغاز شده بود؛ زمانی که ساکیچی تویودا تلاش می‌کرد مشکلات دستگاه‌های بافندگی را حل کند.

این مسیر نشان می‌دهد که یک سازمان موفق می‌تواند از یک صنعت وارد صنعت دیگری شود، به شرط آنکه دانش، فناوری و فرهنگ سازمانی خود را به شکل مناسبی منتقل کند.

ساکیچی با نوآوری در ماشین‌آلات، پایه فکری شرکت را ایجاد کرد و کی‌ایچیرو با تشخیص فرصت موجود در صنعت خودرو، آن پایه را به یک صنعت جدید منتقل کرد.

از طرف دیگر، تویوتا در همان سال‌های ابتدایی با مجموعه‌ای از مشکلات مانند کمبود سرمایه، رقابت خارجی، جنگ، تخریب کارخانه‌ها، کمبود مواد اولیه و بحران مالی مواجه شد.

بنابراین رشد تویوتا نتیجه شرایط کاملاً مناسب نبود؛ بلکه نتیجه توانایی شرکت در **یادگیری، سازگاری و اصلاح مداوم** بود.

این ویژگی از همان ابتدا در تاریخ تویوتا دیده می‌شود و بعدها به یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت جهانی این شرکت تبدیل شد.

در نهایت می‌توان گفت مهم‌ترین میراث دوران تأسیس تویوتا نه فقط ساخت نخستین خودروها، بلکه ایجاد یک **نگرش مدیریتی و صنعتی** بود؛ نگرشی که بر نوآوری، کیفیت، کاهش اتلاف، احترام به نیروی انسانی، حل مسئله و بهبود مستمر تأکید داشت.

## بخش ۲- بحران‌ها و تحول مدیریتی در تویوتا

### مقدمه

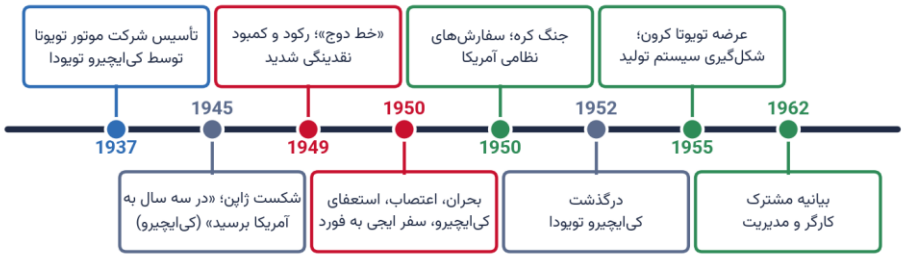
شرکت موتور تویوتا امروز یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین خودروسازان جهان است، اما مسیر رسیدن به این جایگاه هموار نبوده است. در آغاز دهه ۱۹۵۰، تویوتا آن‌قدر به ورشکستگی نزدیک شد که برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل روبه‌رو بود، با اعتصاب گسترده کارگران مواجه شد و بنیان‌گذار و رئیس آن، **کی‌ایچیرو تویودا**[۱]، ناچار به استعفا شد. با این حال، همین بحران نقطه شروع تحولی بزرگ در مدیریت تویوتا بود؛ تحولی که بعدها در قالب **سیستم تولید تویوتا** و **روش تویوتا**[۲] به الگویی جهانی تبدیل شد.

این بخش گزارش، دوره بحران و تحول مدیریتی تویوتا را بررسی می‌کند. محورهای اصلی این بخش عبارت‌اند از:

- وضعیت تویوتا پس از جنگ جهانی دوم و شرایط اقتصادی ژاپن
- مشکلات مالی و اقتصادی دهه ۱۹۵۰ و بحران سال ۱۹۵۰
- اختلافات کارگری و اعتصاب ۱۹۵۰
- استعفای کی‌ایچیرو تویودا و نقش ایجی تویودا[۳]
- اقدامات تویوتا برای خروج از بحران
- شکل‌گیری فرهنگ سازمانی تویوتا
- تحلیل مدیریتی: مدیریت بحران، رهبری، منابع انسانی، حل تعارض و تغییر سازمانی

در هر بخش ابتدا رویدادهای تاریخی توضیح داده می‌شود و سپس، در بخش تحلیل، این رویدادها با مفاهیم و نظریه‌های درس اصول مدیریت ارتباط داده می‌شود. برای درک بهتر، چند نمودار و جدول نیز تهیه شده است.

**خط زمانی تحولات تویوتا (۱۹۳۷ تا ۱۹۶۲)**




بحران ۱۹۵۰ نقطه عطف تاریخ مدیریتی تویوتا است

/

[۱] Kiichiro Toyoda
[۲] Toyota Way
[۳] Eiji Toyoda

## پیشینه کوتاه تا پایان جنگ

ریشه تویوتا به **ساکیچی تویودا**[۴] برمی‌گردد؛ مخترعی که به «پدر صنعت ژاپن» نیز شهرت دارد و دستگاه‌های بافندگی خودکار ساخت. یکی از ابداعات مهم او سازوکاری بود که با پاره شدن نخ، دستگاه را به‌طور خودکار متوقف می‌کرد. این ایده بعدها در تویوتا به اصل جیدوکا[۵] یعنی «خودکارسازی همراه با هوشمندی انسانی» تبدیل شد. شرکت ماشین‌های بافندگی تویودا در سال ۱۹۲۶ تأسیس شد.
پسر او، کی‌ایچیرو تویودا (۱۸۹۴ تا ۱۹۵۲)، که مهندس بود، در اوایل دهه ۱۹۳۰ بخش خودروسازی را در شرکت پدرش راه‌اندازی کرد و در سال ۱۹۳۷ شرکت موتور تویوتا به‌صورت شرکتی مستقل تأسیس شد.
به‌گزارش منابع تاریخی، ریساب‌رو تویودا[۶] نخستین رئیس شرکت بود و کی‌ایچیرو از سال ۱۹۴۱ ریاست را برعهده گرفت. در دوران جنگ، تویوتا عمدتاً کامیون‌های نظامی ساده‌شده تولید می‌کرد و کمبود مواد اولیه باعث شده بود طراحی کامیون‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

## وضعیت تویوتا پس از جنگ

ژاپنِ شکست‌خورده و اقتصاد ویران‌شده
ژاپن در اوت ۱۹۴۵ تسلیم شد و تا سال ۱۹۵۲ تحت اشغال نیروهای متفقین (عمدتاً آمریکا) قرار داشت. فرماندهی عالی نیروهای متفقین که به اختصار **SCAP** یا ژنرال هدکوارتر نامیده می‌شد، بر سیاست‌های داخلی ژاپن نظارت می‌کرد. شرایط اقتصادی آن سال‌ها را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

- **ویرانی زیرساخت‌ها:** بمباران‌های گسترده شهرها، حمل‌ونقل و صنایع را آسیب‌دیده یا فلج کرده بود و تولید صنعتی به کسر کوچکی از سطح پیش از جنگ رسیده بود.
- **کمبود مواد خام و انرژی:** فولاد، زغال‌سنگ، برق و قطعات به‌شدت کمیاب بود.
- **تورم شدید:** با چاپ پول و کمبود کالا، قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رفت و ارزش پول ملی کاهش می‌یافت.
- **اصلاحات اشغالگران:** قوانین جدیدی برای تقویت اتحادیه‌های کارگری، اصلاحات ارضی و تضعیف انحصارات بزرگ (زایباتسو) اجرا شد. این قوانین قدرت چانه‌زنی کارگران را در صنایع، از جمله تویوتا، به‌طور محسوسی افزایش داد.

در این فضا، تقاضای بازار برای خودرو بسیار محدود بود و نیاز اصلی کشور به کامیون برای بازسازی و حمل‌ونقل بود. تولید خودروی سواری در ابتدا تحت محدودیت‌های اشغالگران بود و این محدودیت‌ها به‌تدریج تا سال ۱۹۴۹ برداشته شد.

---

[۴] Sakichi Toyoda
[۵] Jidoka
[۶] Risaburo Toyoda

## وضعیت تویوتا

بخش مهمی از تأسیسات تولیدی تویوتا از آسیب جدی در امان مانده بود و شرکت توانست پس از جنگ، تولید کامیون را با اجازه مقام‌های اشغالگر از سر بگیرد. اما مشکلات واقعی در حوزه‌های دیگری بود:

- کمبود مواد اولیه و قطعات، که تولید را به‌طور مداوم متوقف یا کند می‌کرد.
- نبود تقاضای قابل اتکا و نبود خریداران با قدرت خرید کافی.
- سطح فناوری و بهره‌وری پایین در مقایسه با خودروسازان آمریکایی.
- کارکنانی که با حقوق ناکافی و تورم بالا زندگی می‌کردند و از اتحادیه‌های تازه‌تأسیس حمایت می‌کردند.

در همین شرایط، کی‌ایچیرو تویودا هدفی بلندپروازانه را مطرح کرد. نقل شده است که او در پایان جنگ به کارکنان گفت تویوتا باید ظرف **سه سال** به سطح آمریکا برسد، وگرنه صنعت خودروی ژاپن دوام نخواهد آورد. این شعار نشان می‌دهد که مدیریت تویوتا حتی در بدترین شرایط، به‌دنبال رقابت جهانی بود. در همان دوران تویوتا تولید خودروی سواری کوچک را (مثلاً مدل SA در سال ۱۹۴۷) آغاز کرد، هرچند فروش آن در ابتدا بسیار محدود بود.

> **نکته مدیریتی**
>
> تویوتا پس از جنگ در موقعیتی بود که علم مدیریت آن را محیط پیچیده و نامطمئن می‌نامد: منابع کم، تقاضای نامعلوم و تغییرات سریع قوانین. در چنین محیطی، داشتن چشم‌انداز بلندمدت (رقابت با آمریکا) در کنار انعطاف‌پذیری در عمل، یکی از ویژگی‌های مهم رهبری کی‌ایچیرو بود.

## مشکلات مالی و اقتصادی دهه ۱۹۵۰

از تورم تا «خط دوج»

تا سال ۱۹۴۸ دولت ژاپن با وام‌های یارانه‌ای و حمایت از صنایع کلیدی تلاش می‌کرد صنعت را سر پا نگه دارد، اما این سیاست تورم را بالا برد. در سال ۱۹۴۹، جوزف دوج[۷]، بانکدار آمریکایی و مشاور اقتصادی اشغالگران، برنامه‌ای ریاضتی برای مهار تورم ارائه کرد که به خط دوج معروف شد. مهم‌ترین اقدامات آن عبارت بودند از:

- متعادل کردن بودجه دولت و قطع یارانه‌ها
- محدود کردن اعتبارات و وام‌های دولتی به صنایع
- تثبیت نرخ برابری ین در برابر دلار (۳۶۰ ین به‌ازای هر دلار)

این سیاست تورم را مهار کرد، اما به رکودی سنگین انجامید که به آن «رکود تثبیت» گفته می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها دچار کمبود نقدینگی شدند و ورشکستگی‌ها افزایش یافت.

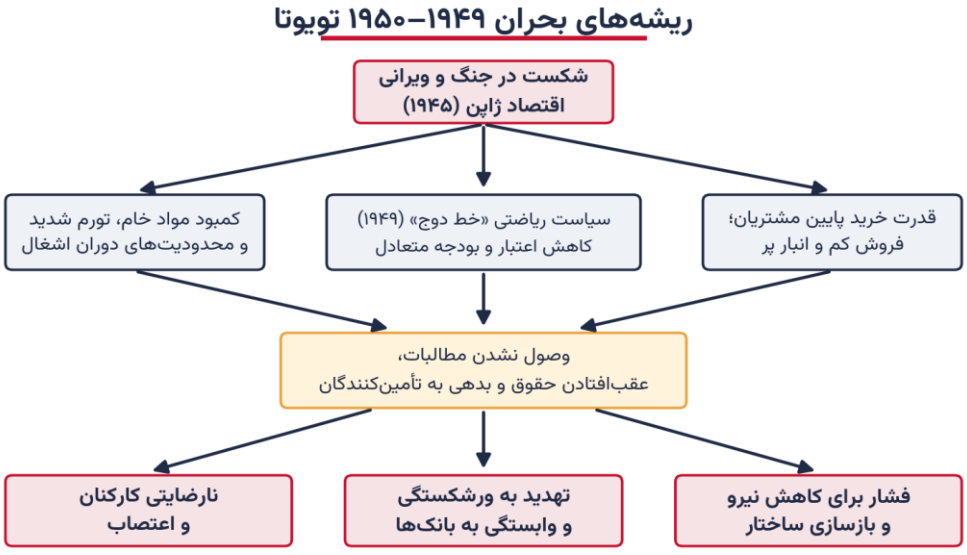
---

[۷] Joseph Dodge

### اثر بحران بر تویوتا

تویوتا از این رکود به‌شدت آسیب دید. مشتریان و نمایندگی‌های فروش که تحت فشار کمبود اعتبار بودند، توان پرداخت بهای خودروها را نداشتند. در نتیجه، خودروهای تولیدشده فروخته نمی‌شد، مطالبات شرکت وصول نمی‌شد و هزینه‌ها (حقوق، مواد اولیه، بهره وام‌ها) همچنان پرداخت می‌شد. شرکت به‌سرعت دچار بحران نقدینگی شد؛ یعنی دارایی داشت اما پول نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق نداشت. در گزارش‌ها آمده است که پرداخت حقوق کارکنان به تعویق می‌افتاد یا به‌صورت اقساطی انجام می‌شد.

| عامل | توضیح | اثر بر تویوتا |
|---|---|---|
| **سیاست ریاضتی دوج** | قطع وام‌های دولتی، بودجه متعادل، مهار تورم | کاهش شدید تقاضا و کمبود اعتبار |
| **کاهش قدرت خرید** | مشتریان و نمایندگی‌ها پول کافی نداشتند | فروش پایین و انباشت خودرو در انبارها |
| **وصول نشدن مطالبات** | پرداخت دیرهنگام بهای فروش‌های اعتباری | کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت حقوق |
| **بدهی به بانک‌ها** | اتکا به وام برای ادامه فعالیت | وابستگی به بانک‌ها و پذیرش شرط‌های آن‌ها |
| **ساختار هزینه بالا** | نیروی کار زیاد در برابر فروش کم | فشار برای کاهش نیرو و بازسازی |




*شکل ۲: زنجیره علت و معلولی بحران ۱۹۴۹–۱۹۵۰ تویوتا*

## بحران ۱۹۵۰

ماهیت بحران

بحران ۱۹۵۰ ترکیبی از سه بحران هم‌زمان بود: **بحران مالی** (کمبود نقدینگی و بدهی)، **بحران عملیاتی** (فروش کم و انباشت موجودی) و **بحران اجتماعی–انسانی** (نارضایتی و اعتصاب کارکنان). به همین دلیل می‌توان گفت این بحران هم مالی و هم مدیریتی بود: نه‌فقط پول کم بود، بلکه ساختار و روابط داخل شرکت نیز زیر فشار قرار گرفته بود.

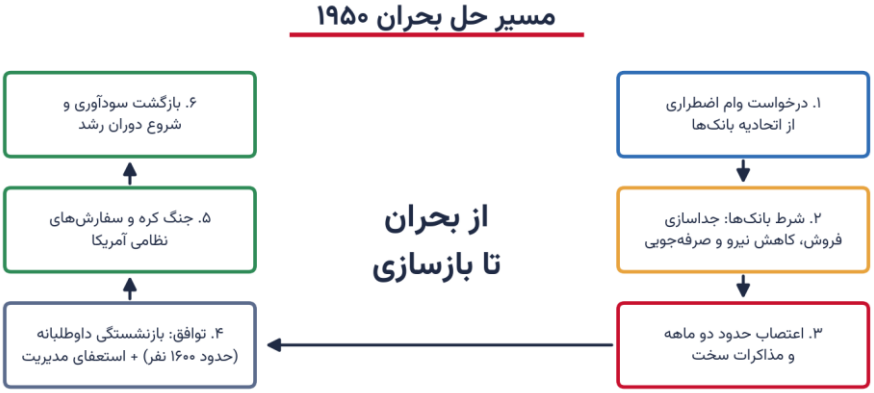
### نقش بانک‌ها و شرط‌های آن‌ها

در اوایل ۱۹۵۰، تویوتا برای ادامه فعالیت به کمک مالی بانک‌ها نیاز داشت. به‌گزارش منابع تاریخی، گروهی از بانک‌ها با میانجی‌گری بانک ژاپن (شعبه ناگویا) و ایفای نقش بانک‌های منطقه، وام اضطراری در اختیار تویوتا قرار دادند، اما در مقابل شرط‌هایی مطرح کردند. مهم‌ترین شرط‌ها چنین بود:

- **جداسازی بخش فروش از تولید:** شرکت فروش مستقل[۸] در آوریل ۱۹۵۰ تأسیس شد و **شوتارو کامیا**[۹]، که از مدیران باتجربه حوزه فروش بود، ریاست آن را برعهده گرفت.
- **کاهش نیروی کار:** برنامه کاهش حدود ۱۶۰۰ نفر از کارکنان مطرح شد.
- **کاهش هزینه‌ها و تغییر مدیریت:** ضرورت صرفه‌جویی جدی و پذیرش مسئولیت از سوی مدیران ارشد.

جداسازی فروش از تولید تصمیمی راهبردی بود: شرکت فروش می‌توانست پول را سریع‌تر از نمایندگی‌ها وصول کند و فقط به‌اندازه سفارش‌های واقعی، از کارخانه خودرو بخرد. این ساختار تا سال ۱۹۸۲ ادامه داشت و در آن سال دو شرکت دوباره ادغام شدند.

شکل زیر مسیر کلی بحران تا خروج از آن را به‌صورت خلاصه نشان می‌دهد.




*شکل ۳: مراحل اصلی حل بحران ۱۹۵۰*

[۸] Toyota Motor Sales Co
[۹] Shotaro Kamiya

### اختلافات کارگری

پس از جنگ، قوانین جدید اشغالگران کار اتحادیه‌ای را قانونی و تقویت کرد و کارگران ژاپنی برای نخستین بار قدرت جمعی واقعی به‌دست آوردند. اتحادیه کارگران تویوتا هم در همین دوره (۱۹۴۶) شکل گرفت. تورم و حقوق کم، کارگران را به مطالبه افزایش دستمزد و تضمین شغل سوق می‌داد و از سوی دیگر، شرکت به‌دلیل بحران مالی نمی‌توانست این مطالبات را برآورده کند. این شکاف، زمینه اصلی درگیری بود.

### اعتصاب ۱۹۵۰

وقتی برنامه کاهش نیرو و صرفه‌جویی (مطابق شرط‌های بانک‌ها) اعلام شد، اتحادیه به‌شدت اعتراض کرد. کارگران از نظر روانی و اقتصادی خود را در معرض خطر می‌دیدند؛ زیرا در آن دوران پیدا کردن شغل جدید در ژاپن دشوار بود. اعتصاب حدود دو ماه (از بهار تا ژوئن ۱۹۵۰) ادامه یافت و در این مدت مذاکرات تنش‌آمیز بین مدیریت و اتحادیه جریان داشت. دو طرف مواضع متفاوتی داشتند:

| موضوع | موضع مدیریت | موضع اتحادیه |
|---|---|---|
| **کاهش نیرو** | ضروری برای بقای شرکت و شرط بانک‌ها | مخالفت با اخراج؛ تهدید امنیت شغلی |
| **دستمزد** | کاهش هزینه‌ها و پرداخت‌های مشروط | حفظ سطح زندگی در شرایط تورمی |
| **مسئولیت بحران** | ناشی از شرایط اقتصادی و سیاست دوج | مدیریت باید پاسخگو باشد |
| **هدف نهایی** | نجات شرکت از ورشکستگی | نجات شغل‌ها و شأن کارگران |

### توافق و نتیجه

در پایان، توافقی حاصل شد که نقطه عطف تاریخ روابط کار در تویوتا است. مدیریت از اخراج اجباری گسترده صرف‌نظر کرد و به‌جای آن، **بازنشستگی داوطلبانه** (حدود ۱۶۰۰ نفر) اجرا شد. در مقابل، اتحادیه صرفه‌جویی و بازسازی شرکت را پذیرفت. مهم‌ترین نتیجه، قرار گرفتن مسئولیت بر دوش مدیران ارشد بود: کی‌ایچیرو تویودا (و به‌گزارش برخی منابع، چند مدیر ارشد دیگر) استعفا داد. این تجربه برای مدیران بعدی تویوتا درسی ماندگار بود: اخراج انبوه کارکنان، اعتماد درون سازمان را از بین می‌برد و باید آخرین راه‌حل باشد.

در سال‌های بعد، تویوتا و اتحادیه به‌تدریج به مسیر همکاری رسیدند. در سال ۱۹۶۲ «بیانیه مشترک کارگر و مدیریت» امضا شد که بر اعتماد متقابل، همکاری برای رشد شرکت و رفاه کارکنان تأکید می‌کرد و اساس روابط کار تویوتا شد.

**نکته مدیریتی**

بحران ۱۹۵۰ نشان می‌دهد تعارض بین مدیریت و کارکنان اگر فقط با زور یا ابزار قانونی حل شود، آسیب بلندمدت دارد. تویوتا بعد از این تجربه تلاش کرد تعارض را از طریق اعتماد، شفافیت و وعده امنیت شغلی کاهش دهد.

## استعفای کی‌ایچیرو تویودا

کی‌ایچیرو که بود؟

کی‌ایچیرو تویودا (متولد ۱۸۹۴) مهندسی بود که با تحصیل در دانشگاه امپراتوری توکیو و تجربه کار در شرکت پدرش، خواب ساختن خودروی ژاپنی را در سر داشت. او به نوآوری و بهره‌وری باور داشت و ایده «تولید به‌هنگام[۱۰]» یعنی تولید فقط آنچه لازم است، دقیقاً زمانی که لازم است و به‌اندازه نیاز، را در همان سال‌های نخست مطرح کرد. بعدها تایی‌چی اونو[۱۱] این ایده را در عمل و با ابزارهایی مانند کانبان[۱۲] به سیستم کامل تبدیل کرد.

چرا استعفا داد؟

در پایان اعتصاب ۱۹۵۰، کی‌ایچیرو به‌عنوان رئیس شرکت از سمت خود استعفا داد. دلایل این تصمیم را می‌توان در چند محور دید:

**پذیرش مسئولیت اخلاقی:** او خود را مسئول وضعیت شرکت و پیامدهای آن برای کارکنان می‌دانست. در فرهنگ مدیریتی ژاپن، رهبر در برابر شکست یا خسارت به دیگران، مسئولیت را به‌صورت شخصی می‌پذیرد.

**شرط عملی توافق:** وقتی قرار شد حدود ۱۶۰۰ نفر شرکت را ترک کنند، استعفای مدیران ارشد نشانه‌ای بود که فداکاری فقط از کارگران خواسته نمی‌شود.

**بازسازی اعتماد:** برای اینکه اتحادیه و کارکنان دوباره به مدیریت اعتماد کنند، تغییر چهره رهبری لازم بود.

پس از استعفای کی‌ایچیرو، **تایزو ایشیدا**[۱۳](Taizo Ishida)، مدیری باتجربه از شرکت ماشین‌های بافندگی تویودا که به صرفه‌جویی شدید شهرت داشت، به ریاست تویوتا رسید و در دهه ۱۹۵۰ شرکت را در دوره بازسازی هدایت کرد. کی‌ایچیرو در ۲۷ مارس ۱۹۵۲ و در سن ۵۷ سالگی درگذشت؛ یعنی کمی بعد از آنکه شرکت از بحران عبور کرده بود.

---

[۱۰] Just-in-Time
[۱۱] Taiichi Ohno
[۱۲] Kanban
[۱۳] Taizo Ishida

**نکته مدیریتی**

استعفای کی‌ایچیرو را می‌توان نمونه‌ای از «رهبری مسئولیت‌پذیر» دانست. پذیرش مسئولیت، حتی وقتی بخشی از بحران ناشی از عوامل بیرونی بود، اعتبار اخلاقی مدیریت را حفظ کرد و راه را برای تغییر باز گذاشت.

## نقش ایجی تویودا

**ایجی تویودا** (Eiji Toyoda، ۱۹۱۳ تا ۲۰۱۳) پسرعموی کی‌ایچیرو و مهندسی بود که پس از تحصیل در دانشگاه امپراتوری توکیو به گروه تویودا پیوست. او در سال‌های پس از جنگ به‌تدریج در مدیریت ارشد تویوتا ارتقا یافت، در سال ۱۹۶۷ رئیس شرکت شد و بعدها (۱۹۸۲) به ریاست هیئت‌مدیره رسید. نقش او در دوران بحران و پس از آن را می‌توان در چهار محور خلاصه کرد:

**سفر به کارخانه فورد (۱۹۵۰)**

در همان سال بحران، ایجی حدود سه ماه در آمریکا ماند و از کارخانه عظیم فورد در راژ[۱۴] بازدید کرد. در خاطرات او آمده است که تویوتا در حدود سیزده سال از زمان تأسیس تنها چند هزار خودرو (حدود ۲۶۸۵ دستگاه) تولید کرده بود، در حالی که فورد روزانه حدود هفت هزار خودرو تولید می‌کرد. با این‌همه، او نتیجه گرفت که سیستم فورد بی‌نقص نیست و جای بهبود دارد: انبارهای بزرگ، اتلاف مواد و نیروی کار و ساختارهایی که برای تولید انبوه ساده طراحی شده بود. او پیام داد که امکان بهبود سیستم تولید وجود دارد و این پایه تلاش‌های بعدی تویوتا شد.

**حمایت از تایی‌چی اونو**

ایجی با اعتماد به تایی‌چی اونو، مدیر کارخانه‌ای که ایده‌های نوآورانه‌ای درباره تولید داشت، به او اجازه داد روش‌های تازه را آزمایش کند: مانند آموزش کارگران برای کار با چند ماشین، حذف اتلاف‌ها و تولید به‌اندازه نیاز. این حمایت مدیریتی، همراه با اختیار دادن به مدیر میانی، شرط اصلی تولد سیستم تولید تویوتا[۱۵] بود.

**رهبری عملی**

سبک مدیریت ایجی عمل‌گرایانه، فروتنانه و تجربه‌محور بود. او مدیران را تشویق می‌کرد برای فهم مسائل به محل کار بروند، به کارکنان خط تولید احترام می‌گذاشت و تصمیم‌ها را بر پایه داده و تجربه واقعی می‌گرفت. این ویژگی‌ها بعدها در فرهنگ سازمانی تویوتا نهادینه شد.

---

[۱۴] Rouge
[۱۵] TPS

### نقش در ثبات سازمانی

ایجی به‌عنوان یکی از مدیران ارشد، در تثبیت روابط با کارگران و تأمین‌کنندگان نقش داشت و در دهه‌های بعد رشد تویوتا در بازار داخلی و جهانی را رهبری کرد. بیانیه مشترک ۱۹۶۲ و رویکرد «اعتماد متقابل» با حمایت مدیران ارشد از جمله او تقویت شد.

| فرد | نقش | سهم در گذار مدیریتی |
|---|---|---|
| **کی‌ایچیرو تویودا** | بنیان‌گذار و رئیس تا ۱۹۵۰ | چشم‌انداز، ایده تولید به‌هنگام، پذیرش مسئولیت و استعفا |
| **تایزو ایشیدا** | رئیس پس از ۱۹۵۰ | مدیریت بازسازی مالی، صرفه‌جویی و ثبات |
| **ایجی تویودا** | مدیر ارشد و بعدها رئیس | یادگیری از فورد، حمایت از اونو، تثبیت فرهنگ |
| **تایی‌چی اونو** | مدیر تولید | طراحی عملی سیستم تولید (کانبان، حذف اتلاف) |
| **شوتارو کامیا** | رئیس شرکت فروش | بازسازی فروش و وصول مطالبات |

## اقدامات تویوتا برای خروج از بحران

خروج تویوتا از بحران نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌ها بود، نه یک اقدام تکی. مهم‌ترین اقدامات به‌صورت زیر است:

**تأمین مالی اضطراری:** پذیرش وام بانک‌ها برای عبور از بحران نقدینگی، همراه با پذیرش شرطهای سخت.
**جداسازی فروش و تولید:** تأسیس شرکت فروش مستقل (آوریل ۱۹۵۰) برای وصول سریع‌تر پول و هماهنگی تولید با فروش واقعی.
**بازنشستگی داوطلبانه به‌جای اخراج:** حفظ اعتماد کارکنان و پرهیز از آسیب بلندمدت به روحیه سازمان.
**تغییر رهبری:** استعفای رئیس و روی کار آمدن مدیری با تمرکز بر صرفه‌جویی و ثبات.
**سفارش‌های جنگ کره:** آغاز جنگ کره در ژوئن ۱۹۵۰ باعث شد ارتش آمریکا مقدار زیادی کامیون از ژاپن سفارش دهد. تویوتا یکی از بهره‌برداران بزرگ این سفارش‌ها بود و جریان نقدی و تولید دوباره روان شد. این مورد نمونه‌ای از «شانس» بود که البته شرکت با ساختار تازه‌اش آماده بهره‌برداری از آن بود.
**نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری:** از اوایل دهه ۱۹۵۰ برنامه‌های نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای فناوری اجرا شد.

**توسعه سیستم تولید:** آزمایش‌های اونو با کانبان، جیدوکا و تولید به‌هنگام، بهره‌وری را افزایش داد و هزینه‌ها را کاهش داد.

**سیاست امنیت شغلی و اعتماد متقابل:** بعد از ۱۹۵۰ مدیریت تعهد کرد تا حد امکان از اخراج جمعی پرهیز کند و بیانیه ۱۹۶۲ این تعهد را رسمی کرد.

**محصولات تازه:** عرضه مدل‌هایی مانند جیپ BJ (۱۹۵۱؛ پیشگام لندکروزر) و تویوتا کرون (۱۹۵۵)، نخستین خودروی سواری کاملاً ژاپنی تویوتا، بازار داخلی را تقویت کرد.

| اقدام | هدف | مفهوم مدیریتی مرتبط |
|---|---|---|
| **وام بانک‌ها** | حل بحران نقدینگی | مدیریت مالی و بحران |
| **جداسازی فروش** | وصول سریع مطالبات و تعادل تولید و فروش | سازماندهی و ساختار سازمانی |
| **بازنشستگی داوطلبانه** | کاهش هزینه بدون نابودی اعتماد | مدیریت منابع انسانی |
| **تغییر رئیس** | بازسازی اعتماد و آغاز دوره جدید | رهبری و پاسخگویی |
| **سیستم تولید تویوتا** | کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری | کنترل و بهبود مستمر |
| **بیانیه ۱۹۶۲** | ثبات روابط کار | حل تعارض و فرهنگ سازمانی |

## شکل‌گیری فرهنگ سازمانی تویوتا

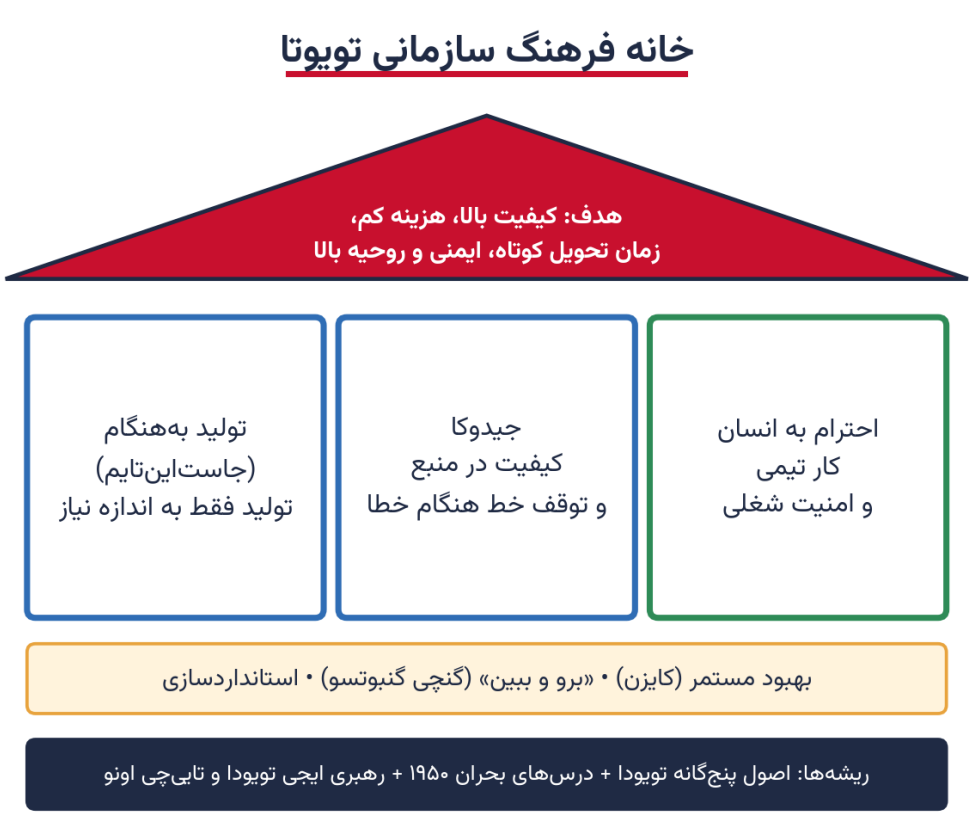
فرهنگ سازمانی تویوتا ناگهانی شکل نگرفت. سه لایه آن را ساخت: ارزش‌های بنیان‌گذار خانواده تویودا، درس‌های بحران ۱۹۵۰ و تجربه عملی سیستم تولید. در سال ۱۹۳۵ و برای بزرگداشت ساکیچی تویودا، اصول پنج‌گانه تویودا تدوین شد که مضمون آن‌ها این است:

- وظیفه‌شناسی و تلاش برای خدمت به شرکت و جامعه
- مطالعه، خلاقیت و تلاش برای پیشی گرفتن از زمانه
- عمل‌گرایی و دوری از تجمل‌گرایی
- ایجاد محیط کاری گرم و صمیمی مانند یک خانواده
- احترام به ارزش‌های معنوی و سپاسگزاری

### درس‌های بحران ۱۹۵۰ برای فرهنگ

بحران ۱۹۵۰ ارزش‌های جدیدی را وارد فرهنگ تویوتا کرد یا قدیمی‌ها را پررنگ‌تر ساخت:

- **احتیاط مالی:** تویوتا بعدها به‌دلیل ذخایر نقدی بالا و پرهیز از بدهی زیاد شناخته شد؛ رویکردی که ریشه در تجربه نزدیک شدن به ورشکستگی دارد.
- **امنیت شغلی و احترام به انسان:** تلاش برای پرهیز از اخراج جمعی و تأکید بر آموزش و رشد کارکنان.
- **حذف اتلاف (موداه):** نگاه به هر هدررفت (زمان، مواد، انبار، حرکت اضافه) به‌عنوان دشمن شرکت.
- **بهبود مستمر (کایزن):** هر کارمند در بهبود روش‌ها مشارکت دارد، نه فقط مدیران.
- **یادگیری از بحران:** مشکل‌ها پنهان نمی‌شوند؛ سیستم تولید به‌گونه‌ای ساخته شد که خطا آشکار شود (مثلاً توقف خط با نخ آندون).
- **همکاری با تأمین‌کنندگان و اتحادیه:** رابطه بلندمدت و مبتنی بر اعتماد، به‌جای رابطه صرفاً قراردادی.




*شکل ۴: خانه فرهنگ سازمانی تویوتا؛ تلفیق ریشه‌های خانوادگی، درس‌های بحران و سیستم تولید*

### تحلیل با مدل سه‌سطحی ادگار شاین

ادگار شاین فرهنگ سازمانی را در سه سطح بررسی می‌کند. تویوتا را می‌توان این‌گونه تحلیل کرد:

| سطح فرهنگ | توضیح | نمونه در تویوتا |
|---|---|---|
| **مصنوعات و نمادها** | رفتارها، ساختارها و چیزهای قابل مشاهده | کانبان، نخ آندون، 5S، جلسات بهبود، شرکت فروش جدا (تا ۱۹۸۲) |
| **ارزش‌های اعلام‌شده** | اصول و شعارهای رسمی | اصول پنج‌گانه تویودا، بیانیه ۱۹۶۲، «روش تویوتا» (۲۰۰۱) |
| **مفروضات بنیادین** | باورهای عمیق و ناخودآگاه | انسان‌ها بهبود را می‌خواهند؛ اتلاف دشمن است؛ بحران فرصت یادگیری است |

در سال ۲۰۰۱ تویوتا این فرهنگ را در سند «روش تویوتا» رسماً مدون کرد. این سند دو ستون دارد: **بهبود مستمر** (شامل چالش، کایزن و «برو و ببین») و **احترام به انسان** (شامل احترام و کار تیمی). این اصول عملاً چکیده درس‌هایی است که از دهه ۱۹۵۰ آموخته شده بود.

## مدیریت تویوتا

در این بخش، رویدادهای تویوتا با مفاهیمی که در درس اصول مدیریت خوانده‌ایم مقایسه می‌شود.

### مدیریت بحران

استیون فینک چهار مرحله برای بحران تعریف می‌کند: **پیش‌علامت**، **حاد**، **مزمن** و **حل بحران**، مسیر بحران تویوتا با این مدل هم‌خوانی دارد:

| مرحله | ویژگی | در تویوتا |
|---|---|---|
| **پیش‌علامت** | نشانه‌های هشداردهنده | تورم، کاهش فروش، انباشت موجودی و تأخیر در پرداخت‌ها (۱۹۴۸–۱۹۴۹) |
| **حاد** | اوج بحران و نیاز به تصمیم سریع | نزدیک شدن به ورشکستگی و درخواست وام اضطراری (اوایل ۱۹۵۰) |
| **مزمن** | پیامدهای طولانی‌تر و فشار روانی | اعتصاب دوماهه، مذاکرات سخت و کاهش نیرو |
| **حل بحران** | بازگشت به ثبات و یادگیری | توافق، استعفای رئیس، سفارش‌های جنگ کره و شروع بازسازی |

درس‌های مدیریت بحران از این مورد: (۱) شفافیت با بانک‌ها و پذیرش شرط‌ها به‌جای انکار وضعیت، (۲) تصمیم‌های ساختاری (جداسازی فروش) به‌جای اقدام‌های صرفاً موقت، (۳) مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان (بانک، کارکنان، اتحادیه)، و (۴) تبدیل بحران به فرصت یادگیری.

### رهبری

در این دوران چند سبک رهبری در تویوتا دیده می‌شود:

| رهبر | سبک غالب | توضیح |
|---|---|---|
| **کی‌ایچیرو تویودا** | تحول‌آفرین و چشم‌اندازمحور | هدف بلند «رسیدن به آمریکا»، ایده تولید به‌هنگام و پذیرش مسئولیت شخصی |
| **تایزو ایشیدا** | مبادله‌ای / ثبات‌گرا | تمرکز بر هزینه، ثبات مالی و بازسازی شرکت |
| **ایجی تویودا** | مشارکتی و یادگیرنده | اختیار دادن به اونو، حضور میدانی، یادگیری از رقبا |

بر اساس نظریه رهبری تحول‌آفرین (برنز و باس)، رهبر با ایجاد چشم‌انداز و الهام، سازمان را از وضع موجود فراتر می‌برد. کی‌ایچیرو چنین نقشی داشت. اما برای عبور از بحران، رهبری ثبات‌گرای ایشیدا و رهبری یادگیرنده ایجی هم لازم بود؛ یعنی هیچ سبک واحدی کافی نبود و **ترکیب سبک‌ها** در زمان مناسب نتیجه داد. این نکته با «نظریه‌های اقتضایی» رهبری هم‌خوان است که می‌گوید سبک مناسب به موقعیت بستگی دارد.

### مدیریت منابع انسانی

رویکرد تویوتا به منابع انسانی پس از ۱۹۵۰ تغییر مهمی کرد. شرکت دریافت که مهم‌ترین دارایی‌اش انسان‌هاست، نه صرفاً ماشین‌ها. نمونه‌ها:

- **امنیت شغلی:** تعهد به پرهیز از اخراج جمعی، که با «سلسله‌مراتب نیازهای مازلو» (نیاز به امنیت) سازگار است.
- **آموزش و چندمهارته کردن کارکنان:** برای مثال، یک کارگر مسئول چند ماشین می‌شود و مهارت‌های متنوع به‌دست می‌آورد.
- **مشارکت:** هر کارگر می‌تواند خط را متوقف کند و پیشنهاد بدهد؛ این رویکرد به «نظریه Y مک‌گرگور» نزدیک است (باور به اینکه انسان‌ها مسئولیت‌پذیر و خلاق‌اند).
- **انگیزش درونی:** استفاده از عوامل انگیزشی هرزبرگ مانند پذیرش مسئولیت، پیشرفت و شناخته شدن.
- **استخدام و ارتباط بلندمدت:** نگاه به کارکنان به‌عنوان شریک بلندمدت، نه هزینه کوتاه‌مدت.

**حل تعارض**

مدل توماس-کیلمن پنج سبک حل تعارض را معرفی می‌کند: رقابت، همکاری، سازش، اجتناب و تسلیم. در بحران ۱۹۵۰:

در آغاز، رویکرد دو طرف بیشتر **رقابتی** بود: مدیریت بر کاهش نیرو و اتحادیه بر مخالفت تأکید داشت.

در میانه، **میانجی‌گری** ثالث (بانک‌ها) و فشار شرایط، دو طرف را به مذاکره کشاند.

در پایان، توافق ترکیبی از **سازش** (بازنشستگی داوطلبانه به‌جای اخراج) و **پذیرش مسئولیت** مدیران بود.

در بلندمدت، با بیانیه ۱۹۶۲ به سمت **همکاری** (برد-برد) حرکت شد.

اصل **مذاکره مبتنی بر منافع** (فیشر و یوری) نیز در اینجا دیده می‌شود: به‌جای تمرکز بر مواضع (اخراج یا عدم اخراج)، منافع اصلی دو طرف (بقای شرکت و امنیت شغلی) شناسایی و راه‌حلی میانی پیدا شد.

**تغییر سازمانی**

کرت لوین[۱۶] تغییر را در سه مرحله توضیح می‌دهد: **یخزدایی**، **تغییر** و **تثبیت**. شکل زیر این مدل را بر تجربه تویوتا منطبق می‌کند.

**مدل تغییر سازمانی لوین در بحران تویوتا**




*انطباق مدل سه‌مرحله‌ای لوین با تغییر سازمانی تویوتا*

[۱۶] Kurt Lewin

جان کاتر  نیز هشت گام تغییر را معرفی کرده است. می‌توان گام‌ها را به صورت زیر با تویوتا تطبیق داد (این تطبیق تحلیل نگارنده است و تویوتا آگاهانه از این مدل استفاده نکرده است):

| گام کاتر | مصداق در تویوتا |
|---|---|
| **۱. ایجاد احساس فوریت** | خطر ورشکستگی و فشار بانک‌ها در ۱۹۵۰ |
| **۲. تشکیل ائتلاف راهبر** | ایشیدا، ایجی، کامیا، اونو و مدیران ارشد |
| **۳. ایجاد چشم‌انداز** | رقابت با آمریکا و حذف اتلاف |
| **۴. ابلاغ چشم‌انداز** | مذاکره با اتحادیه، شفافیت درباره وضعیت مالی |
| **۵. توانمندسازی** | اختیار دادن به اونو و کارگران برای بهبود |
| **۶. دستاوردهای کوتاه‌مدت** | سفارش‌های جنگ کره و افزایش تولید |
| **۷. تثبیت و ادامه تغییر** | نوسازی تجهیزات و توسعه TPS |
| **۸. نهادینه‌سازی در فرهنگ** | بیانیه ۱۹۶۲ و روش تویوتا |

### کارکردهای اصلی مدیریت (فایول)

کارکردهای چهارگانه مدیریت در تحولات تویوتا هم دیده می‌شود:

| کارکرد | مصداق |
|---|---|
| **برنامه‌ریزی** | تعیین هدف رسیدن به آمریکا، برنامه نوسازی و برنامه بازسازی مالی |
| **سازماندهی** | جداسازی شرکت فروش از تولید، بازطراحی خط تولید |
| **رهبری** | تغییر رئیس، انگیزش کارکنان، ارتباط با اتحادیه |
| **کنترل** | کنترل هزینه، کنترل کیفیت (جیدوکا)، کنترل موجودی (کانبان) |

## جمع‌بندی

بحران ۱۹۵۰ تویوتا ترکیبی از ضربه‌های بیرونی (رکود پس از خط دوج و اشغال) و ضعف‌های درونی (ساختار فروش، هزینه بالا و تنش با کارگران) بود. اعتصاب دوماهه، شرط‌های بانک‌ها و استعفای کی‌ایچیرو تویودا سخت‌ترین لحظه‌های تاریخ شرکت بود، اما نحوه عبور از آن مسیر آینده را تعیین کرد. تویوتا نه با اخراج گسترده، بلکه با ترکیب بازنشستگی داوطلبانه، تغییر ساختار، تغییر رهبری و بازسازی اعتماد از بحران عبور کرد.

پس از آن، ایجی تویودا و تایی‌چی اونو سیستم تولیدی را بنا نهادند که با کاهش اتلاف و احترام به انسان، به‌مرور شرکت را به الگوی جهانی بدل کرد. فرهنگ سازمانی تویوتا که بر بهبود مستمر، احترام به انسان، امنیت شغلی و احتیاط مالی استوار است، تا حد زیادی میراث همین دوران است. از دید اصول مدیریت، تویوتا نمونه‌ای عملی از ارتباط بین **مدیریت بحران، رهبری، منابع انسانی، حل تعارض و تغییر سازمانی** است.

## بخش ۳ – سیستم تولید تویوتا

### مقدمه

**سیستم تولید تویوتا**[۱۷] یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریتی و عملیاتی شرکت تویوتا است که با هدف ایجاد یک فرایند تولید کارآمد، باکیفیت و کم‌اتلاف شکل گرفت. این سیستم در طول چندین دهه و در نتیجه تجربه، آزمون، حل مسئله و بهبود مستمر در محیط واقعی تولید توسعه پیدا کرد و به‌تدریج به یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت تولید تبدیل شد.

اهمیت سیستم تولید تویوتا تنها به روش تولید خودرو محدود نمی‌شود. در این سیستم، موضوعاتی مانند مدیریت عملیات، کنترل کیفیت، کاهش هزینه، مدیریت موجودی، افزایش بهره‌وری، حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مشارکت کارکنان در بهبود فرایندها در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند. به همین دلیل، امروزه یکی از نمونه‌های مهم در مطالعه مدیریت تولید و عملیات محسوب می‌شود.

در این بخش، ابتدا تاریخچه شکل‌گیری و روند توسعه سیستم تولید تویوتا بررسی می‌شود و سپس نقش تای‌ایچی اونو در توسعه آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه، دو ستون اصلی این سیستم یعنی Just-in-Time و جیدوکا و همچنین ابزارها و مفاهیمی مانند Kanban، Kaizen، حذف اتلاف، مدیریت کیفیت، استانداردسازی کار و مشارکت کارکنان بررسی خواهند شد. در پایان نیز تأثیر این سیستم بر عملکرد تویوتا و ارتباط آن با مفاهیم مدیریتی مانند بهره‌وری، کیفیت، کاهش هزینه و بهبود مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

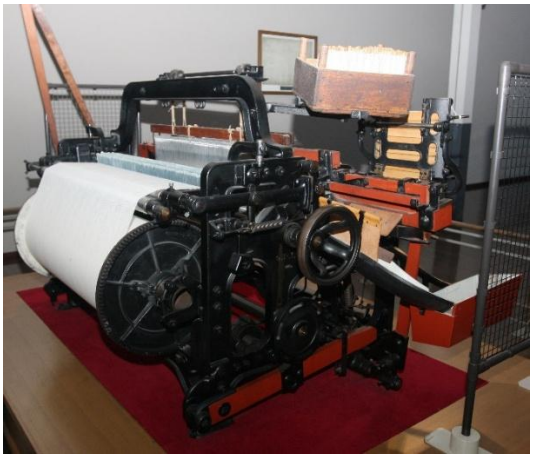
### تاریخچه شکل‌گیری سیستم تولید تویوتا

سیستم تولید تویوتا یکی از مهم‌ترین سیستم‌های مدیریتی و تولیدی در صنعت جهان است. شکل‌گیری این سیستم نتیجه یک اقدام یا تصمیم واحد نبود، بلکه طی چندین دهه و در نتیجه تجربه‌های مختلف تویوتا در صنعت نساجی و خودروسازی به‌تدریج توسعه پیدا کرد. هدف اصلی این سیستم، ایجاد روشی برای تولید محصولات با کیفیت بالا، هزینه مناسب، زمان تولید کوتاه و حداقل اتلاف منابع بود. در واقع، TPS تلاش می‌کند فعالیت‌های تولیدی را به شکلی سازمان‌دهی کند که منابع تنها در فعالیت‌هایی مصرف شوند که برای تولید محصول و پاسخ‌گویی به نیاز مشتری ضروری هستند.

ریشه‌های این سیستم را می‌توان در فعالیت‌های ساکیشی تویودا، بنیان‌گذار گروه تویوتا و شرکت Toyoda Automatic Loom Works، مشاهده کرد. ساکیشی تویودا در ماشین‌های بافندگی خود روشی ایجاد کرد که در صورت بروز مشکل، مانند پاره شدن نخ، دستگاه به‌طور خودکار متوقف می‌شد. این روش باعث می‌شد

[۱۷] Toyota Production System(TPS)

تولید محصول معیوب ادامه پیدا نکند و مشکل در همان زمان شناسایی شود. این ایده بعدها به یکی از اصول اساسی سیستم تولید تویوتا یعنی جیدوکا تبدیل شد.



با ورود کی‌ایچیرو تویودا به صنعت خودرو، ایده‌های جدیدی درباره نحوه تولید خودرو شکل گرفت. کی‌ایچیرو تویودا بر این باور بود که برای تولید اقتصادی خودرو باید مواد و قطعات در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار فرایند تولید قرار گیرند. این تفکر پایه شکل‌گیری مفهوم Just-in-Time شد. هدف این روش آن بود که از انباشت غیرضروری قطعات و مواد جلوگیری شود و جریان تولید با نیاز واقعی هماهنگ باشد.

پس از جنگ جهانی دوم، شرایط اقتصادی ژاپن برای تولیدکنندگان دشوار بود. منابع مالی و مواد اولیه محدود بودند و تویوتا نمی‌توانست صرفاً با تکیه بر تولید انبوه و نگهداری حجم زیادی از موجودی به فعالیت خود ادامه دهد. تویوتا به روشی نیاز داشت که بتواند با منابع محدود، محصولات متنوع را با کیفیت مناسب و هزینه پایین تولید کند. همین شرایط باعث شد توجه بیشتری به حذف اتلاف، استفاده بهتر از منابع و هماهنگ کردن تولید با نیاز واقعی معطوف شود.

در این شرایط، تویوتا به‌تدریج روش‌های مختلف تولید را آزمایش کرد و از طریق آزمون و خطا آن‌ها را بهبود داد. در این فرایند، ایده‌های مربوط به جیدوکا، Just-in-Time، تولید کششی، کنترل کیفیت، استانداردسازی و بهبود مستمر به یکدیگر مرتبط شدند و یک سیستم منسجم را تشکیل دادند. بنابراین، TPS را نمی‌توان حاصل یک اختراع در یک زمان مشخص دانست؛ بلکه این سیستم نتیجه سال‌ها تجربه، آزمایش، حل مسئله و بهبود تدریجی در محیط واقعی تولید است.

روند توسعه و گسترش سیستم تولید تویوتا به‌تدریج ادامه پیدا کرد. پایه‌های این سیستم در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ از طریق آزمون و خطای مکرر در کارخانه‌های تویوتا شکل گرفت. سپس روش‌های توسعه‌یافته در واحدهای مختلف تولید مورد استفاده قرار گرفتند و در ادامه به شبکه تأمین‌کنندگان نیز منتقل شدند. از دهه ۱۹۶۰ اجرای این روش‌ها در کارخانه‌های مختلف تویوتا توسعه پیدا کرد و در دهه‌های بعد نیز آموزش‌ها و گروه‌های مطالعاتی برای گسترش مفاهیم TPS در سراسر گروه تویوتا

شکل گرفتند. با جهانی‌شدن فعالیت‌های تویوتا، این سیستم نیز در کارخانه‌های خارج از ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به شرایط مختلف توسعه یافت.

در نتیجه، سیستم تولید تویوتا یک روش ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه سیستمی است که خود بر پایه بهبود مستمر شکل گرفته است. حتی پس از شکل‌گیری چارچوب اصلیTPS، تویوتا همچنان بر Kaizen و اصلاح روش‌های کاری تأکید داشته است. به همین دلیل، یکی از ویژگی‌های مهم این سیستم، توانایی آن در یادگیری از مشکلات و اصلاح مداوم فرایندهاست.

## نقش تای‌ایچی اونو در توسعه سیستم تولید تویوتا

توسعه سیستم تولید تویوتا در دوره پس از جنگ جهانی دوم به تای‌ایچی اونو، مدیر ارشد تولید تویوتا، نسبت داده می‌شود. اونو توسعه این سیستم را از واحدهای ماشین‌کاری آغاز کرد و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آن را گسترش داد. انتقال این روش‌ها به شبکه تأمین‌کنندگان نیز در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انجام شد.

اونو در سال ۱۹۴۳ از بخش ماشین‌های بافندگی به بخش خودرویی تویوتا منتقل شد. نکته قابل توجه این است که او در ابتدا مهندس خودرو نبود و فعالیت حرفه‌ای خود را در بخش ماشین‌های بافندگی آغاز کرده بود. این سابقه باعث شد تجربه او در زمینه ماشین‌آلات و کنترل فرایند، در توسعه روش‌های جدید تولید نیز مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اونو این بود که تولید بیشتر لزوماً به معنای بهره‌وری بیشتر نیست. اگر شرکت محصولی را بدون وجود تقاضای واقعی تولید کند، ممکن است موجودی اضافی ایجاد شود. این موجودی علاوه بر اشغال فضا، سرمایه را نیز درگیر می‌کند و ممکن است مشکلات واقعی فرایند را پنهان کند. بنابراین، از دیدگاه اونو، افزایش بهره‌وری باید از طریق حذف فعالیت‌های غیرضروری و ایجاد جریان مناسب تولید دنبال شود، نه صرفاً از طریق افزایش مقدار تولید.

اونو در بررسی فرایند تولید تلاش کرد عواملی را که باعث افزایش هزینه، ایجاد موجودی اضافی، کاهش بهره‌وری و ایجاد تأخیر می‌شوند شناسایی و حذف کند. در این رویکرد، فرایند تولید باید به شکلی سازمان‌دهی شود که فعالیت بعدی بتواند نیاز خود را از فعالیت قبلی دریافت کند و تولید نیز تا حد امکان بر اساس نیاز واقعی انجام شود. این دیدگاه به توسعه روش‌هایی مانند تولید کششی، Just-in-Time و Kanban کمک کرد.

یکی از ویژگی‌های مهم رویکرد اونو، توجه به جریان هم‌زمان مواد و اطلاعات بود. در یک سیستم تولید کارآمد، تنها حرکت فیزیکی قطعات اهمیت ندارد، بلکه باید مشخص باشد چه چیزی، چه مقدار و چه زمانی مورد نیاز است. کانبان به‌عنوان یکی از ابزارهای این سیستم، برای انتقال چنین اطلاعاتی و هماهنگ کردن فعالیت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

در نتیجه این رویکرد، روش‌ها و مفاهیمی مانند تولید کششی، تولید به‌موقع و کانبان توسعه یافتند و در کنار جیدوکا و سایر روش‌های مدیریتی و تولیدی، به شکل‌گیری و تکامل سیستم تولید تویوتا کمک کردند.

اونو دیدگاه‌های خود درباره سیستم تولید را در کتابی با عنوان
Toyota Production System: Aiming to Manage Free from Economies of scaleمنتشر کرد که نخستین بار در سال ۱۹۷۸ به چاپ رسید. این کتاب به توضیح دیدگاه‌ها و تجربه‌های او درباره نحوه مدیریت تولید، حذف اتلاف و ایجاد جریان مناسب در فرایند تولید می‌پردازد.

بنابراین، نقش اونو را می‌توان در تبدیل برخی ایده‌های پراکنده به یک سیستم عملیاتی منسجم مشاهده کرد. او تلاش کرد اصولی مانند تولید بر اساس نیاز، حذف اتلاف و شناسایی مشکلات را از سطح ایده به سطح عملیات روزمره کارخانه منتقل کند.

## دو ستون اصلی سیستم تولید تویوتا

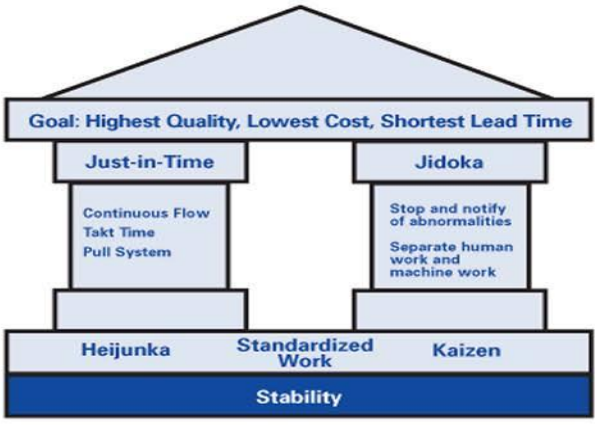
سیستم تولید تویوتا بر دو اصل اساسی استوار است Just-in-Time و Jidoka. این دو اصل را می‌توان دو ستون اصلی TPS در نظر گرفت که بخش مهمی از سایر ابزارها و روش‌های سیستم در ارتباط با آن‌ها قرار می‌گیرند.

Just-in-Time به معنای تولید و تأمین چیزی است که مورد نیاز است، در زمانی که مورد نیاز است و به مقدار مورد نیاز. هدف این روش جلوگیری از تولید بیش از حد، کاهش موجودی‌های غیرضروری و ایجاد جریان هماهنگ بین مراحل مختلف تولید است. در این روش، هر فرایند باید بتواند نیاز خود را از فرایند قبلی دریافت کند و فعالیت‌ها تا حد امکان با سرعت تقاضا هماهنگ باشند.

Jidoka به معنای ایجاد کیفیت در داخل فرایند تولید است. در این روش، هنگامی که مشکلی در فرایند ایجاد می‌شود، فرایند می‌تواند متوقف شود تا مشکل شناسایی و برطرف شود. بنابراین، به جای اینکه محصول معیوب تا پایان خط تولید حرکت کند و در مرحله نهایی شناسایی شود، مشکل در همان محل ایجاد شدن مورد توجه قرار می‌گیرد.

Jidoka همچنین باعث می‌شود کارکنان مجبور نباشند به‌صورت دائمی فقط وضعیت ماشین‌آلات را کنترل کنند. هنگامی که سیستم بتواند یک وضعیت غیرعادی را تشخیص دهد و اعلام کند، نیروی انسانی می‌تواند زمان بیشتری را صرف فعالیت‌های ارزش‌آفرین و حل مسئله کند. ابزارهایی مانند Andon نیز برای مشخص کردن وضعیت خط و اعلام وجود مشکل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این دو اصل در کنار یکدیگر باعث می‌شوند تولید هم از نظر جریان مواد و هم از نظر کیفیت کنترل شود. Just-in-Time تلاش می‌کند جریان تولید بدون تولید بیش از نیاز و موجودی غیرضروری باشد، در حالی که Jidoka تلاش می‌کند مشکل و عیب در همان محل ایجاد شناسایی شود.



Toyota Production System "House."

## مفهوم Just-in-Time

Just-in-Time یکی از مهم‌ترین اصول سیستم تولید تویوتا است. اساس این مفهوم آن است که قطعات و مواد اولیه تنها زمانی به فرایند تولید وارد شوند که به آن‌ها نیاز است و مقدار آن‌ها نیز متناسب با نیاز واقعی باشد. به بیان ساده، هدف این است که چیزی زودتر از زمان مورد نیاز و بیشتر از مقدار مورد نیاز تولید یا جابه‌جا نشود.

در یک کارخانه خودروسازی، تعداد بسیار زیادی قطعه باید در زمان مناسب در اختیار خط مونتاژ قرار گیرد. اگر هر قطعه بدون هماهنگی و به مقدار زیاد وارد خط شود، فضای زیادی اشغال می‌شود و کنترل موجودی دشوار خواهد شد. از طرف دیگر، اگر قطعه‌ای در زمان مورد نیاز وجود نداشته باشد، ممکن است فرایند تولید متوقف شود. بنابراین، JIT به دنبال ایجاد تعادل میان این دو وضعیت است.

در سیستم‌های سنتی، ممکن است شرکت برای اطمینان از ادامه تولید، مقدار زیادی مواد اولیه و قطعات در انبار نگهداری کند. این کار سرمایه زیادی را در موجودی‌ها درگیر می‌کند و فضای انبار بیشتری نیاز دارد. همچنین، وجود موجودی زیاد می‌تواند مشکلات موجود در فرایند تولید را پنهان کند؛ زیرا موجودی اضافی مانند یک حائل در برابر مشکلات عمل می‌کند.

در مقابل، Just-in-Time تلاش می‌کند موجودی‌های غیرضروری را کاهش دهد و جریان مواد را با تقاضا هماهنگ کند. وقتی موجودی کاهش پیدا می‌کند، مشکلاتی مانند تأخیر، خرابی تجهیزات، عدم هماهنگی بین فرایندها و مشکلات کیفیت سریع‌تر آشکار می‌شوند. در نتیجه، مدیریت مجبور می‌شود به جای پنهان کردن مشکل با موجودی اضافی، علت آن را شناسایی و برطرف کند.

درTPS ، JIT تنها به کاهش موجودی محدود نمی‌شود. این مفهوم با هماهنگ کردن کل فرایند تولید ارتباط دارد. تولیدکننده، تأمین‌کنندگان و مراحل مختلف تولید باید به شکلی هماهنگ عمل کنند تا قطعات در زمان مناسب در دسترس باشند. به همین دلیل، ارتباط با تأمین‌کنندگان و هماهنگی میان مراحل مختلف تولید نیز اهمیت پیدا می‌کند.

بنابراین، Just in Time را می‌توان یک رویکرد برای ایجاد جریان منظم، هماهنگ و کم‌اتلاف در فرایند تولید دانست؛ رویکردی که هدف آن تولید چیزی است که مورد نیاز است، در زمانی که مورد نیاز است و به مقدار مورد نیاز.

**مفهوم Jidoka**

Jidoka یکی دیگر از پایه‌های اصلی سیستم تولید تویوتا است. مفهوم اصلی آن این است که در صورت ایجاد مشکل، فرایند تولید نباید بدون توجه به مشکل ادامه پیدا کند. در واقع، کیفیت باید در خود فرایند تولید ایجاد شود، نه اینکه تنها در پایان خط بررسی شود.

ریشه این مفهوم به نوآوری‌های ساکیشی تویودا در ماشین‌آلات بافندگی بازمی‌گردد. در ماشین‌های او، در صورت بروز مشکل، دستگاه می‌توانست متوقف شود و از تولید محصولات معیوب جلوگیری کند. این ایده بعدها در فرایندهای خودروسازی تویوتا توسعه پیدا کرد و به یکی از ستون‌های TPS تبدیل شد.

در سیستم Jidoka هنگامی که یک مشکل شناسایی می‌شود، فرایند متوقف یا وضعیت مشکل به اپراتور و مسئول مربوطه اعلام می‌شود. سپس علت مشکل بررسی و برطرف می‌شود و پس از اطمینان از اصلاح شرایط، تولید ادامه پیدا می‌کند. این کار از آن جلوگیری می‌کند که یک مشکل کوچک در یک مرحله به تعداد زیادی محصول معیوب در مراحل بعدی تبدیل شود.

یکی از ابزارهای مرتبط باJidoka،، Andon است. زمانی که مشکلی در خط تولید ایجاد می‌شود، سیستم Andon می‌تواند وضعیت مشکل را به کارکنان و مسئول مربوطه اعلام کند. در نتیجه، مشکل قابل مشاهده می‌شود و افراد مربوطه می‌توانند برای حل آن اقدام کنند.

Jidoka همچنین با مفهوم بهره‌وری ارتباط دارد. اگر یک کارگر مجبور باشد دائماً یک ماشین را زیر نظر داشته باشد تا در صورت بروز مشکل آن را متوقف کند، بخشی از ظرفیت نیروی انسانی صرف نظارت می‌شود. اما اگر ماشین بتواند وضعیت غیرعادی را تشخیص دهد و متوقف شود، نیروی انسانی می‌تواند روی فعالیت‌های ارزش‌آفرین‌تر و حل مسائل تمرکز کند.

به این ترتیب، Jidoka فقط یک روش کنترل کیفیت نیست، بلکه ترکیبی از تشخیص مشکل، توقف در زمان مناسب، جلوگیری از تولید معیوب و حل علت مشکل است.



## نقش Kanban در سیستم تولید تویوتا

Kanban یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده در سیستم تولید تویوتا برای پشتیبانی از تولید کششی و Just-in-Time است. کانبان در اصل یک ابزار ارتباطی و علامت‌دهی است که مشخص می‌کند چه قطعه یا موادی، چه مقدار و در چه زمانی مورد نیاز است.

در یک سیستم کششی، فرایند بعدی نیاز خود را به فرایند قبلی اعلام می‌کند و فرایند قبلی نیز بر اساس همین نیاز اقدام به تأمین قطعات می‌کند. در نتیجه، مواد بر اساس تقاضای واقعی در سیستم حرکت می‌کنند، نه صرفاً بر اساس یک برنامه تولید که ممکن است با نیاز واقعی تفاوت داشته باشد.

بنابراین، Kanban را نباید به‌عنوان کل سیستم تولید تویوتا در نظر گرفت. کانبان یکی از ابزارهایی است که به اجرای اصولی مانند تولید کششی و Just-in-Time کمک می‌کند.



## مفهوم Kaizen و بهبود مستمر

Kaizen به معنای بهبود مستمر است و یکی از مفاهیم مهم در فرهنگ مدیریتی تویوتا محسوب می‌شود. بر اساس این رویکرد، بهبود تنها از طریق تغییرات بزرگ و پروژه‌های گسترده ایجاد نمی‌شود، بلکه بسیاری از پیشرفت‌ها می‌توانند از طریق تغییرات کوچک و مداوم در فعالیت‌های روزمره ایجاد شوند.

در این رویکرد، کارکنان تشویق می‌شوند مشکلات موجود در محیط کار را شناسایی کنند و برای بهبود روش انجام کار پیشنهاد ارائه دهند. هدف این است که پس از شناسایی یک مشکل، علت آن بررسی شود، راهکار مناسب اجرا شود و در صورت مؤثر بودن، روش جدید به استاندارد تبدیل شود.

به همین دلیل، استانداردسازی و بهبود مستمر ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. استاندارد مشخص می‌کند کار در شرایط فعلی چگونه باید انجام شود و Kaizen تلاش می‌کند این روش را در صورت وجود امکان بهبود، بهتر کند.

## حذف اتلاف در سیستم تولید تویوتا

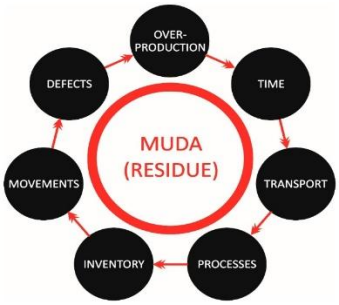
یکی از اهداف اصلی سیستم تولید تویوتا، شناسایی و حذف فعالیت‌هایی است که برای مشتری ارزش ایجاد نمی‌کنند. در ادبیات سیستم تولید تویوتا، مفهوم اتلاف با واژه Muda شناخته می‌شود.

مهم‌ترین نمونه‌های اتلاف در فرایند تولید عبارت‌اند از:

- تولید بیش از نیاز
- انتظار
- حمل‌ونقل غیرضروری
- حرکت‌های غیرضروری کارکنان
- موجودی اضافی
- پردازش غیرضروری
- تولید محصول معیوب و دوباره‌کاری

برای مثال، اگر کارگر برای برداشتن یک قطعه مجبور باشد مسافت زیادی را طی کند، این حرکت می‌تواند نوعی اتلاف محسوب شود؛ زیرا زمان و انرژی مصرف شده است، بدون اینکه ارزش بیشتری برای محصول ایجاد شود.

علاوه Muda در سیستم تولید تویوتا مفاهیم Mura و Muri نیز اهمیت دارند. Mura به معنای ناهماهنگی و نوسان در فرایند و Muri به معنای فشار یا بار بیش از حد بر افراد و تجهیزات است. کاهش این سه عامل به ایجاد فرایندی پایدارتر و کارآمدتر کمک می‌کند.



## مدیریت کیفیت در سیستم تولید تویوتا

در سیستم تولید تویوتا، کیفیت نباید تنها در پایان خط تولید بررسی شود. هدف این است که کیفیت در خود فرایند تولید ایجاد شود و هرگونه مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی شود. این دیدگاه با مفهوم Jidoka ارتباط مستقیم دارد.

در روش‌های سنتی ممکن است محصول در پایان فرایند بازرسی شود و در صورت مشاهده نقص، برای اصلاح یا دوباره‌کاری بازگردانده شود. اما در TPS تلاش می‌شود مشکل خیلی زودتر و در همان مرحله‌ای که ایجاد شده شناسایی شود. این کار از انتقال مشکل به مراحل بعدی جلوگیری می‌کند.

Jidoka در این زمینه نقش مهمی دارد. زمانی که یک مشکل شناسایی می‌شود، ادامه تولید بدون توجه به مشکل مورد تأیید نیست. توقف فرایند و بررسی علت مشکل باعث می‌شود از ادامه تولید محصولات معیوب جلوگیری شود. همچنین، مشخص شدن مشکل به کارکنان کمک می‌کند تا برای حل آن اقدام کنند.

این رویکرد همچنین به جای تمرکز صرف بر اصلاح محصول معیوب، بر شناسایی علت اصلی مشکل تأکید دارد. اگر تنها محصول معیوب اصلاح شود اما علت ایجاد عیب باقی بماند، احتمال دارد همان مشکل دوباره تکرار شود. بنابراین، یکی از اهداف سیستم، جلوگیری از تکرار مشکل است.

ابزارهایی مانند Andon نیز در این فرایند اهمیت دارند؛ زیرا باعث می‌شوند وضعیت غیرعادی به‌صورت قابل مشاهده اعلام شود. در نتیجه، مشکل پنهان نمی‌ماند و مسئول مربوطه می‌تواند در زمان مناسب برای رفع آن اقدام کند.

بنابراین، مدیریت کیفیت در سیستم تولید تویوتا با تولید، حل مسئله، استانداردسازی و بهبود مستمر ارتباط مستقیم دارد و کیفیت به‌عنوان بخشی از فرایند تولید در نظر گرفته می‌شود، نه فعالیتی کاملاً جدا از تولید.

## استانداردسازی کار

استانداردسازی کار یکی از عناصر مهم سیستم تولید تویوتا است. منظور از استانداردسازی، مشخص کردن روش فعلی و مناسب انجام یک فعالیت به شکلی است که بتوان آن را به‌صورت تکرارپذیر اجرا کرد.

وجود استاندارد باعث می‌شود انحراف از روش مورد انتظار سریع‌تر شناسایی شود. همچنین، بدون وجود یک روش استاندارد، تشخیص اینکه آیا یک تغییر واقعاً باعث بهبود شده است یا خیر دشوار خواهد بود.

استانداردسازی به معنای ثابت نگه داشتن دائمی روش کار نیست. در سیستم تولید تویوتا، استاندارد مبنایی برای بهبود است. ابتدا روش فعلی مشخص می‌شود، سپس مشکلات آن شناسایی و اصلاح می‌شوند و در صورت موفقیت، روش بهبودیافته به استاندارد جدید تبدیل می‌شود. به این ترتیب، استانداردسازی و Kaizen یک چرخه دائمی را تشکیل می‌دهند.

## مشارکت کارکنان در بهبود فرایندها

یکی از ویژگی‌های مهم سیستم تولید تویوتا، مشارکت کارکنان در شناسایی مشکلات و بهبود فرایندها است. در این دیدگاه، کارکنانی که مستقیماً در محل انجام کار فعالیت می‌کنند، به دلیل ارتباط نزدیک با فرایند، می‌توانند مشکلات و فرصت‌های بهبود را به‌خوبی شناسایی کنند.

این دیدگاه با فلسفه کلی TPS نیز ارتباط دارد؛ زیرا هدف سیستم فقط افزایش استفاده از ماشین‌آلات نیست، بلکه تلاش می‌شود توانایی و دانش کارکنان نیز در بهبود فرایند مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، انسان یکی از عناصر مهم سیستم تولید تویوتا محسوب می‌شود.

تویوتا در سال ۱۹۵۱ سیستم پیشنهادهای خلاقانه کارکنان را راه‌اندازی کرد تا کارکنان بتوانند ایده‌های خود را برای بهبود فعالیت‌های سازمان ارائه کنند. هدف این برنامه استفاده از خلاقیت کارکنان و تشویق مشارکت فعال آن‌ها در تغییرات سازمانی بود.

وجود چنین سیستمی نشان می‌دهد که بهبود فقط از طرف مدیران یا مهندسان ارشد انجام نمی‌شود. کارکنانی که در محل واقعی انجام فعالیت حضور دارند نیز می‌توانند مشکلات را شناسایی کنند و پیشنهادهایی برای بهتر شدن روش کار ارائه دهند.

این مشارکت می‌تواند به شناسایی اتلاف، ساده‌تر شدن فعالیت‌ها، افزایش ایمنی، کاهش زمان انجام کار و بهبود کیفیت کمک کند. البته ارزش اصلی چنین مشارکتی تنها در تعداد پیشنهادها نیست، بلکه در ایجاد فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان خود را بخشی از فرایند حل مسئله و بهبود می‌دانند.

در نتیجه، در سیستم تولید تویوتا، بهبود فرایند تنها مسئولیت مدیران یا متخصصان نیست و کارکنان نیز بخشی از فرایند حل مسئله و بهبود مستمر هستند.

## تأثیر سیستم تولید تویوتا بر موفقیت شرکت

سیستم تولید تویوتا نقش مهمی در ایجاد مزیت عملیاتی این شرکت داشته است. این سیستم به تویوتا کمک کرده است تا منابع خود را به شکل کارآمدتری استفاده کند، موجودی‌های غیرضروری را کاهش دهد، مشکلات را سریع‌تر شناسایی کند و کیفیت را در داخل فرایند تولید کنترل کند.

یکی از مهم‌ترین آثارTPS، توجه هم‌زمان به کیفیت، هزینه و زمان است. معمولاً افزایش کیفیت، کاهش هزینه و کوتاه کردن زمان تولید می‌توانند به‌عنوان اهداف جداگانه در نظر گرفته شوند، اما TPS تلاش می‌کند با حذف اتلاف و ایجاد جریان بهتر، این اهداف را در یک سیستم واحد دنبال کند.

از نظر بهره‌وری، تمرکز بر حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و بهبود مستمر باعث می‌شود زمان و منابع کمتری برای فعالیت‌های غیرضروری مصرف شود. همچنین، Jidoka کمک می‌کند نیروی انسانی و تجهیزات به‌جای صرف زمان برای کنترل دائمی و اصلاح مشکلات تکراری، بیشتر در جهت حل مسئله و ایجاد ارزش مورد استفاده قرار گیرند.

از نظر هزینه نیز کاهش اتلاف، موجودی اضافی، دوباره‌کاری و مشکلات کیفیت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. درJIT، کاهش موجودی‌های غیرضروری باعث می‌شود سرمایه و فضای کمتری درگیر موجودی باشد و در عین حال مشکلاتی که قبلاً ممکن بود پشت موجودی زیاد پنهان شوند، آشکارتر شوند.

از نظر کیفیت، Jidoka باعث می‌شود عیوب در مراحل اولیه شناسایی شوند و از ادامه تولید محصول معیوب جلوگیری شود. این موضوع می‌تواند از انتقال مشکل به مراحل بعدی و افزایش هزینه اصلاح جلوگیری کند.

از طرف دیگر، مشارکت کارکنان باعث می‌شود دانش و تجربه افرادی که مستقیماً با فرایند تولید در ارتباط هستند، در بهبود سیستم مورد استفاده قرار گیرد. Kaizen نیز این بهبود را به یک فعالیت مستمر تبدیل می‌کند.
در نتیجه، TPS نه‌تنها یک روش برای تولید خودرو، بلکه یک رویکرد مدیریتی و عملیاتی است که مفاهیمی مانند بهره‌وری، کیفیت، هزینه، جریان تولید، حل مسئله و مشارکت کارکنان را به یکدیگر مرتبط می‌کند. همین ویژگی باعث شده است که سیستم تولید تویوتا در سطح جهانی مورد مطالعه قرار گیرد.

## ارتباط سیستم تولید تویوتا با مفاهیم مدیریتی

سیستم تولید تویوتا ارتباط مستقیمی با چندین مفهوم مهم مدیریت دارد. نخست، در حوزه مدیریت عملیات، این سیستم بر ایجاد جریان مناسب مواد و اطلاعات، کاهش اتلاف و استفاده مؤثر از منابع تأکید دارد. در این نگاه، مدیریت عملیات تنها به افزایش مقدار تولید محدود نمی‌شود، بلکه باید جریان تولید را به شکلی تنظیم کند که منابع با کمترین اتلاف ممکن به محصول تبدیل شوند.

دوم، در حوزه بهره‌وری، تلاش می‌شود با حذف فعالیت‌های غیرضروری و بهبود روش انجام کار، خروجی مناسب با استفاده مؤثرتر از منابع به دست آید. بنابراین، بهره‌وری در TPS بیشتر از آنکه به معنای کار کردن سریع‌تر باشد، به معنای حذف فعالیت‌های غیرضروری و ایجاد روش بهتر برای انجام کار است.

در حوزه کنترل کیفیت نیز کیفیت در خود فرایند تولید مورد توجه قرار می‌گیرد .Jidoka باعث می‌شود در صورت مشاهده مشکل، فرایند بتواند متوقف شود و علت مشکل بررسی شود. در نتیجه، کیفیت تنها به بازرسی نهایی محصول وابسته نیست و بخشی از مسئولیت کیفیت در خود فرایند تولید قرار می‌گیرد.
در حوزه کاهش هزینه نیز حذف اتلاف اهمیت زیادی دارد. تولید بیش از نیاز، موجودی اضافی، انتظار، حرکت‌های غیرضروری، حمل‌ونقل غیرضروری و تولید محصول معیوب، همگی می‌توانند منابع سازمان را مصرف کنند بدون اینکه ارزش متناسبی ایجاد کنند. بنابراین، حذف این موارد می‌تواند به کاهش هزینه و استفاده بهتر از منابع کمک کند.
در حوزه مدیریت موجودی نیز Just-in-Time تلاش می‌کند موجودی را با نیاز واقعی هماهنگ کند. این کار علاوه بر کاهش سرمایه درگیر در موجودی، باعث می‌شود مشکلات فرایند نیز سریع‌تر آشکار شوند. بنابراین، موجودی در TPS تنها یک موضوع انبارداری نیست، بلکه با کیفیت، زمان، جریان تولید و حل مسئله ارتباط دارد.

در نهایت، مفهوم Kaizen نشان می‌دهد که بهبود سازمان یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند. استانداردسازی نیز مبنایی فراهم می‌کند که تغییرات و بهبودها بتوانند نسبت به یک وضعیت مشخص ارزیابی شوند.
بنابراین، سیستم تولید تویوتا مجموعه‌ای از ابزارهای جدا از یکدیگر نیست، بلکه یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت تولید، کیفیت، هزینه، بهره‌وری و بهبود مستمر است. ارتباط میان این عناصر یکی از دلایل اصلی اهمیت TPS در حوزه مدیریت عملیات است.

## جمع‌بندی

سیستم تولید تویوتا حاصل چندین دهه تجربه و توسعه در شرکت تویوتا است و هدف اصلی آن ایجاد یک فرایند تولید کارآمد، باکیفیت و کم‌اتلاف است. دو پایه اصلی این سیستم، Just-in-Time و Jidoka هستند که به‌ترتیب بر جریان مناسب تولید و ایجاد کیفیت در فرایند تأکید دارند.
در کنار این دو اصل، ابزارها و مفاهیمی مانند Kanban، Kaizen، استانداردسازی کار، حذف اتلاف و مشارکت کارکنان قرار دارند. ارتباط میان این عناصر باعث می‌شود مشکلات سریع‌تر شناسایی شوند، منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند و فرایند تولید به‌صورت مستمر بهبود پیدا کند.
از دیدگاه مدیریتی، اهمیت سیستم تولید تویوتا تنها در صنعت خودروسازی نیست. این سیستم نشان می‌دهد که مدیریت عملیات، کنترل کیفیت، کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و مشارکت کارکنان می‌توانند در قالب یک سیستم یکپارچه با یکدیگر ارتباط داشته باشند و در ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش ایفا کنند.

## بخش ۴ – جهانی شدن و استراتژی توسعه‌ی تویوتا

### رشد تویوتا در ژاپن و شکل‌گیری پایه‌های رقابتی شرکت

برای درک فرایند جهانی شدن تویوتا، ابتدا باید به شرایطی توجه کرد که این شرکت در داخل ژاپن برای خود ایجاد کرد. Toyota Motor Co., Ltd. در سال ۱۹۳۷ تأسیس شد؛ اما فعالیت‌های مربوط به صنعت خودرو پیش از آن آغاز شده بود. کی‌ایچیرو تویودا در سال ۱۹۲۹ برای مطالعه صنعت ماشین‌آلات و خودروسازی به اروپا و آمریکا سفر کرد و در سال‌های بعد تحقیقات مربوط به تولید خودرو را در ژاپن توسعه داد. نخستین محصولات مهم شرکت شامل کامیون G۱ در سال ۱۹۳۵ و خودروی سواری Model AA در سال ۱۹۳۶ بودند.

در دهه‌های نخست، تویوتا عمدتاً بر توسعه بازار ژاپن و ایجاد توانایی تولید داخلی تمرکز داشت. این موضوع اهمیت زیادی داشت، زیرا شرکت برای ورود موفق به بازارهای خارجی ابتدا باید می‌توانست محصولی با کیفیت قابل قبول و هزینه رقابتی تولید کند.

در دهه ۱۹۵۰ و به‌خصوص دهه ۱۹۶۰، تویوتا به سمت تولید انبوه و توسعه خودروهای مناسب بازار عمومی حرکت کرد. شرکت همزمان روی کنترل کیفیت، استانداردسازی فرایندها و افزایش بهره‌وری تمرکز کرد. یکی از مهم‌ترین نتایج این مسیر، شکل‌گیری تدریجی **سیستم تولید تویوتا** بود؛ سیستمی که بعدها به یکی از مهم‌ترین منابع مزیت رقابتی تویوتا تبدیل شد.

این سیستم بر اصولی مانند حذف اتلاف، تولید به‌موقع، کنترل کیفیت در فرایند تولید، استانداردسازی عملیات و بهبود مستمر یا Kaizen استوار بود. اهمیت این سیستم در جهانی‌شدن تویوتا در سال‌های بعد مشخص شد، زیرا شرکت توانست بخش‌هایی از این دانش مدیریتی و عملیاتی را از ژاپن به کارخانه‌های خارجی منتقل کند.

در واقع، تویوتا قبل از آنکه به یک شرکت جهانی تبدیل شود، یک **قابلیت سازمانی قابل انتقال** ایجاد کرده بود. این مسئله تفاوت مهمی میان تویوتا و یک شرکت صرفاً صادرکننده ایجاد می‌کرد. شرکت فقط خودرو صادر نمی‌کرد، بلکه یک سیستم تولید و مدیریت را نیز توسعه داده بود که می‌توانست در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از محصولات مهم این دوره، ;کرولا [۱۸]بود که در سال ۱۹۶۶ معرفی شد. این خودرو برای بازار انبوه طراحی شده بود و ترکیبی از قیمت مناسب، قابلیت اطمینان و کاربردپذیری را ارائه می‌کرد. موفقیت کرولا در ژاپن زمینه را برای تبدیل شدن آن به یکی از مهم‌ترین محصولات جهانی تویوتا فراهم کرد.

بنابراین می‌توان گفت رشد تویوتا در ژاپن سه پایه مهم برای جهانی‌شدن آینده شرکت ایجاد کرد:

- توانایی تولید انبوه و کنترل هزینه
- سیستم مدیریتی و تولیدی مبتنی بر کیفیت و بهبود مستمر
- محصولاتی که قابلیت عرضه در بازارهای مختلف را داشتند

[۱۸] Corolla

این سه عامل بعدها در هنگام ورود تویوتا به آمریکا و سایر بازارها اهمیت بسیار زیادی پیدا کردند.

## ورود به بازار آمریکا و چالش‌های Toyota در آمریکا

**ورود تویوتا به آمریکا را نمی‌توان صرفاً یک موفقیت سریع دانست.**

این شرکت در ابتدا با یک فرایند آزمون و خطا وارد یکی از رقابتی‌ترین بازارهای خودروی جهان شد.

در سال ۱۹۵۷، Toyota Motor Sales, U.S.A. تأسیس شد و تویوتا خودروی Crown را به آمریکا صادر کرد.این خودرو نخستین خودروی سواری ژاپنی بود که به بازار آمریکا صادر شد.تویوتا حتی پیش از ارسال خودرو، آزمایش‌های لازم را برای بررسی عملکرد Crown در شرایط رانندگی آمریکا انجام داده بود. با این حال، تجربه اولیه چندان موفق نبود. Crown برای شرایط رانندگی آمریکا و به‌خصوص رانندگی طولانی و سرعت‌های بالای بزرگراه‌های آمریکا کاملاً مناسب نبود. این تجربه برای تویوتا یک درس مهم ایجاد کرد: **موفقیت در بازار خارجی مستلزم شناخت دقیق شرایط همان بازار است.**

تویوتا به جای اینکه این شکست اولیه را صرفاً یک مشکل فروش تلقی کند، از آن برای اصلاح استراتژی خود استفاده کرد. شرکت دریافت که نمی‌تواند صرفاً محصولی را که برای مشتری ژاپنی طراحی شده است، بدون تغییر در بازار آمریکا عرضه کند.

در ادامه، تویوتا محصولاتی را با توجه بیشتر به نیاز بازار آمریکا توسعه داد. یکی از نقاط عطف مهم، عرضه Corona بود. تویوتا برای ورود Corona به بازار آمریکا تحقیقات بیشتری درباره موتور، قیمت و شرایط رانندگی انجام داد. برای مثال، موتور **۱۹۰۰ سی‌سی و گیربکس اتوماتیک** برای پاسخ به شرایط رانندگی آمریکا در نظر گرفته شد.

نتیجه این تغییرات قابل توجه بود. صادرات تویوتا به آمریکا از حدود **۴ هزار دستگاه در سال ۱۹۶۴ به حدود ۲۶ هزار دستگاه در سال ۱۹۶۷** رسید. سپس با ورود کرولا به بازار آمریکا در سال ۱۹۶۸، رشد بسیار بیشتری اتفاق افتاد؛ صادرات تویوتا به آمریکا از حدود **۹۸ هزار دستگاه در سال ۱۹۶۸ به ۱۵۵ هزار دستگاه در سال** ۱۹۶۹ و **۲۱۶ هزار دستگاه در سال ۱۹۷۰** افزایش یافت. در سال ۱۹۷۱ این رقم به حدود ۴۰۴ هزار دستگاه رسید.

این رشد را نمی‌توان تنها به کیفیت خودرو نسبت داد. تویوتا همزمان شبکه فروش خود را در آمریکا توسعه داد. تعداد نمایندگی‌های تویوتا در آمریکا از ۳۳۴ نمایندگی در سال ۱۹۶۵ به ۷۱۹ نمایندگی در سال ۱۹۶۷ و ۹۵۱ نمایندگی در سال ۱۹۷۳ افزایش یافت. بنابراین شرکت به‌تدریج دریافت که ورود به بازار خارجی فقط به معنای «فروش محصول» نیست؛ بلکه به شبکه فروش، خدمات، شناخت مشتری و زیرساخت محلی نیز نیاز دارد.

### تشدید رقابت و تغییر محیط آمریکا

در دهه ۱۹۷۰ شرایط بازار آمریکا نیز به نفع تویوتا تغییر کرد. بحران نفت و افزایش قیمت سوخت باعث شد مصرف‌کنندگان آمریکایی توجه بیشتری به خودروهای کم‌مصرف و اقتصادی نشان دهند. در چنین شرایطی، خودروهای کوچک‌تر و کم‌مصرف ژاپنی جذابیت بیشتری پیدا کردند.

تویوتا توانست از این تغییر محیطی استفاده کند و جایگاه خود را در بازار آمریکا افزایش دهد.

اما موفقیت شرکت بدون پیامدهای منفی برای رقبای آمریکایی نبود. رشد واردات خودروهای ژاپنی موجب افزایش فشار رقابتی بر خودروسازان آمریکایی شد و موضوع تجارت خودرو میان آمریکا و ژاپن به یک مسئله اقتصادی و سیاسی مهم تبدیل شد.

در سال ۱۹۸۱، محدودیت داوطلبانه صادرات خودروهای ژاپنی به آمریکا اعمال شد و تویوتا نیز سقف صادرات خودروهای سواری خود به آمریکا را حدود ۱.۶۸ میلیون دستگاه در سال تعیین کرد.

در نگاه اول، این محدودیت یک تهدید جدی برای تویوتا بود؛ زیرا شرکت نمی‌توانست صرفاً با افزایش صادرات از ژاپن به رشد خود در آمریکا ادامه دهد.

اما واکنش تویوتا بسیار مهم‌تر از خود محدودیت بود.

شرکت به‌تدریج به این نتیجه رسید که آینده حضورش در آمریکا باید بر پایه **تولید محلی** باشد، نه فقط صادرات.

## همکاری تویوتا و GM و تأسیس NUMMI

یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در جهانی‌شدن تویوتا، همکاری با General Motors یا GM و ایجاد کارخانه NUMMI بود.

پیش از توافق با این شرکت، تویوتا مذاکراتی را برای همکاری تولیدی با Ford انجام داده بود، اما این مذاکرات در سال ۱۹۸۱ به نتیجه نرسید. پس از آن، General Motors پیشنهاد همکاری به تویوتا ارائه کرد.

در سال ۱۹۸۲ مذاکرات رسمی Toyota و GM آغاز شد. طبق توافق اولیه، هر دو شرکت قرار بود به‌صورت مساوی در یک شرکت مشترک سرمایه‌گذاری کنند و کارخانه‌ای در ساحل غربی آمریکا را برای تولید خودرو مورد استفاده قرار دهند. در نهایت، در فوریه ۱۹۸۴، Toyotaو GM هرکدام ۵۰ درصد سرمایه NUMMI[۱۹] را تأمین کردند.

NUMMI در کارخانه‌ای درکالیفرنیا ایجاد شد؛ کارخانه‌ای که پیش از آن متعلق به GM بود.

اهمیت این همکاری از دو جهت بود:

۱) برایGM همکاری با Toyota فرصتی برای آشنایی با سیستم تولید Toyota و روش‌های افزایش بهره‌وری و کیفیت بود.

۲) برای تویوتا، NUMMI یک فرصت بسیار مهم برای ورود عملی به محیط تولید آمریکا محسوب می‌شد.

در واقع تویوتا با NUMMI می‌توانست قبل از آنکه تعداد زیادی کارخانه مستقل در آمریکا ایجاد کند، تجربه کند که آیا سیستم مدیریتی و تولیدی آن در محیط فرهنگی، حقوقی و صنعتی آمریکا قابل اجراست یا خیر.

### چالش انتقال سیستم تولید تویوتا به آمریکا

انتقال سیستم تولید تویوتا به آمریکا ساده نبود.

یکی از مشکلات مهم، تفاوت در نظام روابط کار و وظایف کارکنان بود. در کارخانه NUMMI، کارکنان تحت پوشش اتحادیه UAW قرار داشتند و شرح وظایف سنتی و نسبتاً محدود کارکنان با فلسفه تویوتا درباره کارکنان چندمهارته و انعطاف‌پذیری نیروی انسانی تفاوت داشت.

---

[۱۹] New United Motor Manufacturing, Inc.

تویوتا تلاش کرد با مذاکره و ایجاد روابط پایدار با اتحادیه، شرایط لازم برای اجرای سیستم تولید خود را فراهم کند. هدف شرکت صرفاً افزایش فشار کاری نبود؛ بلکه ایجاد رابطه‌ای پایدار میان مدیریت و کارکنان و استفاده از توانایی کارکنان در بهبود فرایندها بود.

تویوتا همچنین از کارخانه Takaoka در ژاپن به‌عنوان **کارخانه مادر** استفاده کرد. کارکنان و مدیران NUMMI برای آموزش به ژاپن رفتند و کارخانه Takaoka در انتقال دانش تولید و کنترل کیفیت به NUMMI نقش داشت.

در مجموع، ۲۵۷ نفر از رهبران گروه‌ها و تیم‌های NUMMI در ۹ دوره آموزشی بین اواسط سال ۱۹۸۴ تا اوایل ۱۹۸۵ در ژاپن آموزش دیدند.

این اقدام نشان‌دهنده یک ویژگی مهم تویوتا در مدیریت بین‌المللی بود: شرکت به جای اینکه صرفاً تجهیزات و دستورالعمل‌ها را صادر کند، **دانش و مهارت مدیریتی را نیز منتقل می‌کرد.**

### NUMMI به‌عنوان آزمایشگاه جهانی‌شدن تویوتا

NUMMI برای تویوتا عملاً یک آزمایشگاه مدیریتی بود.

شرکت باید یاد می‌گرفت چگونه:

- سیستم تولید خود را با نیروی کار آمریکایی اجرا کند؛
- با اتحادیه‌های آمریکایی همکاری کند؛
- تأمین‌کنندگان محلی را مدیریت کند؛
- استانداردهای کیفیت تویوتا را خارج از ژاپن حفظ کند؛
- دانش فنی را میان ژاپن و آمریکا منتقل کند؛
- و در عین حال با قوانین و فرهنگ کسب‌وکار آمریکا سازگار شود.



*خط مونتاژ **NUMMI** در فریمونت کالیفرنیا؛ یکی از مهم‌ترین تجربیات تویوتا در تولید در آمریکا.*

NUMMI در دسامبر ۱۹۸۴ تولید خود را با شورلت نوا[۲۰] آغاز کرد و در سپتامبر ۱۹۸۶ تولید کرولا افایکس[۲۱] را نیز شروع کرد.

این پروژه در نهایت بسیار فراتر از یک کارخانه معمولی شد. تولید در NUMMI طی ۲۵ سال ادامه پیدا کرد و مجموع تولید کارخانه به حدود ۷.۷۴ میلیون دستگاه رسید؛ حدود ۵.۷ میلیون دستگاه از برند تویوتا و بیش از ۲ میلیون دستگاه از برندهای GM.

NUMMI سرانجام در آوریل ۲۰۱۰ تولید را متوقف کرد؛ اما اهمیت تاریخی آن برای تویوتا بسیار بیشتر از عمر خود کارخانه بود. تجربه NUMMI به تویوتا کمک کرد مدل تولید خارج از ژاپن را توسعه دهد و برای ایجاد کارخانه‌های بعدی آماده شود.

**نکته مدیریتی**

از منظر مدیریت، NUMMI یک نمونه برجسته از **همکاری رقابتی** نیز محسوب می‌شود: دو شرکت رقیب در بازار خودرو برای دستیابی به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری کردند، در حالی که همچنان رقیب باقی ماندند.

## ایجاد کارخانه‌های خارج از ژاپن و حرکت از صادرات به تولید محلی

### TMMK و بومی‌سازی تولید در آمریکای شمالی

NUMMI نقطه آغاز مهمی برای توسعه تولید تویوتا در آمریکای شمالی بود، اما تویوتا خیلی زود دریافت که برای تبدیل شدن به یک شرکت واقعاً جهانی باید ظرفیت تولید خود را در خارج از ژاپن گسترش دهد.



*خط تولید Toyota Motor Manufacturing Kentucky؛ نمونه‌ای از بومی‌سازی تولید Toyota در آمریکای شمالی.*

[۲۰] Chevrolet Nova
[۲۱] Corolla FX

در سال ۱۹۸۶، Toyota Motor Manufacturing U.S.A. در کنتاکی تأسیس شد که بعدها با نام TMMK[۲۲] شناخته شد. این کارخانه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تولید تویوتا در آمریکای شمالی شد.
تویوتا همچنین در کانادا تولید را توسعه داد. نخستین تولید کرولا در کارخانه کانادا در سال ۱۹۸۸ آغاز شد و همان سال تولید کمری[۲۳] در کارخانه کنتاکی نیز شروع شد. در نتیجه، تویوتا در اواخر دهه ۱۹۸۰ از یک شرکت عمدتاً واردکننده به یک تولیدکننده محلی در آمریکای شمالی تبدیل شد.
این تحول از نظر استراتژیک بسیار مهم بود.
در مدل صادراتی، مرکز اصلی تصمیم‌گیری، تولید و تأمین در ژاپن قرار داشت و محصول از ژاپن به بازارهای خارجی ارسال می‌شد.
اما در مدل تولید محلی، بخش بزرگی از زنجیره ارزش در همان منطقه ایجاد می‌شد.
یعنی:

**تولید ← تأمین قطعات ← نیروی انسانی ← مدیریت ← توزیع ← فروش**

همگی به بازار مقصد نزدیک‌تر می‌شدند.
این تغییر علاوه بر کاهش وابستگی به صادرات، به تویوتا کمک کرد تا با شرایط اقتصادی و تجاری بازار آمریکا سازگارتر شود.

**محلی‌سازی زنجیره تأمین**

یکی از مراحل مهم این تحول، افزایش خرید قطعات از تأمین‌کنندگان آمریکایی بود.
تویوتا دریافت که اگر خودرو در آمریکا تولید شود ولی بیشتر قطعات آن از ژاپن وارد شود، مزیت تولید محلی محدود خواهد بود.
به همین دلیل شرکت تلاش کرد تأمین‌کنندگان محلی را توسعه دهد. در کنار آن، برخی شرکت‌های ژاپنی عضو زنجیره تأمین تویوتا نیز برای ایجاد ظرفیت تولید به آمریکا رفتند.
این اقدام یک اثر چندلایه داشت:

- هزینه و زمان حمل‌ونقل کاهش پیدا می‌کرد؛
- تأمین قطعات به بازار تولید نزدیک‌تر می‌شد؛
- تویوتا می‌توانست روابط بلندمدت با تأمین‌کنندگان محلی ایجاد کند؛
- شرکت شناخت بیشتری از ساختار صنعتی آمریکا پیدا می‌کرد؛
- ظرفیت تولید تویوتا در آمریکای شمالی مستقل‌تر می‌شد.

در سال ۱۹۹۳، حدود **۴۵ درصد خودروهای تویوتا فروخته‌شده در آمریکای شمالی در همان منطقه تولید** می‌شدند و ارزش خرید قطعات تویوتا در منطقه به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده بود.
این روند در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.

---

[۲۲] Toyota Motor Manufacturing Kentucky
[۲۳] Camry

تویوتا در سال ۱۹۹۶ شرکت TMMNA [۲۴]را در کنتاکی تأسیس کرد. هدف این شرکت، هماهنگی و محلی‌سازی فعالیت‌هایی بود که پیش‌تر عمدتاً از ژاپن مدیریت می‌شدند؛ از جمله آماده‌سازی تولید، تأمین، تولید و توزیع.

**نکته مدیریتی**

این تصمیم نشان‌دهنده تغییر مهمی در **فلسفه مدیریت تویوتا** بود:

**در ابتدا، Toyota بازار خارجی را از ژاپن مدیریت می‌کرد؛ اما به تدریج مدیریت نیز همراه با تولید به منطقه مقصد منتقل شد.**

## ورود به اروپا و توسعه حضور در سایر بازارهای جهانی

پس از تثبیت حضور در آمریکای شمالی، تویوتا توسعه فعالیت‌های خود را در اروپا و سایر مناطق جهان ادامه داد.

اروپا از نظر تویوتا بازاری متفاوت از آمریکا بود. مصرف‌کنندگان اروپایی در بسیاری از بخش‌ها به خودروهای کوچک‌تر، مصرف سوخت پایین‌تر و ویژگی‌های متناسب با شرایط جاده‌ها و شهرهای اروپایی علاقه داشتند. علاوه بر این، صنعت خودروسازی اروپا دارای خودروسازان قدرتمند و باسابقه‌ای بود.

بنابراین تویوتا نمی‌توانست صرفاً با تکیه بر صادرات از ژاپن، استراتژی بلندمدت خود را در اروپا دنبال کند.

یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تأسیس کارخانه تویوتا در برنستون[۲۵] بریتانیا بود. تولید در این کارخانه در سال ۱۹۹۲ آغاز شد و تویوتا از طریق آن وارد مرحله جدیدی از تولید مستقیم در اروپا شد.

پس از آن، تویوتا فعالیت‌های تولیدی خود را در کشورهای دیگری مانند فرانسه، ترکیه، لهستان و جمهوری چک گسترش داد.

این توسعه نشان‌دهنده همان الگویی بود که ابتدا در آمریکای شمالی شکل گرفته بود:

**صادرات ← ایجاد شبکه فروش ← تولید محلی ← توسعه تأمین‌کنندگان ← محلی‌سازی مدیریت**

در واقع تویوتا به تدریج به این نتیجه رسیده بود که حضور پایدار در بازار جهانی تنها با فروش محصول امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید در **اقتصاد همان منطقه نیز حضور تولیدی و مدیریتی** ایجاد کرد.

---

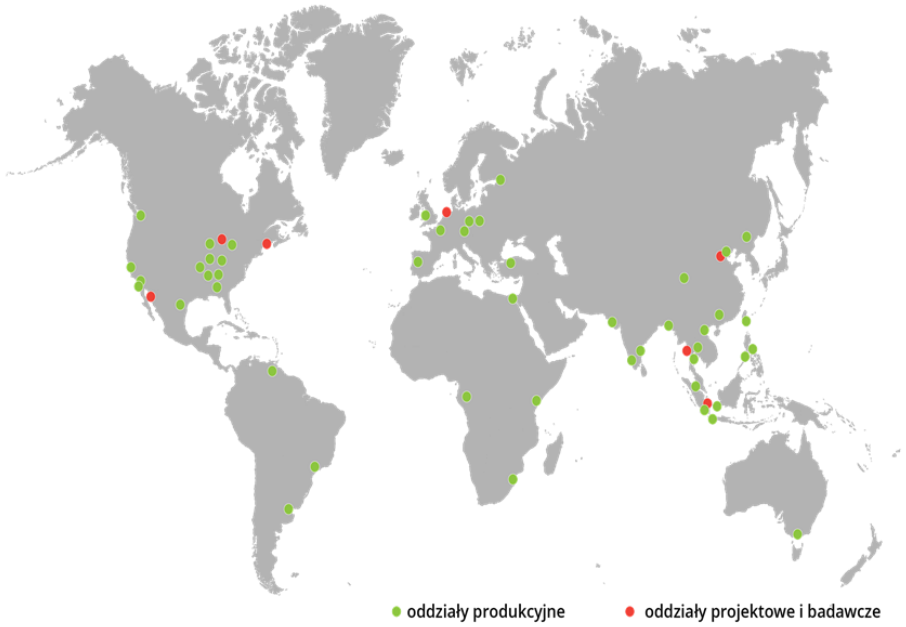
[۲۴] Toyota Motor Manufacturing, North America
[۲۵] Burniston

## گسترش در سایر مناطق جهان

تویوتا همزمان با توسعه در آمریکا و اروپا، فعالیت‌های خود را در آسیا، آمریکای لاتین و سایر مناطق نیز گسترش داد.

برای نمونه، Toyota do Brasil در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد و برزیل یکی از نخستین پایگاه‌های خارجی تویوتا محسوب می‌شود.

در دهه‌های بعد، تویوتا حضور خود را در بازارهای مختلف آسیایی نیز افزایش داد. این توسعه صرفاً به معنای افزایش تعداد کارخانه‌ها نبود؛ بلکه شرکت تلاش کرد تولید را به تقاضای منطقه‌ای نزدیک کند.




*نمایی از پراکندگی جغرافیایی شبکه تولید و مراکز توسعه Toyota در جهان.*

در سال ۲۰۰۴ نیز پروژه IMV[۲۶] آغاز شد. این پروژه شامل تولید خودروهایی مانند Hilux، Fortuner و Innova در کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی بود. این محصولات از طریق شبکه تولید منطقه‌ای به بیش از ۱۴۰ کشور عرضه می‌شدند.

این پروژه نشان‌دهنده بلوغ استراتژی جهانی تویوتا بود؛ زیرا در آن دیگر یک کارخانه ژاپنی صرفاً محصول را برای بازار خارجی تولید نمی‌کرد. بلکه **کشورهای مختلف به بخش‌هایی از یک شبکه جهانی تولید تبدیل شده بودند.**

در همین راستا، تولید خارج از ژاپن به تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد. طبق داده‌های تویوتا، در سال ۲۰۰۷ حجم تولید خارج از ژاپن برای نخستین بار از حجم تولید داخل ژاپن بیشتر شد.

[۲۶] Innovative International Multi-purpose Vehicle

این نقطه را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تبدیل تویوتا از یک شرکت ژاپنی صادرکننده به یک **شرکت خودروسازی واقعاً جهانی** دانست.

مسیر جهانی‌شدن تویوتا یک فرایند تدریجی بود که طی چند مرحله شکل گرفت. شرکت ابتدا در ژاپن توانایی‌های تولیدی و مدیریتی خود را توسعه داد، سپس با صادرات وارد بازارهای خارجی شد و از تجربه‌های اولیه خود، به‌خصوص تجربه ناموفق Crown در آمریکا، برای شناخت بهتر بازارهای خارجی استفاده کرد. ورود موفق‌تر کرولا به آمریکا و افزایش تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف در دهه ۱۹۷۰ باعث رشد سریع تویوتا شد. در ادامه، محدودیت صادرات خودروهای ژاپنی به آمریکا تویوتا را با یک انتخاب استراتژیک مواجه کرد: **یا رشد شرکت محدود شود، یا مدل فعالیت آن در آمریکا تغییر کند.**

تویوتا مسیر دوم را انتخاب کرد.

همکاری با GM و تأسیس NUMMI به شرکت اجازه داد نخستین تجربه جدی خود را در زمینه تولید در خاک آمریکا به دست آورد.تویوتا در NUMMI نه‌تنها تولید خودرو، بلکه انتقال دانش مدیریتی، سیستم تولید، آموزش کارکنان، مدیریت روابط کار و همکاری با تأمین‌کنندگان محلی را تجربه کرد.

پس از این تجربه، تویوتا به سمت ایجاد کارخانه‌های مستقل در آمریکا، کانادا و سپس اروپا حرکت کرد و همزمان شبکه تأمین‌کنندگان و ساختار مدیریتی خود را نیز در مناطق مختلف توسعه داد.

در نتیجه، جهانی‌شدن تویوتا را نمی‌توان صرفاً **افزایش صادرات** دانست. این فرایند در واقع **انتقال تدریجی بخش‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت از ژاپن به مناطق مختلف جهان** بود؛ از تولید و تأمین قطعات گرفته تا مدیریت، توزیع و توسعه بازار.

## استراتژی‌ها و عوامل موفقیت تویوتا در بازار جهانی

### استراتژی تولید تویوتا در کشورهای مختلف

گسترش جغرافیایی تویوتا در بخش اول نشان داد که این شرکت به‌تدریج از مدل تولید در ژاپن و صادرات به سایر کشورها فاصله گرفت و به سمت ایجاد یک شبکه جهانی تولید حرکت کرد. اما ایجاد کارخانه در کشورهای مختلف به‌تنهایی نمی‌توانست موفقیت تویوتا را تضمین کند. **مسئله اصلی این بود که شرکت چگونه می‌توانست استانداردهای کیفیت و بهره‌وری خود را در کارخانه‌هایی با نیروی انسانی، فرهنگ کاری، قوانین و شرایط اقتصادی متفاوت حفظ کند.**

پاسخ تویوتا تا حد زیادی در **مدل سیستم تولید تویوتا**[۲۷] قرار داشت. بر دو پایه اصلی یعنی **جیدوکا**[۲۸] و **Just-in-Time** استوار است.همانطور که در بخش ۲ از گزارش توضیح داده شد، جیدوکا به معنای متوقف کردن فرایند هنگام شناسایی مشکل و جلوگیری از عبور محصول معیوب از مراحل تولید است.

---

[۲۷] TPS/ Toyota Production System

[۲۸] Jidoka

Just-in-Time نیز بر تولید و تأمین تنها مقدار موردنیاز، در زمان موردنیاز و در محل موردنیاز تأکید دارد. تویوتا همچنین کایزن[۲۹] یا بهبود مستمر را در تمام سازمان دنبال می‌کند.

اهمیت TPS برای جهانی‌شدن تویوتا در این است که این سیستم صرفاً یک روش فنی برای تولید خودرو نیست؛ بلکه یک **سیستم مدیریتی قابل انتقال** است. برای مثال، وقتی تویوتا کارخانه‌ای در آمریکا یا اروپا ایجاد می‌کند، تلاش می‌کند اصول اصلی مربوط به کیفیت، جریان تولید، حل مسئله و کاهش اتلاف را در آن کارخانه نیز اجرا کند.

با این حال، تویوتا متوجه بود که استانداردسازی کامل همه چیز امکان‌پذیر یا حتی مطلوب نیست. یک کارخانه در آمریکا با کارخانه‌ای در ژاپن یا اروپا از نظر قوانین، نیروی انسانی، بازار و تأمین‌کنندگان تفاوت دارد. بنابراین استراتژی تویوتا را می‌توان ترکیبی از **استانداردسازی جهانی و انطباق محلی** دانست.

به عبارت دیگر، شرکت تلاش کرد «روش انجام کار» را تا حد زیادی استاندارد کند، اما «نحوه اجرای آن» را با شرایط منطقه‌ای سازگار سازد.

**از تولید محلی تا شبکه تولید جهانی**

در این مدل، کارخانه خارجی دیگر یک واحد منفصل از شرکت مادر نبود. کارخانه، تأمین‌کنندگان، مراکز تحقیق و توسعه، شبکه فروش و مشتریان منطقه‌ای به اجزای یک سیستم تبدیل شدند.

برای مثال، در یک منطقه ممکن است یک مدل خاص به دلیل شرایط بازار بیشتر مورد تقاضا باشد؛ بنابراین تولید همان منطقه می‌تواند متناسب با تقاضا تنظیم شود. در مقابل، یک فناوری یا قطعه مشترک می‌تواند در چند کشور استفاده شود تا تویوتا از مزایای مقیاس و استانداردسازی بهره ببرد.

این رویکرد باعث شد تویوتا میان دو هدف ظاهراً متضاد تعادل ایجاد کند:

**کاهش هزینه از طریق مقیاس جهانی** و **پاسخ‌گویی به نیازهای بازار محلی.**

این تعادل یکی از ویژگی‌های اصلی استراتژی بین‌المللی تویوتا محسوب می‌شود.

| انطباق محلی | استانداردسازی جهانی | حوزه |
|---|---|---|
| فرایند اجرایی متناسب با نیروی کار و قوانین | اصولTPS ، کیفیت و کاهش اتلاف | تولید |
| تطبیق با نیاز بازار و شرایط رانندگی | ویژگی‌های اصلی برند | محصول |
| استفاده از تأمین‌کنندگان منطقه‌ای | اصول JIT وKanban | زنجیره تأمین |
| سازگاری با فرهنگ و روابط کار | استانداردهای عملکرد | مدیریت |

[۲۹] Kaizen

## نقش Corolla و Prius در رشد جهانی تویوتا

**کرولا: محصولی که تویوتا را به یک برند جهانی تبدیل کرد.**




*نسل اول Toyota Corolla، معرفی‌شده در سال ۱۹۶۶؛ یکی از مهم‌ترین محصولات جهانی Toyota.*

کرولا را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه جهانی تویوتا دانست. این خودرو در سال ۱۹۶۶ معرفی شد و از ابتدا با هدف پاسخ به نیاز بازار انبوه طراحی شده بود.

طراحی تویوتا بر ترکیبی از کیفیت، قابلیت اطمینان، قیمت مناسب، مصرف اقتصادی و کاربردپذیری استوار بود. این شرکت بعدها این فلسفه را با مفهوم ۸۰ points plus alpha توصیف کرد؛ یعنی خودرو باید سطح مناسبی از عملکرد در حوزه‌های مختلف داشته باشد و در عین حال مزیت یا ارزش افزوده‌ای نیز برای مشتری ایجاد کند.

کرولا خیلی سریع از یک محصول ژاپنی به یک محصول بین‌المللی تبدیل شد.

صادرات آن به آمریکا در سال ۱۹۶۸ آغاز شد و در همان سال تولید آن در استرالیا و مالزی نیز شروع شد.

این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد کرولا تقریباً از همان سال‌های ابتدایی، هم **محصول جهانی از نظر فروش** و هم **محصول جهانی از نظر تولید** بود.

طبق داده‌های تویوتا، تولید کرولا خارج از ژاپن از سال ۱۹۶۸ آغاز شد و به تدریج به کشورهای مختلفی مانند تایلند، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، کانادا، ترکیه، ویتنام، برزیل، هند و چین گسترش پیدا کرد.

این گستردگی به تویوتا اجازه داد تجربه تولید یک محصول واحد را در محیط‌های مختلف به دست آورد.

کرولا همچنین نشان داد که تویوتا چگونه می‌تواند یک **هویت محصول جهانی** را با تفاوت‌های محلی ترکیب کند. خودرو در **بازارهای مختلف دقیقاً یک محصول کاملاً یکسان نبود؛ بلکه متناسب با**

**شرایط بازار تغییر می‌کرد**، اما ویژگی‌های اصلی آن یعنی قابلیت اطمینان، کاربردی بودن و ارزش اقتصادی حفظ می‌شد.

در سال ۲۰۱۳، فروش تجمعی جهانی کرولا از ۴۰ میلیون دستگاه عبور کرد و تویوتا اعلام کرد که این خودرو در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه عرضه می‌شود.

تا سال ۲۰۲۶ نیز تویوتا اعلام کرده است که فروش تجمعی سری کرولا از ۵۷ میلیون دستگاه عبور کرده و این خودرو در بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه عرضه می‌شود.

بنابراین کرولا تنها یک خودروی پرفروش نبود؛ بلکه در عمل به یکی از مهم‌ترین ابزارهای **برندسازی جهانی تویوتا** تبدیل شد.

| جایگاه استراتژیک | نقش در رشد جهانی | شروع | محصول |
|---|---|---|---|
| مقیاس، قابلیت اطمینان و ارزش اقتصادی | ورود به بازار انبوه جهانی | ۱۹۶۶ | Corolla |
| نوآوری و یادگیری فناورانه | ورود به فناوری هیبریدی | ۱۹۹۷ | Prius |
| برندسازی چندسطحی و تجربه مشتری | ورود به بازار لوکس | ۱۹۸۹ | Lexus |

### Prius: ورود تویوتا به رقابت فناوری و محیط‌زیست

در حالی که کرولا نماد تولید انبوه و قابلیت اطمینان تویوتا بود، پریوس[۳۰] نماینده تلاش شرکت برای ایجاد مزیت رقابتی در یک حوزه فناوری جدید محسوب می‌شود.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، تویوتا پروژه‌ای را برای طراحی «خودروی قرن بیست‌ویکم» آغاز کرد. هدف پروژه ایجاد پیشرفت قابل توجه در بهره‌وری سوخت بود. نتیجه این پروژه‌خودروی تویوتا پریوس بود که در سال ۱۹۹۷ عرضه شد و به‌عنوان نخستین خودروی سواری هیبریدی تولید انبوه جهان شناخته می‌شود.

اهمیت پریوس در این بود که تویوتا صرفاً یک محصول جدید تولید نکرد؛ بلکه تلاش کرد یک **قابلیت فناورانه جدید** در سازمان ایجاد کند.

سیستم هیبریدی پریوس شامل موتور احتراق داخلی، موتور الکتریکی، باتری و سیستم کنترل الکترونیکی بود. توسعه این فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در تحقیق و توسعه و توسعه دانش جدید در زمینه موتور، باتری، اینورتر و کنترل الکترونیکی بود.

تویوتا سپس این دانش را در محصولات دیگر نیز به کار گرفت.

بنابراین پریوس را باید به‌عنوان یک **پلتفرم یادگیری فناوری** نیز در نظر گرفت.

---

[۳۰] Prius

پریوس ابتدا در ژاپن عرضه شد، اما در سال ۲۰۰۰ وارد آمریکای شمالی و اروپا شد. تا اوت ۲۰۰۲ فروش جهانی آن از ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کرده بود.
در سال ۲۰۱۳، فروش جهانی پریوس از سه میلیون دستگاه عبور کرد و تویوتا اعلام کرد که هزینه سیستم هیبریدی میان نسل اول تا نسل سوم حدود دو سوم کاهش یافته و همزمان بهره‌وری سوخت نیز افزایش پیدا کرده است.

**نکته مدیریتی**

این موضوع از منظر مدیریت استراتژیک بسیار مهم است: تویوتا نه‌تنها یک فناوری جدید را وارد بازار کرد، بلکه با **یادگیری، توسعه نسل‌های بعدی و افزایش مقیاس تولید** هزینه فناوری را کاهش داد. بنابراین پریوس نمونه‌ای از استراتژی **نوآوری بلندمدت** تویوتا است.

## توسعه Lexus و استراتژی برندسازی تویوتا

یکی از تصمیمات مهم تویوتا در زمینه توسعه بازار، ورود به بخش خودروهای لوکس بود.
در دهه ۱۹۸۰، تویوتا در بازار آمریکا عمدتاً با خودروهای اقتصادی و قابل اعتماد شناخته می‌شد. اما بازار خودروهای لوکس، به‌خصوص در آمریکا، ظرفیت قابل توجهی داشت و برندهایی مانند Mercedes-Benz و BMW در آن حضور قدرتمندی داشتند.




*از نخستین محصولات Lexus در زمان ورود این برند لوکس به بازار آمریکا در سال ۱۹۸۹.*

تویوتا در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد که قصد دارد یک خط تولید جدید از خودروهای لوکس را از طریق یک شبکه فروش جداگانه وارد بازار آمریکا کند. نام این برند **لکسوس**[۳۱] انتخاب شد.
این تصمیم از نظر مدیریت برند بسیار هوشمندانه بود، زیرا تویوتا نمی‌خواست صرفاً با اضافه کردن یک مدل گران‌قیمت، تصویر موجود برند تویوتا را تغییر دهد.
در واقع مسئله این بود که:

**کیفیت، قابلیت اطمینان و ارزش اقتصادی = تویوتا**

در حالی که:

**لوکس بودن، عملکرد، فناوری و تجربه متفاوت مشتری = لکسوس**

بنابراین شرکت یک برند جدید ایجاد کرد.
لکسوس در سال ۱۹۸۹ در آمریکا عرضه شد. نخستین مدل‌های اصلی آن LS ٤٠٠ و ES ٢٥٠ بودند.
سری ۴۰۰ نتیجه حدود شش سال توسعه بود و تویوتا آن را مستقیماً برای رقابت با برندهای لوکس اروپایی طراحی کرده بود.
نکته مهم این است که تویوتا برای لکسوس فقط خودرو تولید نکرد؛ بلکه **تجربه مشتری** را نیز طراحی کرد.
شبکه نمایندگی لکسوس جداگانه ایجاد شد و استانداردهای خاصی برای فروش و خدمات آن در نظر گرفته شد. این مسئله نشان می‌دهد برندسازی در تویوتا فقط به تبلیغات یا لوگو محدود نبود؛ بلکه محصول، خدمات، شبکه فروش و تجربه مشتری را نیز شامل می‌شد.
این استراتژی به تویوتا اجازه داد بدون از بین بردن هویت اصلی برند، وارد بخش بالاتری از بازار شود.
از این منظر، لکسوس نمونه‌ای از **استراتژی چندبرندی** است؛ یعنی شرکت مادر می‌تواند با استفاده از توانایی‌های فنی، مالی و سازمانی خود، برند دیگری را برای بخش متفاوتی از بازار ایجاد کند.

[۳۱] Lexus

## مدیریت استراتژیک و توسعه بازار

مسیر جهانی تویوتا را می‌توان از دیدگاه مدیریت استراتژیک در قالب چند تصمیم اساسی تحلیل کرد.

**انتخاب زمان مناسب برای ورود**

تویوتا در بسیاری از بازارها زمانی وارد شد که شرکت فرصت مناسبی برای ایجاد مزیت داشت.

برای مثال، در آمریکا افزایش قیمت سوخت در دهه ۱۹۷۰ باعث افزایش جذابیت خودروهای اقتصادی شد.

تویوتا توانست این تغییر محیطی را به فرصت تبدیل کند.

در حوزه خودروهای هیبریدی نیز شرکت پیش از آنکه این فناوری به یک بازار کاملاً تثبیت‌شده تبدیل شود، تویوتاپریوس را عرضه کرد.

بنابراین یکی از قابلیت‌های استراتژیک این شرکت، تشخیص تغییرات محیطی و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های بازار بود.

**ورود مرحله‌ای به بازار**

تویوتا معمولاً از همان ابتدا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری ممکن را انجام نمی‌داد.

مسیر ورود می‌توانست از صادرات آغاز شود و سپس به ایجاد شبکه فروش، مشارکت با شرکت محلی، تولید محلی و در نهایت توسعه زنجیره تأمین منجر شود.

این روش باعث می‌شد شرکت پیش از انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، درباره بازار اطلاعات کسب کند.

از دیدگاه مدیریت ریسک، این استراتژی اهمیت زیادی دارد.

**توسعه محصولات متناسب با بخش‌های مختلف بازار**

تویوتا به جای اینکه تنها روی یک نوع خودرو تمرکز کند، سبد محصولات خود را توسعه داد.

کرولا در بخش خودروهای انبوه و خانوادگی قرار گرفت.

پریوس در بخش خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی جایگاه ایجاد کرد.

لکسوس نیز برای بازار خودروهای لوکس توسعه یافت.

این تنوع باعث شد تویوتا بتواند مشتریان و بخش‌های مختلف بازار را پوشش دهد.

**استفاده از یادگیری بین بازارها**

یکی از ویژگی‌های مهم تویوتا این بود که ورود به یک کشور فقط برای فروش محصول نبود.

**هر بازار جدید می‌توانست به منبع یادگیری تبدیل شود.**

NUMMI نمونه واضحی از این موضوع بود. تویوتا از طریق NUMMI درباره نیروی کار آمریکایی، روابط کار، تأمین‌کنندگان و اجرای مدل سیستم تولید خاص خود در خارج از ژاپن تجربه کسب کرد.

سپس این تجربه در توسعه کارخانه‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفت.

بنابراین جهانی‌شدن تویوتا یک فرایند **یادگیری سازمانی** نیز بود.

## مدیریت بین‌المللی و زنجیره تأمین

جهانی‌شدن تویوتا باعث شد زنجیره تأمین شرکت نیز از یک شبکه عمدتاً ژاپنی به یک شبکه بین‌المللی تبدیل شود.

خودرو از هزاران قطعه تشکیل شده و بنابراین عملکرد کارخانه مونتاژ به عملکرد تأمین‌کنندگان وابسته است.

در سیستم Just-in-Time ، هماهنگی میان کارخانه و تأمین‌کننده اهمیت بسیار بالایی دارد. داده‌های تویوتا توضیح می‌دهد که در این سیستم قطعات باید در زمان مناسب، به مقدار مناسب و برای فرایند مناسب تأمین شوند. این هماهنگی از طریق سیستم‌هایی مانند Pull System و Kanban انجام می‌شود.

این روش باعث کاهش موجودی اضافی می‌شود.

برای مثال، اگر کارخانه مجبور باشد مقدار بسیار زیادی قطعه را برای مدت طولانی در انبار نگهداری کند، سرمایه در موجودی قفل می‌شود و هزینه‌های انبارداری افزایش می‌یابد.

در مقابل، اگر قطعات بیش از حد کم باشند یا با تأخیر برسند، خط تولید ممکن است متوقف شود.

بنابراین Just-in-Time یک مزیت مهم ایجاد می‌کند، اما همزمان **نیاز به هماهنگی بسیار بالا** دارد.

### رابطه با تأمین‌کنندگان

تویوتا به جای نگاه کردن به تأمین‌کنندگان به‌عنوان فروشندگان کوتاه‌مدت، تلاش کرده است روابط بلندمدت و همکاری‌محور ایجاد کند.

این روابط به شرکت اجازه می‌دهد تأمین‌کنندگان را در زمینه‌هایی مانند کیفیت، کاهش هزینه و حل مسئله درگیر کند.

در نتیجه، مزیت رقابتی تویوتا فقط در داخل کارخانه‌های خودش شکل نمی‌گیرد؛ بلکه بخشی از آن در شبکه تأمین‌کنندگان ایجاد می‌شود.

### جهانی‌شدن و افزایش ریسک

با این حال، جهانی‌شدن زنجیره تأمین یک نقطه ضعف بالقوه نیز ایجاد می‌کند.

هرچه شبکه پیچیده‌تر شود، احتمال اختلال در آن افزایش می‌یابد.

زلزله، سیل، بحران حمل‌ونقل، کمبود مواد اولیه، مشکلات تأمین‌کننده یا تغییرات ژئوپلیتیکی می‌تواند بر چندین کارخانه به‌طور همزمان اثر بگذارد.

بنابراین تویوتا مجبور است میان دو هدف تعادل برقرار کند:

**حداکثر کردن کارایی** و **حفظ تاب‌آوری زنجیره تأمین.**

این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت زنجیره تأمین در یک شرکت چندملیتی صرفاً مسئله کاهش هزینه نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت ریسک استراتژیک شرکت محسوب می‌شود.

## مزیت رقابتی Toyota و چالش‌های جهانی‌شدن

مزیت رقابتی تویوتا حاصل یک عامل واحد نیست. قدرت شرکت از ترکیب چند قابلیت به وجود آمده است.

### سیستم تولید

مدل سیستم تولید تویوتا یکی از اصلی‌ترین منابع مزیت رقابتی شرکت است.

حذف اتلاف، Just-in-Time، جیدوکا و کایزن باعث شده‌اند تویوتا بتواند کیفیت، هزینه و بهره‌وری را همزمان مورد توجه قرار دهد. خود تویوتا نیز TPS (سیستم تولید تویوتا) را سیستمی با هدف حذف کامل اتلاف و کوتاه کردن زمان تولید معرفی می‌کند.

### کیفیت و قابلیت اطمینان

تویوتا طی دهه‌ها توانسته است کیفیت و قابلیت اطمینان را به بخش مهمی از هویت برند خود تبدیل کند. این موضوع باعث ایجاد اعتماد در مشتریان می‌شود و اعتماد نیز در صنعت خودرو اهمیت زیادی دارد، زیرا خرید خودرو یک تصمیم نسبتاً پرهزینه و بلندمدت است.

### مقیاس جهانی

فروش در تعداد زیادی از کشورها و تولید در مناطق مختلف به تویوتا اجازه می‌دهد از مزایای مقیاس بهره ببرد.

هزینه‌های توسعه یک فناوری یا پلتفرم می‌تواند میان تعداد زیادی محصول و بازار تقسیم شود.

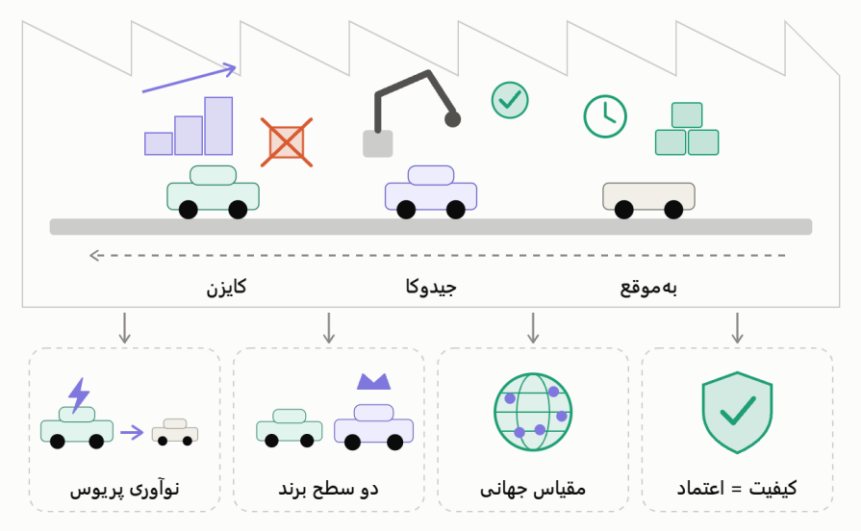
### قدرت برند

تویوتا در بخش خودروهای عمومی و لکسوس در بخش لوکس، دو سطح متفاوت از بازار را پوشش می‌دهند. کرولا نیز به دلیل حضور طولانی‌مدت در کشورهای متعدد، به شناخت جهانی برند کمک کرده است.

### نوآوری

پریوس نشان داد تویوتا صرفاً به مزیت‌های سنتی خود اکتفا نکرده است.

شرکت توانست از یک فناوری جدید، یک مزیت استراتژیک ایجاد کند و سپس آن را به سایر محصولات منتقل کند.



## چالش‌های Toyota در مسیر جهانی‌شدن

با وجود موفقیت گسترده، جهانی‌شدن تویوتا مشکلات جدیدی نیز برای شرکت ایجاد کرده است.

**پیچیدگی سازمانی**

وقتی شرکتی در کشورهای زیادی فعالیت می‌کند، هماهنگی میان واحدهای مختلف دشوارتر می‌شود.
تصمیمی که در ژاپن گرفته می‌شود ممکن است برای بازار آمریکا، اروپا یا آسیا مناسب نباشد.
بنابراین تویوتا باید بین تمرکزگرایی و استقلال مناطق تعادل برقرار کند.

**تفاوت فرهنگی**

مدیریت کارکنان در ژاپن، آمریکا، اروپا و کشورهای در حال توسعه یکسان نیست.
تجربه NUMMI نشان داد که حتی انتقال یک سیستم مدیریتی موفق نیز نیازمند توجه به شرایط فرهنگی و روابط کار کشور مقصد است.

**ریسک زنجیره تأمین**

شبکه جهانی تأمین تویوتا مزیت بزرگی است، اما در مقابل، هرگونه اختلال بزرگ می‌تواند بخش‌های مختلف تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

**تغییر فناوری خودرو**

صنعت خودرو در دهه‌های اخیر به سمت خودروهای برقی، هیبریدی، نرم‌افزارمحور و سیستم‌های کمک‌راننده حرکت کرده است.
بنابراین تویوتا باید بین حفظ مزیت‌های سنتی خود و سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های جدید تعادل ایجاد کند.

**فشارهای زیست‌محیطی**

مقررات مربوط به آلایندگی و مصرف سوخت در بازارهای مختلف در حال تغییر است.
پریوس نشان داد تویوتا از گذشته برای پاسخ به این تغییرات سرمایه‌گذاری کرده است، اما تغییرات آینده صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید و گسترده‌تر خواهد بود.
بررسی استراتژی جهانی تویوتا نشان می‌دهد که موفقیت این شرکت را نمی‌توان تنها به «خودروهای خوب» یا «قیمت مناسب» نسبت داد.
تویوتا یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از قابلیت‌ها ایجاد کرده است.
در سطح تولید، **مدل سیستم تولید تویوتا** به شرکت کمک کرد اتلاف را کاهش دهد، کیفیت را کنترل کند و فرایندهای تولید را استاندارد کند.
در سطح محصول، **کرولا** به تویوتا امکان داد وارد بازار انبوه جهانی شود و یک محصول با هویت جهانی ایجاد کند. این مدل از سال ۱۹۶۶ تاکنون به‌طور مستمر تکامل یافته و در کشورهای متعددی تولید شده است.
در سطح نوآوری، **پریوس** به تویوتا کمک کرد جایگاه خود را در فناوری خودروهای هیبریدی تثبیت کند. عرضه پریوس در سال ۱۹۹۷، شرکت را به یکی از پیشگامان بازار خودروهای هیبریدی تبدیل کرد و دانش حاصل از این پروژه در توسعه فناوری‌های بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

در سطح برندسازی، **لکسوس** به تویوتا امکان داد بدون تغییر کامل جایگاه برند اصلی، وارد بازار خودروهای لوکس شود. ایجاد شبکه فروش مستقل لکسوس نیز نشان داد که تویوتا تجربه مشتری را بخشی از استراتژی برند می‌داند.

در سطح مدیریت بین‌المللی، تویوتا توانست میان استانداردسازی جهانی و انطباق محلی تعادل ایجاد کند.

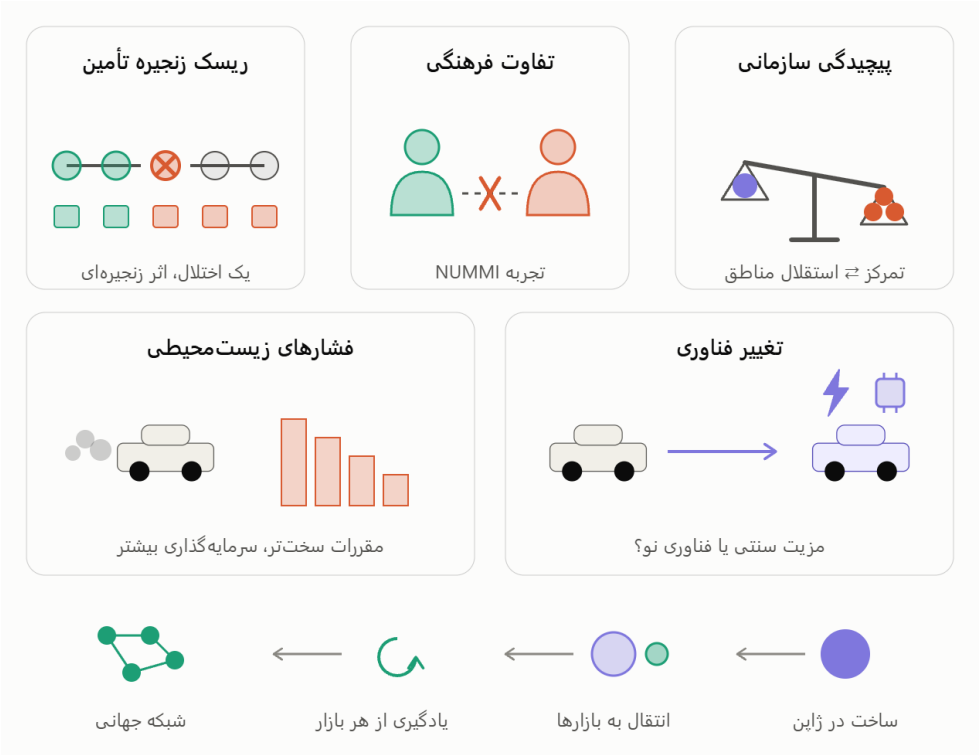
و در سطح زنجیره تأمین، شرکت تلاش کرد با ایجاد روابط بلندمدت با تأمین‌کنندگان و استفاده از اصول Just-in-Time، کارایی و کیفیت را در کل شبکه تولید گسترش دهد.

**جمع‌بندی مدیریتی: جهانی‌شدن تویوتا حاصل انتقال تدریجی یک مزیت داخلی—سیستم تولید، کیفیت و یادگیری سازمانی—به یک شبکه جهانی تولید، تأمین، فناوری و بازار است.**

بنابراین می‌توان گفت **مزیت رقابتی تویوتا یک مزیت تک‌بعدی نیست؛ بلکه حاصل ترکیب تولید کارآمد، کیفیت، یادگیری سازمانی، نوآوری، توسعه بازار، مدیریت زنجیره تأمین، برندسازی و توانایی فعالیت در محیط‌های بین‌المللی است.**

در نهایت، مهم‌ترین نکته مدیریتی در مطالعه تویوتا این است که شرکت ابتدا قابلیت‌های خود را در ژاپن ایجاد کرد، سپس آن‌ها را به بازارهای خارجی منتقل کرد، از هر بازار جدید یاد گرفت و در نهایت یک شبکه جهانی ایجاد کرد که در آن **تولید، فناوری، تأمین، بازاریابی و مدیریت به یکدیگر متصل هستند.**

به همین دلیل، جهانی‌شدن تویوتا را می‌توان نمونه‌ای از تبدیل تدریجی یک مزیت داخلی به **مزیت رقابتی جهانی** دانست.



## بخش ۵ – تویوتا در قرن ۲۱ و آینده‌ی شرکت

### مقدمه

شرکت **تویوتا** یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های صنعتی جهان است. این شرکت که ریشه‌ی آن به کارخانه‌ی ماشین‌های بافندگی خانواده‌ی تویودا و سپس تأسیس بخش خودروسازی در سال ۱۹۳۷ بازمی‌گردد، در قرن بیست‌ویکم به الگویی برای «مدیریت کیفیت» و «تولید ناب[۳۲]» تبدیل شد. با این حال، تاریخ تویوتا در این قرن فقط داستان موفقیت نیست؛ داستان رشد سریع، سقوط ناگهانی، بحران اعتماد، بازسازی و تلاش برای بقا در عصر برقی‌سازی و خودروهای نرم‌افزارمحور است.

این بخش از تحقیق، دوره‌ی ۲۰۰۰ تا امروز (۲۰۲۶) را بررسی می‌کند و در پایان، مهم‌ترین مسائل مدیریتی این دوره (مدیریت بحران، مدیریت ریسک، نوآوری، مدیریت تغییر و استراتژی آینده) را با مفاهیم درس «اصول مدیریت» تحلیل می‌کند.

### رشد تویوتا در قرن ۲۱

#### نقطه‌ی شروع: فلسفه و سیستم تولید

پایه‌ی موفقیت تویوتا در ورود به قرن ۲۱ «سیستم تولید تویوتا» بود. دو اصل بنیادین این سیستم عبارت‌اند از «تولید به‌موقع» و «جیدوکا» (جیدوکا؛ خودکارسازی همراه با هوشمندی انسانی که با دیدن هر عیب، خط تولید را متوقف می‌کند). ابزارهایی مثل کایزن (کایزن یا بهبود مستمر)، کانبان و «گِنچی گِنبوتسو[۳۳]» (گنچی گنبوتسو؛ یعنی رفتن به محل واقعی کار و دیدن مسئله از نزدیک) روزمره‌ی مدیریت در این شرکت بود.

در سال ۲۰۰۱ شرکت این ارزش‌ها را در سندی رسمی با عنوان «**راه تویوتا ۲۰۰۱**» مکتوب کرد. این سند بر دو ستون استوار است: **بهبود مستمر** و **احترام به انسان**. هدف این بود که با گسترش جهانی شرکت، فرهنگ سازمانی نیز در کارخانه‌های خارج از ژاپن به همان شکل منتقل شود. همچنین در آغاز دهه‌ی ۲۰۰۰ برنامه‌ی کاهش هزینه‌ی (ساخت توان رقابتی هزینه‌ای برای قرن ۲۱) اجرا شد که هزینه‌ی قطعات و خرید را به‌شدت کاهش داد.

#### جهش جهانی در دهه‌ی ۲۰۰۰

در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، تویوتا یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد خود را تجربه کرد. عوامل اصلی این رشد عبارت بودند از:

**بومی‌سازی تولید:** ساخت کارخانه‌های جدید در آمریکای شمالی (از جمله کارخانه‌ی سن‌آنتونیو برای پیکاپ تاندرا)، چین، اروپا و تایلند تا تولید به بازار نزدیک شود و ریسک نوسان ارز کم شود.

**تقویت برند لکسوس** و ورود قدرتمند به بخش خودروهای لوکس.

**پیشگامی در خودروی هیبریدی** با پریوس که تصویر یک شرکت دوستدار محیط‌زیست و فناور را برای تویوتا ساخت.

---

[۳۲] Lean Production
[۳۳] Genchi Genbutsu

**هدف‌گذاری تهاجمی:** برنامه‌ی «چشم‌انداز جهانی ۲۰۱۰» با هدف رسیدن به حدود ۱۵٪ سهم بازار جهانی.

نتیجه چشمگیر بود: در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ تویوتا از فورد پیشی گرفت و به رتبه‌ی دوم جهان رسید. در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۸ شرکت سود عملیاتی رکوردی (بیش از ۲ تریلیون ین) ثبت کرد و در سال ۲۰۰۸ از نظر فروش سالانه، جنرال موتورز را پشت سر گذاشت و پس از حدود هفتاد سال، رتبه‌ی نخست فروش خودرو در جهان را در اختیار گرفت.



خط تولید *Tsutsumi plant*

## جدول زمانی رشد و رویدادهای کلیدی

| سال | رویداد |
|---|---|
| ۱۹۹۷ / ۲۰۰۰ | عرضه‌ی پریوس در ژاپن (۱۹۹۷) و سپس در بازارهای جهانی (از ۲۰۰۰) |
| ۲۰۰۱ | تدوین رسمی «راه تویوتا ۲۰۰۱» |
| ۲۰۰۳ | پیشی گرفتن از فورد در فروش جهانی؛ عرضه‌ی نسل دوم پریوس |
| ۲۰۰۸ | رسیدن به رتبه‌ی نخست فروش جهانی؛ همزمان آغاز بحران مالی جهانی و زیان شرکت |
| ۲۰۰۹ | آکیو تویودا رئیس شرکت می‌شود |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | بحران فراخوان‌های گسترده‌ی ایمنی |
| ۲۰۱۱ | زلزله و سونامی توهوکو و سیل تایلند و اختلال در زنجیره‌ی تأمین |
| ۲۰۱۲ | بازگشت به رتبه‌ی نخست جهان؛ معرفی معماری مدولار معماری نوین جهانی |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | عرضه‌ی خودروی هیدروژنی میرای؛ تأسیس مؤسسه‌ی تحقیقاتی مؤسسه‌ی تحقیقاتی تویوتا ؛ نسل چهارم پریوس بر پایه‌ی معماری نوین جهانی |
| ۲۰۱۸ | اعلام حرکت به سوی «شرکت خدمات تحرک» با معرفی ای‌پالت |
| ۲۰۲۰ | پیشی گرفتن از فولکس‌واگن در فروش سالانه؛ اعلام پروژه‌ی وون سیتی |
| ۲۰۲۳ | کوجی ساتو مدیرعامل می‌شود؛ آکیو تویودا به ریاست هیئت‌مدیره می‌رود |
| ۲۰۲۵ | ثبت رکورد فروش سالانه‌ی گروه با حدود ۱۱٫۳ میلیون خودرو در جهان |
| ۲۰۲۶ | کنتا کن مدیرعامل می‌شود؛ کوجی ساتو معاون رئیس هیئت‌مدیره و «مدیر ارشد صنعت |

## رشد پس از بحران‌ها: رشد پایدار به‌جای «رشد صرف»

پس از بحران‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، مدیریت تویوتا به این نتیجه رسید که رشد باید «پایدار» و متناسب با توان سازمان باشد، نه صرفاً هدف سهم بازار. در این دوره سه تغییر استراتژیک شکل گرفت:

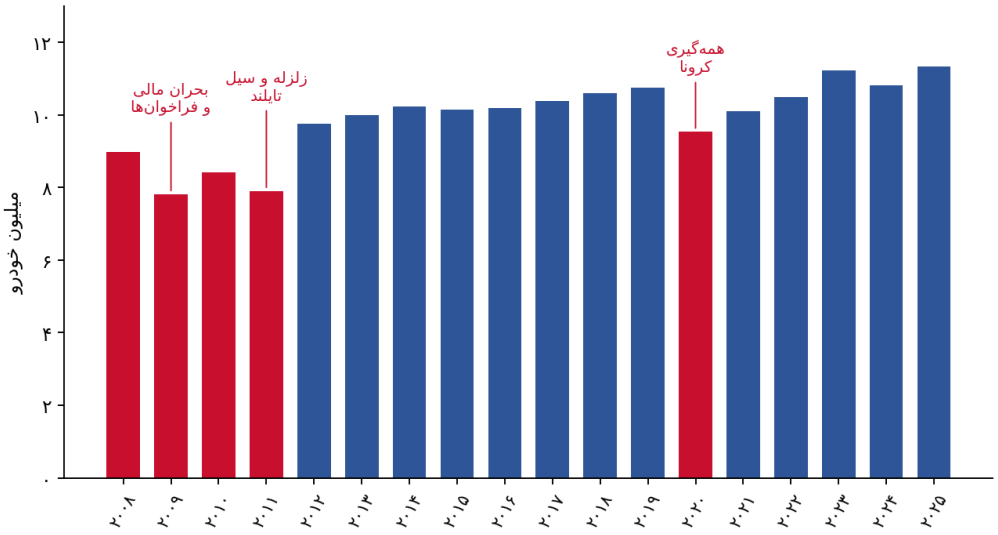
**معماری نوین جهانی:** طراحی مدولار و استاندارد برای پلتفرم‌ها، موتورها و قطعات که هم کیفیت و تجربه‌ی رانندگی را بهتر کرد و هم هزینه‌ی توسعه را کاهش داد.

**تمرکز بر سودآوری:** هدف‌گذاری بر حاشیه‌ی سود به‌جای صرف حجم فروش، و ساخت ذخایر مالی قوی برای دوران بحران.

**تنوع محصول و منطقه‌ای:** تقویت شاسی‌بلند، پیکاپ و هیبرید و رشد در بازارهای نوظهور.

نتیجه‌ی این رویکرد در سال‌های اخیر دیده می‌شود: تویوتا در سال ۲۰۲۵ طبق گزارش‌های رسانه‌ای، با فروش حدود ۱۱٫۳ میلیون خودرو (شامل برندهای گروه) رکورد تازه‌ای ثبت کرد و در فوریه‌ی ۲۰۲۶ پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ را به حدود ۳٫۵۷ تریلیون ین ارتقا داد. تویوتا از سال ۲۰۲۰ تاکنون در بیشتر سال‌ها بزرگ‌ترین خودروساز جهان از نظر حجم فروش بوده است.

فروش جهانی تویوتا (تقریبی)، ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۵




نکته: ارقام بر پایه‌ی گزارش‌های عمومی و گرد شده‌اند (شامل برندهای گروه)؛ برای استناد نهایی با گزارش سالانه مقایسه شود.

شکل ۱: روند فروش جهانی تویوتا و اثر بحران‌ها (ارقام تقریبی)

## بحران مالی ۲۰۰۸

### زمینه و علل

پس از سال‌ها رشد سریع، تویوتا در سال ۲۰۰۸ با یک «طوفان کامل» روبه‌رو شد. فروپاشی بازار مسکن و مالی آمریکا (سقوط لیمان برادارن در سپتامبر ۲۰۰۸) باعث افت شدید تقاضای خودرو در جهان شد. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری تویوتا عبارت بودند از:

وابستگی زیاد به بازار آمریکا و فروش پرسود خودروهای بزرگ مثل پیکاپ و شاسی‌بلند که در پی افزایش قیمت بنزین در میانه‌ی ۲۰۰۸ و سپس بحران اعتباری، تقاضایشان سقوط کرد.

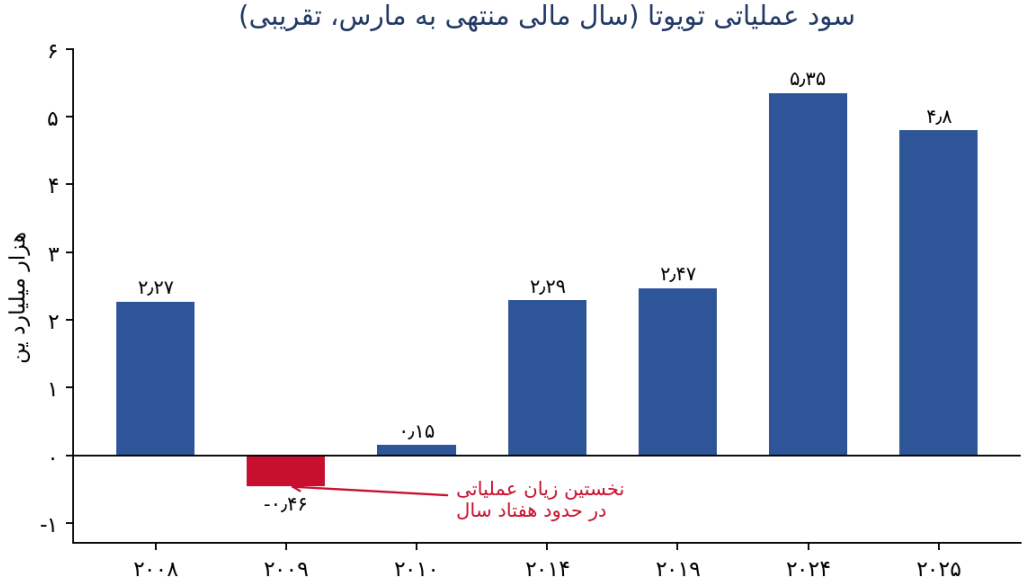
**ظرفیت مازاد تولید** [۳۴]: کارخانه‌های جدید بر پایه‌ی پیش‌بینی رشد مداوم ساخته شده بود و حالا بخشی از ظرفیت بلااستفاده بود.

**قوی‌شدن ین** در برابر دلار که ارزش درآمد صادراتی و سود خارجی شرکت را به ین کاهش داد.

افت دسترسی مشتریان به وام خودرو و کاهش اعتبار شرکت‌های تأمین مالی.

### پیامدها

در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۹ تویوتا برای نخستین بار در حدود هفتاد سال گذشته‌ی خود، زیان عملیاتی ثبت کرد (حدود ۴۶۱ میلیارد ین) و زیان خالص آن نیز حدود ۴۳۷ میلیارد ین بود. این رویداد برای شرکتی که به ثبات مالی و ذخایر نقدی عظیم شهرت داشت، یک شوک روانی و مدیریتی بزرگ بود.




شکل ۲: سود عملیاتی تویوتا؛ سقوط ۲۰۰۹ و بازگشت به سودآوری

[۳۴] Excess Capacity

اقدامات اضطراری شرکت شامل موارد زیر بود:

کاهش تولید، کاهش اضافه‌کاری و قطع همکاری با بخشی از نیروهای موقت و قراردادی.

کاهش حقوق و پاداش مدیران ارشد.

کاهش یا به‌تعویق‌انداختن سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل کارخانه‌های جدید.

خروج از مسابقات فرمول ۱ (در پایان ۲۰۰۹) برای کاهش هزینه‌های غیرضروری.

اجرای برنامه‌های گسترده‌ی کاهش هزینه و تأمین مالی بیشتر از بازار و نهادهای مالی.

**پیامد مدیریتی**

بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که حتی شرکتی با «سیستم تولید ناب» نیز می‌تواند اگر بر رشد سریع و پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ی تقاضا تکیه کند، آسیب‌پذیر شود. این بحران نخستین نشانه‌ی ضعف در برنامه‌ریزی استراتژیک بود و در ژوئن ۲۰۰۹ به تغییر رهبری و روی کار آمدن آکیو تویودا انجامید. پیش از آنکه شرکت فرصت نفس‌کشیدن پیدا کند، بحران بعدی (فراخوان‌های ایمنی) آغاز شد.

## بحران فراخوان خودروها در ۲۰۰۹–۲۰۱۰

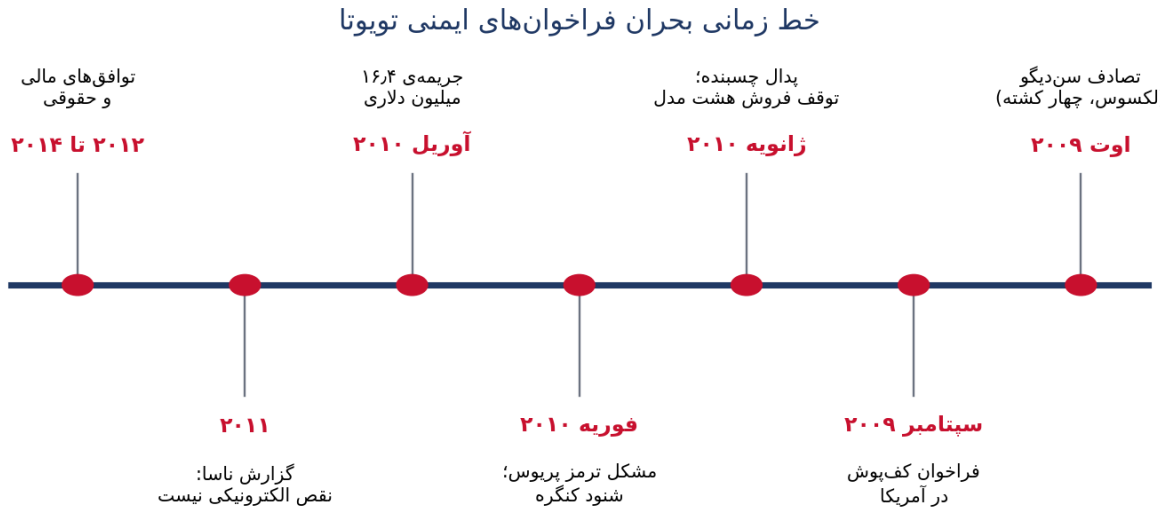
**روند رویدادها**

بحران فراخوان‌ها بزرگ‌ترین تهدید برای اعتبار تویوتا در تاریخ مدرن آن بود. شرکتی که نماد «کیفیت و قابلیت اطمینان» بود، ناگهان به‌خاطر ایمنی در کانون انتقاد رسانه‌ها، کنگره‌ی آمریکا و مشتریان قرار گرفت.

| زمان | رویداد |
|---|---|
| اوت ۲۰۰۹ | تصادف مرگبار یک لکسوس ای‌اس ۳۵۰ در سن‌دیگو آمریکا که چهار کشته داشت. بررسی‌ها نشان داد کف‌پوش) نامناسب، پدال گاز را گیر انداخته بود. |
| سپتامبر تا نوامبر ۲۰۰۹ | فراخوان میلیون‌ها خودرو در آمریکا به‌خاطر خطر گیرکردن پدال گاز زیر کف‌پوش؛ اصلاحیه‌ی بعدی شامل تغییر پدال و نصب سیستم «جایگزینی ترمز» بود. |
| ژانویه ۲۰۱۰ | فراخوان حدود ۲٫۳ میلیون خودرو به‌دلیل «پدال گاز چسبنده»؛ توقف فروش و تولید هشت مدل در آمریکا. |
| فوریه ۲۰۱۰ | فراخوان پریوس نسل سوم و چند مدل هیبرید دیگر به‌علت مشکل نرم‌افزار سیستم ترمز. |
| فوریه ۲۰۱۰ | حضور آکیو تویودا و مدیران ارشد در جلسات استماع کنگره‌ی آمریکا و عذرخواهی عمومی. |
| آوریل ۲۰۱۰ | جریمه‌ی ۱۶٫۴ میلیون دلاری سازمان ایمنی ترافیک آمریکا به‌دلیل تأخیر در گزارش مشکل پدال. |
| ۲۰۱۱ | گزارش مشترک سازمان ایمنی ترافیک آمریکا و ناسا: نبود نقص الکترونیکی که باعث شتاب ناخواسته شود؛ مشکلات اصلی مکانیکی (کف‌پوش و پدال) یا خطای راننده بود. |

| زمان | رویداد |
| --- | --- |
| ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ | توافق مالی در دادخواست‌های گروهی (حدود ۱٫۱ میلیارد دلار در ۲۰۱۲) و توافق با وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰۱۴ (حدود ۱٫۲ میلیارد دلار) به‌دلیل اطلاع‌رسانی گمراه‌کننده. |

در مجموع، فراخوان‌ها حدود ۸ تا ۹ میلیون خودرو در سطح جهان را در بر گرفت و هزینه‌ی مالی، حقوقی و اعتباری سنگینی به شرکت تحمیل کرد.




شکل ۳: خط زمانی بحران فراخوان‌های ایمنی

**ریشه‌های بحران از نگاه مدیریت**

بررسی‌ها و اعترافات خود مدیران تویوتا نشان می‌دهد مسئله فقط یک «نقص فنی» نبود، بلکه یک بحران **سازمانی و مدیریتی** بود:

**رشد سریع‌تر از ظرفیت سازمان:** آکیو تویودا صراحتاً پذیرفت که سرعت رشد از توان آموزش و کنترل کیفیت شرکت پیشی گرفته بود.

**تمرکز تصمیم‌گیری در ژاپن:** مدیران بخش آمریکا برای اقدام سریع اختیار کافی نداشتند و اطلاعات مشکلات دیرتر به مقر اصلی می‌رسید.

**ارتباطات ضعیف و دیرهنگام:** پاسخ اولیه‌ی شرکت تدافعی و کند بود و این تصور را ایجاد کرد که تویوتا مشکل را انکار یا پنهان می‌کند.

**سیلوهای سازمانی):** مهندسی، کیفیت، روابط عمومی و امور حقوقی به‌خوبی با هم هماهنگ نبودند.

**اولویت‌بندی اشتباه:** در دوره‌ی رشد، «حجم و هزینه» بر «مشتری و ایمنی» سایه انداخته بود.

**نکته مدیریتی**

هرچند بررسی‌های فنی بعدی ثابت کرد بسیاری از حوادث ناشی از کف‌پوش نامناسب، پدال و خطای راننده بوده، اما مدیریت بحران ضعیف و دیرهنگام باعث شد خسارت اعتباری بسیار بزرگ‌تر از خسارت فنی باشد. این نمونه‌ی خوبی از این اصل است که «در بحران، ادراک عمومی به اندازه‌ی واقعیت فنی اهمیت دارد.»

## نقش آکیو تویودا

### معرفی

**آکیو تویودا** (متولد ۱۹۵۶) نوه‌ی کی‌ایچیرو تویودا، بنیان‌گذار بخش خودروسازی تویوتا و پسر شویچیرو تویودا (رئیس پیشین شرکت) است. او پس از تحصیل در ژاپن و ایالات متحده (کارشناسی ارشد مدیریت از کالج بابسون) در سال ۱۹۸۴ وارد شرکت شد. در ژوئن ۲۰۰۹ و در اوج بحران مالی، در ۵۳ سالگی به ریاست و مدیریت اجرایی تویوتا رسید و پس از ۱۴ سال، در آوریل ۲۰۲۳ سمت مدیرعاملی را به کوجی ساتو سپرد و رئیس هیئت‌مدیره شد.

### سبک رهبری و فلسفه

- **«مردِ ماشین»**: او عاشق خودرو و مسابقه‌ی رانندگی است و با نام مستعار «موریزو» در مسابقات شرکت می‌کند. تأسیس و تقویت برند گازو ریسینگ و تمرکز بر «ساخت خودروهای بهتر و جذاب‌تر» از ابتکارات او بود.
- **بازگشت به ریشه‌ها:** تأکید بر «مشتری اول»، کیفیت و فلسفه‌ی بنیان‌گذاران، و پرهیز از رشد صرفاً حجمی.
- **پذیرش مسئولیت:** در جلسات کنگره‌ی آمریکا (۲۰۱۰) شخصاً مسئولیت را پذیرفت و عذرخواهی کرد؛ این رفتار هرچند نخست از نظر برخی «دیرهنگام» بود، اما تصویر شرکت را از انکار به پاسخ‌گویی تغییر داد.
- **دیدگاه چندمسیره:** او همیشه در برابر حرکت یک‌طرفه به سوی خودروهای تمام‌برقی محتاط بود و معتقد بود مشتریان و کشورها نیازهای متفاوت دارند (بحث «اکثریت خاموش»).
- **چشم‌انداز بلندمدت:** اعلام «چالش محیط‌زیستی ۲۰۵۰» (۲۰۱۵) و حرکت به سوی شرکت تحرک و پروژه‌ی وون سیتی (۲۰۲۰).

### ارزیابی و انتقادها

دوره‌ی رهبری آکیو تویودا با بازسازی اعتماد، بازگشت به سودآوری و رکوردهای فروش همراه بود. با این حال منتقدان معتقد بودند تمرکز زیاد بر هیبرید باعث شد تویوتا در بازار تمام‌برقی از رقبایی مثل تسلا و بی‌وای‌دی عقب بماند. همچنین رسوایی‌های مربوط به گواهی‌نامه و آزمون خودروها در گروه (از جمله هینو و دایهاتسو و موارد مربوط به خود تویوتا) پرسش‌هایی درباره‌ی فرهنگ سازمانی و فشار بر زمان‌بندی ایجاد کرد؛ او در سال ۲۰۲۴ شخصاً از مردم عذرخواهی کرد و موضوع، حمایت سهامداران از او را موقتاً کاهش داد. در ادامه‌ی فرایند انتقال رهبری، در فوریه‌ی ۲۰۲۶ اعلام شد که از ۱ آوریل ۲۰۲۶ **کنتا کن** (مدیر ارشد مالی پیشین، متخصص حوزه‌ی مالی و تجربه در وون بای تویوتا) به‌عنوان رئیس و مدیرعامل جدید جایگزین کوجی ساتو می‌شود و ساتو با سمت معاون رئیس هیئت‌مدیره و «مدیر ارشد صنعت» بر همکاری‌های گسترده‌تر صنعت خودرو متمرکز خواهد شد. آکیو تویودا همچنان رئیس هیئت‌مدیره است.



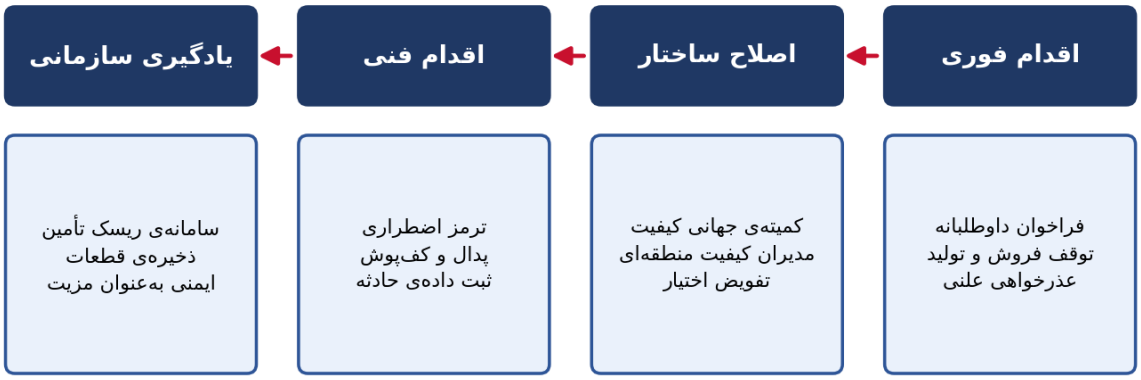

آکیو تویودا از ۲۰۲۳ رئیس هیئت‌مدیره است.

شکل ۴: تحول رهبری تویوتا از ۲۰۰۹ تا امروز

## اقدامات تویوتا برای مدیریت بحران

پاسخ تویوتا به بحران فراخوان‌ها در چند سطح انجام شد. اگرچه در ابتدا واکنش کند بود، اما اقدامات بعدی به‌تدریج الگوی مدیریت بحران را شکل داد.

چهار سطح پاسخ تویوتا به بحران




شکل ۵: چهار سطح پاسخ تویوتا به بحران

### اقدامات فوری

- فراخوان گسترده و داوطلبانه و ارائه‌ی اصلاحیه‌ی رایگان به مشتریان.
- توقف فروش و تولید مدل‌های مشکل‌دار (ژانویه ۲۰۱۰) با وجود هزینه‌ی بسیار بالا، برای نشان‌دادن اولویت ایمنی.
- عذرخواهی علنی رهبران ارشد در رسانه‌ها و کنگره و تبلیغات تلویزیونی با پیام «ما شنیدیم و اصلاح می‌کنیم».
- همکاری با نهادهای ناظر مثل سازمان ایمنی ترافیک آمریکا و پذیرش بررسی مستقل.

### اصلاحات ساختاری

- ایجاد کمیته‌ی ویژه‌ی کیفیت جهانی به ریاست خود آکیو تویودا.
- انتصاب مدیران ارشد منطقه‌ای در مناطق اصلی مثل آمریکای شمالی و اروپا تا تصمیم‌ها سریع‌تر و نزدیک‌تر به مشتری گرفته شود.
- تفویض اختیار به مناطق: افزایش اختیار مدیران منطقه‌ای در تصمیم‌گیری درباره‌ی فراخوان و مسائل کیفی، و کاهش تمرکز در مقر ژاپن.
- **گروه مشاوران مستقل ایمنی** با حضور کارشناسان خارجی (از جمله وزیر پیشین حمل‌ونقل آمریکا) برای ارزیابی بی‌طرفانه.
- **گسترش مراکز مهندسی کیفیت مشتری** و افزایش تعداد مهندسان میدانی برای بررسی سریع شکایت‌ها.

**اقدامات فنی**

- نصب سیستم **جایگزینی ترمز** به‌صورت استاندارد در مدل‌های جدید.
- گسترش استفاده از **ثبت‌کننده‌ی داده‌ی رویداد** و ابزار خواندن داده برای بررسی دقیق حوادث.
- کند کردن عمدی رشد و بازنگری در سرعت گسترش ظرفیت تولید و توسعه‌ی محصولات.

**پیادگیری سازمانی پس از بحران‌های بعدی**

بحران بعدی تویوتا، زلزله‌ی توهوکو و سونامی (مارس ۲۰۱۱) و سیل تایلند، زنجیره‌ی تأمین را مختل کرد. تویوتا این بار با تجربه‌ی قبلی، سریع‌تر عمل کرد و سامانه‌ی اطلاعاتی **رسکیو** را برای ثبت و پایش اطلاعات تأمین‌کنندگان و قطعات جایگزین ایجاد کرد. همین یادگیری باعث شد در بحران کمبود نیمه‌هادی‌ها در ۲۰۲۱ تویوتا با ذخیره‌ی راهبردی قطعات، نسبت به بسیاری از رقبا عملکرد بهتری داشته باشد.

**بازسازی اعتماد مشتریان**

بازسازی اعتماد، فرایندی چندساله و مبتنی بر «رفتار» بود، نه صرفاً تبلیغات. محورهای اصلی عبارت بودند از:

- **شفافیت و پاسخ‌گویی:** پذیرش خطا، ارائه‌ی اطلاعات به نهادهای ناظر، و توافق مالی برای پایان‌دادن به پرونده‌های حقوقی.
- **ایمنی به‌عنوان مزیت رقابتی:** معرفی بسته‌ی «**تویوتا سیفتی سنس**[۳۵]» (از ۲۰۱۵) شامل ترمز اضطراری خودکار، هشدار خروج از خط و کروز تطبیقی که رفته‌رفته تقریباً در تمام مدل‌ها استاندارد شد.
- **بهبود کیفیت محصول:** استفاده از معماری نوین جهانی و تمرکز دوباره بر دوام و قابلیت اطمینان؛ نتیجه‌ی آن حفظ جایگاه تویوتا در رتبه‌بندی‌های معتبر کیفیت و ارزش بازفروش بالا بود.
- **ارتباط نزدیک با مشتری:** تقویت خدمات پس از فروش، شبکه‌ی نمایندگی‌ها و پاسخ‌گویی سریع به شکایات.
- **رهبری شخصی:** حضور آکیو تویودا به‌عنوان چهره‌ی شرکت، در مقام «مسئول اصلی» و پای‌بندی مداوم به پیام «ساخت خودروهای بهتر».

پیامد: با وجود افت فروش در ۲۰۱۰ و اختلال ۲۰۱۱، تویوتا در ۲۰۱۲ دوباره به رتبه‌ی نخست فروش جهانی بازگشت و در سال‌های بعد به رکوردهای جدید رسید. این نشان می‌دهد برند قدرتمند با رفتار درست می‌تواند بحران اعتماد را پشت سر بگذارد، اما هزینه‌ی آن بسیار بالا بود.

[۳۵] Toyota Safety Sense

## خودروهای هیبریدی و پریوس

### تاریخچه

تویوتا پریوس در دسامبر ۱۹۹۷ در ژاپن به‌عنوان **نخستین خودروی هیبریدی تولید انبوه جهان** عرضه شد. توسعه‌ی آن با پروژه‌ی «جی۲۱» و رهبری تاکشی اوچیامادا («پدر پریوس») همراه بود. پریوس از سال ۲۰۰۰ به بازارهای جهانی راه یافت و نسل‌های بعدی آن (۲۰۰۳، ۲۰۰۹، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۳) به‌تدریج بزرگ‌تر، کارآمدتر و جذاب‌تر شدند. تاکنون بیش از ۵ میلیون پریوس در جهان فروخته شده است.



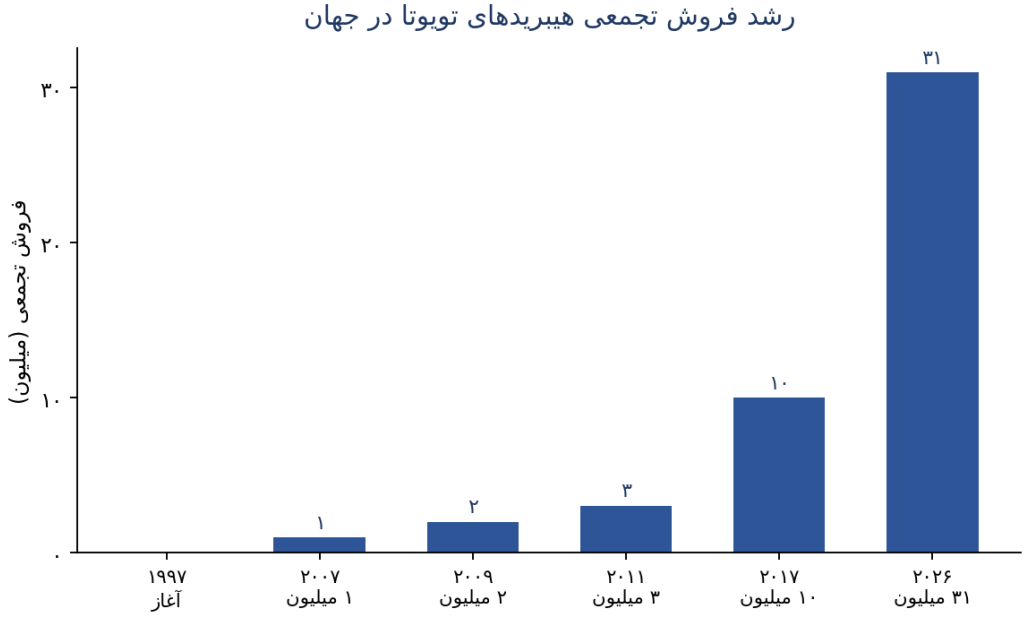
*پریوس نسل قدیم و جدید*

### فناوری

**سیستم هیبرید تویوتا** با ترکیب موتور بنزینی، موتور الکتریکی و یک تقسیم‌کننده‌ی قدرت، انرژی ترمز را بازیابی می‌کند و مصرف سوخت و آلایندگی را کاهش می‌دهد. بر خلاف خودروی برقی، هیبرید نیازی به شارژ از شبکه ندارد و برای کشورهایی که زیرساخت شارژ ضعیفی دارند مناسب است.

### اهمیت استراتژیک

- **ساخت تصویر برند:** پریوس نماد «فناوری سبز» شد و در بحران‌ها حتی به اعتبار برند کمک کرد.
- **مزیت پیشگام:** تجربه‌ی بیش از ۲۵ سال در باتری، موتور الکتریکی و کنترل قدرت.
- **پل میان بنزین و برق:** تویوتا اعلام کرد هیبرید می‌تواند با هزینه‌ی کمتر، آلایندگی بیشتری را کاهش دهد. بر اساس اعلام تویوتا اروپای مرکزی، فروش تجمعی هیبریدها در فوریه‌ی ۲۰۲۶ از ۳۱ میلیون دستگاه فراتر رفته است.
- **افزایش سهم برقی‌شده‌ها:** گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است در فصل دوم ۲۰۲۶ حدود ۵۵٪ فروش تویوتا و لکسوس برقی‌شده (عمدتاً هیبرید) بوده و در اروپا این سهم در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۶ به حدود ۸۷٪ رسیده است.




شکل ۶: فروش تجمعی هیبریدهای تویوتا (بر پایه‌ی اعلام‌های رسمی شرکت)

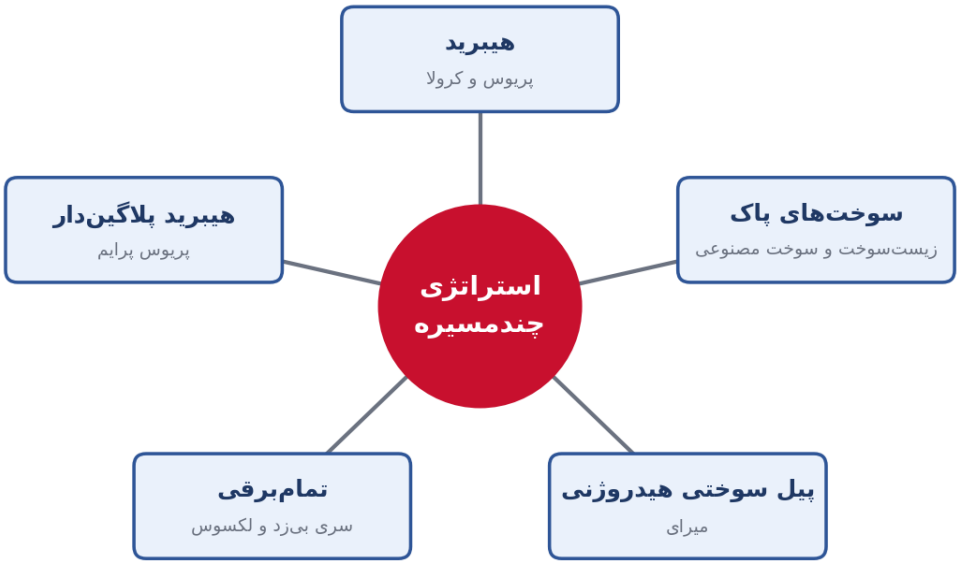
تحلیل: پریوس نمونه‌ی روشنی از «نوآوری ریسکی» است. تویوتا در دهه‌ی ۹۰ هزینه‌ی سنگین توسعه را پذیرفت و سال‌ها ضرر کرد تا در بلندمدت به رهبر بازار هیبرید تبدیل شود. با این حال، همین موفقیت یک «تله‌ی موفقیت» هم ایجاد کرد: تمرکز بر هیبرید باعث تأخیر در ورود جدی به بازار تمام‌برقی شد.

## ۸. خودروهای برقی و فناوری‌های جدید

### استراتژی چندمسیره [۳۶]

تویوتا برخلاف برخی رقبا که روی تمام‌برقی شرط‌بندی کردند، از رویکرد **چندمسیره** پیروی می‌کند: هیبرید، هیبرید پلاگین‌دار[۳۷]، تمام‌برقی، پیل سوختی هیدروژنی و سوخت‌های جایگزین. استدلال شرکت این است که کشورهای مختلف از نظر زیرساخت انرژی، درآمد و سیاست‌ها متفاوت‌اند و یک راه‌حل واحد برای همه مناسب نیست.

رویکرد چندمسیره‌ی تویوتا به آینده‌ی خودرو




شکل ۷: رویکرد چندمسیره‌ی تویوتا

### خودروهای برقی

- عرضه‌ی بی‌زد۴ایکس در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان نخستین مدل از سری بی‌زد؛ این خودرو به‌دلیل شل‌شدن پیچ‌های چرخ دچار فراخوان و توقف فروش شد (درس دیگری در مدیریت ریسک محصول جدید).
- در دسامبر ۲۰۲۱ تویوتا طرحی برای ۳۰ مدل تمام‌برقی تا ۲۰۳۰ اعلام کرد؛ بعدها به‌دلیل کند شدن رشد بازار برق و واقعیت‌های هزینه‌ای، هدف‌های کوتاه‌مدت‌تر (مثلاً تولید ۱ تا ۱٫۵ میلیون خودروی برقی در ۲۰۲۶) تعدیل شد.
- تأسیس واحد جداگانه‌ی «کارخانه‌ی خودروی برقی» برای تمرکز بر خودروی برقی.
- سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در تولید باتری، از جمله کارخانه‌ی باتری در ایالت کارولینای شمالی آمریکا و سرمایه‌گذاری مشترک با پاناسونیک.

---

[۳۶] Multi-Pathway Strategy
[۳۷] Plug-in Hybrid – PHEV

### باتری حالت جامد

باتری‌های حالت جامد از مهم‌ترین امیدهای تویوتا هستند. شرکت اعلام کرده است این فناوری می‌تواند برد حدود ۱۲۰۰ کیلومتر و شارژ حدود ۱۰ دقیقه‌ای را ممکن کند و تجاری‌سازی آن را حدود سال‌های ۲۰۲۷–۲۰۲۸ هدف‌گذاری کرده است. همچنین برای باتری‌های نسل جدید لیتیوم‌یونی و فناوری ارزان‌تر لیتیوم آهن فسفات هم برنامه دارد. تویوتا در این زمینه با شرکت‌هایی مانند ایدمیتسو کوسان و پاناسونیک همکاری می‌کند. در گزارش‌ها آمده است که دولت ژاپن نیز برنامه‌ی تولید این باتری‌ها را تأیید کرده است. با این حال، موفقیت فنی و اقتصادی آن هنوز باید در عمل ثابت شود.

### هیدروژن و نرم‌افزار

- **هیدروژن:** عرضه‌ی میرای (۲۰۱۴) به‌عنوان یکی از نخستین خودروهای پیل سوختی تولید انبوه؛ هرچند فروش آن کم بوده، تویوتا هیدروژن را برای خودروهای تجاری و سنگین امیدوارکننده می‌داند.
- **نرم‌افزار و خودروی نرم‌افزارمحور**[۳۸]: تأسیس وون بای تویوتا و سکوی نرم‌افزاری آرِنه برای ساخت خودروهایی که با به‌روزرسانی از راه دور بهتر می‌شوند.
- **وون سیتی:** شهر آزمایشی در دامنه‌ی کوه فوجی ژاپن که به‌عنوان آزمایشگاه زنده‌ی تحرک، هوش مصنوعی و رباتیک طراحی شده و فاز نخست آن در ۲۰۲۵ آغاز به کار کرد؛ ظرفیت نهایی حدود ۲۰۰۰ ساکن.

[۳۸] Software-Defined Vehicle – SDV

## خودروهای خودران

رویکرد تویوتا به خودروی خودران محتاطانه و با تأکید بر ایمنی است. مؤسسه‌ی **مؤسسه‌ی تحقیقاتی تویوتا** در سال ۲۰۱۵ در آمریکا با سرمایه‌ی اولیه‌ی حدود یک میلیارد دلار تأسیس شد. این مؤسسه دو رویکرد را مطرح کرد:

- **گاردین (نگهبان):** راننده‌ی انسانی کنترل را در دست دارد و سیستم به‌عنوان «شبکه‌ی ایمنی» در لحظه‌ی خطر مداخله می‌کند.
- **شوفر (راننده‌ی اختصاصی):** خودرو به‌صورت کامل رانندگی می‌کند.
- مهم‌ترین اقدامات و همکاری‌ها عبارت‌اند از:
- سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در اوبر (۲۰۱۸) برای توسعه‌ی مشترک خودروهای خودران.
- همکاری با استارتاپ چینی **پونی‌ای‌آی** از ۲۰۱۹ و تأسیس سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید انبوه خودروهای تاکسی خودران در چین.
- توافق اولیه‌ی همکاری با **ویمو** در ۲۰۲۵ برای توسعه‌ی خودروهای خودران (گزارش‌های خبری).
- معرفی **ای‌پالت** در ۲۰۱۸؛ وسیله‌ی نقلیه‌ی مدولار خودران برای حمل مسافر و کالا. استفاده از آن در دهکده‌ی المپیک توکیو ۲۰۲۰ پس از برخورد با یک ورزشکار نابینا موقتاً متوقف شد؛ نمونه‌ای از ریسک‌های فناوری خودران.
- ویژگی‌های کمک‌راننده در «**تویوتا سیفتی سنس**» و سیستم‌های پیشرفته‌ی لکسوس/تویوتا در سطح ۲.

کنتا کن، مدیرعامل جدید، سابقه‌ی هدایت وون بای تویوتا و تجربه در حوزه‌ی رانندگی خودکار دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود این حوزه در سال‌های آینده اهمیت بیشتری یابد.

## رقابت‌های جدید

محیط رقابتی تویوتا در دهه‌ی ۲۰۲۰ با دهه‌ی ۲۰۰۰ تفاوت اساسی دارد. دیگر رقابت فقط بر سر کیفیت و قیمت نیست، بلکه بر سر **باتری، نرم‌افزار و سرعت نوآوری** است.

| رقیب / عامل | تهدید برای تویوتا |
|---|---|
| تسلا | پیشگام خودروی برقی و نرم‌افزارمحور؛ برند فناوری و مدل فروش مستقیم |
| بی‌وای‌دی و خودروسازان چینی | هزینه‌ی تولید پایین، زنجیره‌ی تأمین باتری یکپارچه و عرضه‌ی سریع مدل‌های جدید؛ گسترش سریع در بازارهای جهانی و فشار بر سهم تویوتا در چین و آسیای جنوب‌شرقی |
| فولکس‌واگن، هیوندای-کیا و رقبای سنتی | سرمایه‌گذاری گسترده روی برقی و ارائه‌ی مدل‌های متنوع‌تر؛ هیوندای در هیبرید و برقی هم فعال شده است |
| شرکت‌های فناوری (هوآوی، شیائومی و ...) | ورود شرکت‌های الکترونیک به خودرو با تجربه‌ی کاربری و نرم‌افزار قوی |
| سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها | تعرفه‌های آمریکا بر خودروهای وارداتی هزینه‌ی سنگینی بر صادرات تویوتا و سایر خودروسازان ژاپنی تحمیل کرد |
| مقررات زیست‌محیطی | فشار قانونگذاران (به‌ویژه در اروپا و کالیفرنیا) برای حذف تدریجی موتور احتراقی |
| زنجیره‌ی تأمین و مواد معدنی | وابستگی به لیتیوم، نیکل، کبالت و نیمه‌هادی‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی |

در این رقابت، تویوتا برگ‌های مهمی دارد: برند معتبر، مقیاس بسیار بزرگ، ذخایر مالی قوی، شبکه‌ی گسترده‌ی تأمین‌کنندگان و نمایندگی‌ها، و تجربه‌ی هیبرید. در عین حال، چابکی در توسعه‌ی نرم‌افزار و خودروی برقی نقطه‌ی ضعف نسبی آن محسوب می‌شود.

## آینده‌ی تویوتا

### تغییر رهبری و ساختار

از آوریل ۲۰۲۶ کنتا کن رهبری اجرایی را بر عهده گرفته است. او را «مردی با تمرکز بر اعداد و سودآوری» توصیف کرده‌اند و گفته می‌شود هدف او چابک‌تر کردن شرکت در جذب فناوری‌های نو، ولی همراه با تأمین مالی منضبط ریسک آنهاست. کوجی ساتو (مهندس و مدیر پیشین لکسوس) نقش جدیدی با تمرکز بر همکاری‌های گسترده‌تر صنعت و پیوند با بخش فناوری دارد. همچنین طرح تملک کامل **تویوتا ایندااستریز** توسط گروه (که به تأمین‌کننده‌ی مهم قطعات و لیفتراک مربوط است) با انتقاد سهامداران اقلیت روبه‌رو شد و نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی‌های حاکمیت شرکتی در گروه است.پ

### اولویت‌های استراتژیک

- **ادامه‌ی چندمسیره‌بودن:** هیبرید به‌عنوان موتور سودآوری فعلی، همراه با گسترش تدریجی تمام‌برقی، هیبرید پلاگین‌دار و هیدروژن.
- **سرمایه‌گذاری در باتری:** به‌ویژه باتری حالت جامد و کاهش هزینه‌ی باتری.
- **خودروی نرم‌افزارمحور و هوش مصنوعی:** افزایش سرمایه‌گذاری در وون بای تویوتا و همکاری با شرکت‌های فناوری.
- **خودران و خدمات تحرک:** همکاری با ویمو، پونی‌ای‌آی و دیگران و ایجاد درآمد از خدمات، نه فقط فروش خودرو.
- **پایداری:** هدف «خنثی‌سازی کربن (Carbon Neutrality)» تا ۲۰۵۰ و افزایش بازیافت و سوخت‌های پاک.
- **مقاومت در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی:** تنوع‌بخشی به تأمین و بومی‌سازی تولید.

### تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید




شکل ۸: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تویوتا

## مسائل مدیریتی

در این بخش، رویدادهای بالا را با مفاهیم درس «اصول مدیریت» (برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل) پیوند می‌دهیم.

### مدیریت بحران

مدیریت بحران یعنی آمادگی، تشخیص، پاسخ و بازیابی در برابر رویدادی که اعتبار و بقای سازمان را تهدید می‌کند. تجربه‌ی تویوتا نشان می‌دهد:

**سرعت و شفافیت در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول** تعیین‌کننده است؛ تأخیر تویوتا در پذیرش مسئولیت، بحران را تشدید کرد.

**رهبری باید خود پاسخ‌گو باشد.** حضور آکیو تویودا در کنگره و پذیرش مسئولیت اعتماد را تا حدی بازگرداند.

**«مشتری اول» حتی به قیمت زیان:** توقف فروش و تولید هزینه‌ی سنگین داشت اما پیام روشنی فرستاد.

**ارتباط با ذی‌نفعان (Stakeholders):** مشتریان، دولت، رسانه، کارکنان، فروشندگان و سهامداران باید همزمان مخاطب قرار گیرند.

**یادگیری سازمانی:** تجربه‌ی ۲۰۱۰ در بحران‌های بعدی (زلزله‌ی ۲۰۱۱، نیمه‌هادی‌ها) استفاده شد.

### مدیریت ریسک

ریسک‌های اصلی تویوتا در این دوره را می‌توان این‌طور دسته‌بندی کرد:

| نوع ریسک | نمونه | پاسخ تویوتا |
|---|---|---|
| ریسک عملیاتی / کیفیت | فراخوان‌های ۲۰۰۹–۲۰۱۰؛ فراخوان بی‌زد۴ایکس | تقویت کنترل کیفیت، مدیران ارشد کیفیت، جایگزینی ترمز |
| ریسک مالی | بحران ۲۰۰۸؛ نوسان ین | ذخایر نقدی، کاهش هزینه، سرمایه‌گذاری محتاطانه |
| ریسک زنجیره‌ی تأمین | زلزله‌ی ۲۰۱۱؛ سیل تایلند؛ کمبود تراشه | سامانه‌ی رسکیو، ذخیره‌ی راهبردی قطعات، تنوع تأمین‌کننده |
| ریسک اطاعت و اخلاق | رسوایی‌های گواهی‌نامه‌ی خودرو در گروه (۲۰۲۲–۲۰۲۵) | عذرخواهی، توقف عرضه‌ی مدل‌ها، بازنگری فرایندها و فرهنگ |
| ریسک راهبردی / فناوری | عقب‌ماندن از تمام‌برقی؛ ظهور رقبای چینی | استراتژی چندمسیره، سرمایه‌گذاری روی باتری و نرم‌افزار |
| ریسک ژئوپلیتیکی | تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری | بومی‌سازی تولید و تنوع بازار |

نکته‌ی مدیریتی: مدیریت ریسک فقط «پیشگیری از رویداد» نیست؛ ساخت **تاب‌آوری** و ظرفیت بازیابی سریع است. ذخایر مالی و موجودی استراتژیک تویوتا نمونه‌ای از «بالشتک ریسک» است که هزینه‌ی کوتاه‌مدت دارد ولی در بحران ارزش بزرگی ایجاد می‌کند.

**نوآوری**

**نوآوری تدریجی:** بهبود مستمر در سیستم تولید و معماری نوین جهانی.

**نوآوری رادیکال:** پریوس، میرای، باتری حالت جامد، وون سیتی.

**نوآوری مدل کسب‌وکار:** حرکت از «خودروساز» به «شرکت تحرک» و خدمات.

**نوآوری باز:** همکاری با پونی‌ای‌آی، ویمو، پاناسونیک، اوبر و دیگران به‌جای تکیه‌ی کامل بر توسعه‌ی داخلی.

چالش تویوتا «دوگانگی نوآوری» است: موفقیت در هیبرید و موتور احتراقی، انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری قاطع روی فناوری جایگزین را کاهش می‌دهد. شرکت باید همزمان فناوری فعلی را بهره‌برداری و فناوری آینده را اکتشاف کند؛ مفهومی که در ادبیات مدیریت سازمان دوکاره نامیده می‌شود.

**مدیریت تغییر**

تغییرات تویوتا را می‌توان با مدل هشت‌مرحله‌ای کاتر تحلیل کرد:

| مرحله‌ی کاتر | نمونه در تویوتا |
|---|---|
| ایجاد حس فوریت | زیان ۲۰۰۸ و بحران فراخوان‌ها که ضرورت تغییر را بدیهی کرد |
| ایجاد ائتلاف راهنما | کمیته‌ی ویژه‌ی کیفیت جهانی و مدیران کیفیت منطقه‌ای |
| تدوین چشم‌انداز | بازگشت به «مشتری اول»؛ «رشد پایدار»؛ «شرکت تحرک» |
| اطلاع‌رسانی چشم‌انداز | پیام‌های علنی آکیو تویودا و تبلیغات و گزارش‌های شفاف |
| توانمندسازی و حذف موانع | تفویض اختیار به مناطق و کاهش تمرکز در ژاپن |
| ایجاد موفقیت‌های کوتاه‌مدت | رفع نقص‌ها، بازگشت اعتماد و رتبه‌بندی‌های کیفی |
| تثبیت دستاوردها | معماری نوین جهانی، «تویوتا سیفتی سنس» و سامانه‌های ریسک |
| نهادینه‌کردن در فرهنگ | تقویت راه تویوتا، گِنچی گِنبوتسو و پاسخ‌گویی |

تغییر رهبری به‌صورت پی‌درپی (۲۰۰۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶) نیز نمونه‌ای از **برنامه‌ریزی جانشینی** و تلاش برای نقش‌های مکمل است: آکیو تویودا در جایگاه «رهبر ارزش‌ها»، ساتو با تمرکز بر صنعت و کن با تمرکز بر سودآوری و اجرا. با این حال، کوتاه‌بودن دوران ساتو پرسش‌هایی درباره‌ی ثبات و شفافیت ایجاد کرد.

## فناوری و استراتژی آینده

از نگاه استراتژی (سطح شرکت، سطح کسب‌وکار و سطح عملیاتی)، تویوتا به‌دنبال یک استراتژی تنوع‌گرا و محتاطانه است: بدون شرط‌بندی کامل روی یک فناوری، هم سود امروز را حفظ می‌کند و هم برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. نقاط قوت این رویکرد انعطاف و کاهش ریسک است؛ نقطه‌ی ضعف آن احتمال «سرمایه‌گذاری پراکنده» و کندی نسبت به رقبایی است که تمام منابع را روی یک مسیر گذاشته‌اند.
موفقیت آینده‌ی تویوتا به سه عامل بستگی دارد:

- توان جذب سریع **نرم‌افزار و هوش مصنوعی** در فرهنگ مهندسی سخت‌افزارمحور.
- تحقق **باتری حالت جامد** و کاهش چشمگیر هزینه‌ی برقی‌ها.
- مدیریت **رقابت با خودروسازان چینی** و ریسک‌های ژئوپلیتیکی.

## نتیجه‌گیری

تاریخ تویوتا در قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد که برتری بلندمدت یک شرکت تنها به فناوری یا اندازه بستگی ندارد، بلکه به **کیفیت مدیریت** بستگی دارد. رشد بی‌وقفه‌ی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ بدون توجه کافی به ظرفیت سازمان، تویوتا را در برابر بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران فراخوان‌ها آسیب‌پذیر کرد. اما شرکت با پذیرش مسئولیت، اصلاح ساختار، تفویض اختیار، تمرکز دوباره بر مشتری و ایمنی، و یادگیری از بحران‌ها توانست اعتماد را بازسازی و دوباره به صدر صنعت خودرو بازگردد.
امروز تویوتا با چالشی متفاوت روبه‌رو است: گذار به خودروی برقی و نرم‌افزارمحور و رقابت با بازیگران جدید. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد چندمسیره و محتاطانه‌ی آن، که تاکنون سودآور بوده، در برابر جهشی‌ترین فناوری‌ها هم جواب خواهد داد یا نه. هرچه باشد، تجربه‌ی تویوتا یک درس کلاسیک برای دانشجویان مدیریت است: **رشد پایدار، فرهنگ پاسخ‌گویی، یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر**، چهار ستونی هستند که موفقیت بلندمدت یک سازمان را تعیین می‌کنند.

## درس‌های کلیدی مدیریتی

- رشد بدون ظرفیت سازمانی، آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند.
- در بحران، سرعت، شفافیت و پذیرش مسئولیت از توجیه فنی مهم‌ترند.
- تصمیم‌گیری نزدیک به مشتری و بازار، از تمرکز بیش‌ازحد بهتر است.
- موفقیت امروز می‌تواند دشمن نوآوری فردا باشد؛ باید همزمان بهره‌برداری و اکتشاف کرد.
- مدیریت ریسک یعنی ساخت تاب‌آوری، نه فقط پیشگیری.
- رهبری شخصی و ارزش‌محور می‌تواند فرهنگ سازمانی را بازسازی کند.

## بخش۶ – نتیجه‌گیری نهایی

تاریخچه شرکت تویوتا نشان می‌دهد که موفقیت پایدار این شرکت حاصل یک تصمیم یا یک عامل منفرد نبوده است، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌های مدیریتی، نوآوری، یادگیری سازمانی، انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری با شرایط متغیر بوده است. این شرکت از یک کسب‌وکار خانوادگی در صنعت نساجی آغاز شد و با تصمیم و رهبری کی‌ایچیرو تویودا وارد صنعت خودروسازی شد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده اهمیت آینده‌نگری، کارآفرینی و پذیرش تغییر در مدیریت بود.

یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ تویوتا، بحران‌های پس از جنگ و به‌ویژه بحران سال ۱۹۵۰ بود. این بحران‌ها باعث شدند مدیران شرکت به اهمیت کنترل هزینه‌ها، حل مسئله، مشارکت کارکنان و ایجاد تغییرات سازمانی توجه بیشتری کنند. تجربه این دوره‌ها به شکل‌گیری فرهنگی کمک کرد که در آن مشکلات به‌عنوان فرصتی برای یادگیری و بهبود در نظر گرفته می‌شوند. این رویکرد بعدها به یکی از پایه‌های اصلی سیستم مدیریتی تویوتا تبدیل شد.

سیستم تولید تویوتا نیز یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت این شرکت به شمار می‌رود. مفاهیمی مانند **تولید به‌هنگام، خودکارسازی همراه با نظارت انسانی، بهبود مستمر، حذف اتلاف و استانداردسازی کار** باعث شدند تویوتا بتواند منابع خود را به شکل مؤثرتری استفاده کند، موجودی‌های غیرضروری را کاهش دهد، مشکلات را سریع‌تر شناسایی کند و کیفیت را در طول فرآیند تولید کنترل نماید. مشارکت کارکنان در شناسایی مشکلات و ارائه راهکار نیز نشان می‌دهد که مدیریت منابع انسانی در تویوتا تنها به نظارت بر کارکنان محدود نبوده، بلکه بر استفاده از دانش و تجربه آن‌ها برای بهبود فرآیندها تأکید داشته است.

در مرحله جهانی‌شدن نیز تویوتا توانست مزیت‌های مدیریتی و تولیدی خود را به بازارهای مختلف منتقل کند و در عین حال خود را با نیازهای هر بازار تطبیق دهد. ورود به بازار آمریکا و تجربه‌های اولیه این شرکت در این بازار نشان داد که موفقیت در مدیریت بین‌المللی تنها با انتقال یک الگوی ثابت امکان‌پذیر نیست و سازمان باید بتواند از تجربه‌های خود یاد بگیرد و محصولات و روش‌های خود را با شرایط محلی سازگار کند. توسعه شبکه تولید، زنجیره تأمین، فناوری و بازارهای بین‌المللی، تویوتا را از یک خودروساز ژاپنی به یک شرکت جهانی تبدیل کرد.

تویوتا در قرن بیست‌ویکم نیز با بحران‌هایی مانند بحران مالی جهانی و فراخوان‌های گسترده خودروها در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ روبه‌رو شد. واکنش شرکت به این بحران‌ها و تلاش برای بازسازی اعتماد مشتریان نشان داد که مدیریت بحران و مدیریت تغییر، بخش مهمی از موفقیت بلندمدت یک سازمان هستند. هم‌زمان، تغییرات فناوری و حرکت صنعت خودرو به سمت خودروهای هیبریدی، برقی، فناوری‌های هوشمند و سیستم‌های خودران، تویوتا را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. بنابراین، توانایی نوآوری و سازگاری با تغییرات آینده نیز برای حفظ جایگاه رقابتی این شرکت اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، بررسی تاریخ تویوتا نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل موفقیت این شرکت، ایجاد یک **سازمان یادگیرنده** بوده است؛ سازمانی که از بحران‌ها تجربه کسب می‌کند، مشکلات را شناسایی و حل می‌کند، بهبود مستمر را دنبال می‌کند و در برابر تغییرات محیطی انعطاف‌پذیر است. از این منظر، تاریخ تویوتا نمونه‌ای

قابل‌توجه از کاربرد مفاهیم مختلف مدیریت، از جمله **رهبری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملیات، مدیریت کیفیت، نوآوری، مدیریت بحران و مدیریت تغییر** است. تجربه تویوتا نشان می‌دهد که ایجاد مزیت رقابتی پایدار تنها با افزایش تولید یا کاهش هزینه‌ها به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند فرهنگی است که در آن یادگیری، کیفیت، نوآوری، حل مسئله و سازگاری با تغییر به بخشی از ساختار و رفتار سازمان تبدیل شده باشد.

## بخش ۷ – منابع

### منابع بخش اول


a) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *History of Toyota*. Toyota Global.
b) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *History of Toyota: Sakichi Toyoda and Kiichiro Toyoda*. Toyota Global.
c) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Toyota 75-Year History*. Toyota Global.


### منابع بخش دوم


a) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Toyota Motor Corporation: Corporate history and management development*. Toyota Global.
b) Toyoda, E. (۱۹۸۷). *Toyota: Fifty years in motion*. Kodansha International.
c) Ohno, T. (۱۹۸۸). *Toyota production system: Beyond large-scale production*. Productivity Press.
d) Liker, J. K. (۲۰۰٤). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer*. McGraw-Hill.
e) Cusumano, M. A. (۱۹۸٥). *The Japanese automobile industry: Technology and management at Nissan and Toyota*. Harvard University Press.
f) Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (۱۹۹۰). *The machine that changed the world*. Free Press.
g) Kotter, J. P. (۱۹۹٦). *Leading change*. Harvard Business School Press.
h) Lewin, K. (۱۹٤۷). Frontiers in group dynamics. *Human Relations, 1*(۱), ٥–٤۱.
i) Schein, E. H. (۲۰۱۰). *Organizational culture and leadership* (٤th ed.). Jossey-Bass.
j) Fink, S. (۱۹۸٦). *Crisis management: Planning for the inevitable*. AMACOM.
k) Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (۱۹۷٤). *Thomas-Kilmann conflict mode instrument*. Xicom.

l) Fayol, H. (۱۹۱۶). *Administration industrielle et générale*. Dunod.

## منابع بخش سوم

a) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Toyota production system: Vision & philosophy*. Toyota Global.
b) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Toyota virtual plant tour: Toyota production system*. Toyota Global.
c) Toyota Motor Corporation. (۱۹۷۳, October ۲۲). *Toyota company suggestion program vigorously supported by employees*. Toyota Global.
d) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Basic concept of the Toyota production system*. In *75 years of Toyota*. Toyota Global.
e) Lean Enterprise Institute. (n.d.). *Toyota production system*. *Lean Lexicon*.
f) Gemba Academy. (۲۰۰۹, January ۸). *The Toyota production system by Taiichi Ohno, Chapter 1*.

## منابع بخش چهارم

a) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *History of Toyota*. Toyota Global.
b) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Inheritance and evolution: History of Toyota*. Toyota Global.
c) Toyota Motor Corporation. (۲۰۰۲). *Cumulative North American Toyota production hits 10 million mark*. Toyota Global.
d) Toyota Motor Corporation. (۲۰۱۶). *The history of Corolla production results (1966–2016.9)*. Toyota Global.
e) Toyota Motor Corporation. (۲۰۱۹). *Annual report 2019*. Toyota Global.
f) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Toyota production system*. Toyota Global.
g) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Joint venture with GM: NUMMI established*. In *Toyota 75-year history*. Toyota Global.
h) Toyota Motor Corporation. (۱۹۸۹). *Lexus production begins*. Toyota Global.
i) Toyota Motor Corporation. (۲۰۱۷). *The evolution of the Prius*. Toyota Global.
j) Toyota Motor Corporation. (۱۹۹۷). *Toyota launches the revolutionary Prius hybrid passenger vehicle*. Toyota Global.

## منابع بخش پنجم


a) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Global newsroom*. Toyota Global.
b) Toyota Motor Corporation. (n.d.). *Annual reports and integrated reports*. Toyota Global.
c) Liker, J. K. (۲۰۰٤). *The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer*. McGraw-Hill.
d) Liker, J. K., & Ogden, T. N. (۲۰۱۱). *Toyota under fire: Lessons for turning crisis into opportunity*. McGraw-Hill.
e) Magee, D. (۲۰۰۷). *How Toyota became #1*. Portfolio/Penguin.
f) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) & National Aeronautics and Space Administration (NASA). (۲۰۱۱). *Technical assessment of Toyota electronic throttle control systems*.
g) Reuters. (۲۰۲٦, February). گزارش خبری مربوط به انتصاب Kenta Kon در شرکت Toyota Motor Corporation.
h) electrive. (۲۰۲٦, February). گزارش مربوط به انتصاب Kenta Kon در شرکت Toyota Motor Corporation.
i) Toyota Central Europe. (۲۰۲٦, February). گزارش فروش تجمعی خودروهای هیبریدی تویوتا.
j) Robbins, S. P., & Coulter, M. (n.d.). *Management*. Pearson.
k) Kotter, J. P. (۱۹۹٦). *Leading change*. Harvard Business School Press